جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۳ — نخاع ۱

شکل بیرونی، شامه‌ها و ساختار درونی نخاع

جلسه ۳ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹

تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۳ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۲۵ تصویر از جزوه درس · ۷ تصویر از اسنل · ۵ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۳ فصل ۳ — جلسه ۳: شکل بیرونی، شامه‌ها و ساختار درونی نخاع ۵
01 جای نخاع در دستگاه عصبی: مرکزی در برابر محیطی، حسی در برابر حرکتی ۶
02 از لوله عصبی تا نخاع: تکامل، بطن‌ها و بخش غیرارادی ۸
03 نورون حسی، حرکتی و رابط؛ عصب در برابر تراکت؛ گانگلیون ۱۶
04 شامه‌های نخاع: سخت‌شامه، عنکبوتیه، نرم‌شامه و رباط دندانه‌ای ۲۱
05 شکل بیرونی نخاع: قطر، طول، برجستگی‌ها و مخروط انتهایی ۲۸
06 عصب نخاعی: ریشه‌ها، گانگلیون، راموس‌ها، شبکه‌ها و درماتوم ۳۶
07 درون نخاع ۱: خاکستری، شاخ‌ها، هسته‌ها و لامیناهای رکسد ۴۲
08 درون نخاع ۲: نظریه دروازه درد و سازمان ماده سفید ۵۰
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۶۱
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۶۳

فصل ۳ · جلسه ۳

نخاع
از شکل بیرونی
تا لامیناهای خاکستری

جزوه درس · اسنل فصل ۴ · گری فصل ۲

- ۸ مبحث · ۳۷ قاب تصویر (۷ اسنل · ۵ گری · ۲۵ جزوه)
- ۱۷ جدول · ۴ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۳ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

نخاع: از شکل بیرونی تا لامیناهای خاکستری

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۲–۳۳ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۸ مبحث

تعداد تصویر

۳۷ قاب تصویر: ۲۵ از جزوه، ۷ از اسنل، ۵ از گری.

خروجی این جلسه

مرز مرکز و محیط، ساختن لوله عصبی و بطن‌ها، سه پوشش شامه‌ای و فضای اپیدورال، ابعاد و شکل بیرونی نخاع و ۳۱ جفت عصب، و نقشه درونی خاکستری از شاخ‌ها و هسته‌ها تا لامیناهای رکسد و ماده سفید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل فصل ۴ · گری فصل ۲

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	جای نخاع در دستگاه عصبی: مرکزی در برابر محیطی، حسی در برابر حرکتی	۲	نخاع کجای نقشه دستگاه عصبی است و چرا مرز CNS و PNS از روی «جسم سلولی» کشیده می‌شود
02	از لوله عصبی تا نخاع: تکامل، بطن‌ها و بخش غیرارادی	۳–۶	بسته شدن لوله عصبی، مغز اولیه، سه بطن و جای دستگاه عصبی خودکار در این نقشه
03	نورون حسی، حرکتی و رابط؛ عصب در برابر تراکت؛ گانگلیون	۷–۹	سه دسته کارکردی نورون و این‌که چرا تجمع فیبرها در CNS «تراکت» و در محیط «عصب» نام می‌گیرد
04	شامه‌های نخاع: سخت‌شامه، عنکبوتیه، نرم‌شامه و رباط دندانه‌ای	۱۰–۱۲	سه پوشش، فضاهای میان آن‌ها و دو سازوکاری که نخاع را در کانال مهره‌ای معلق نگه می‌دارند
05	شکل بیرونی نخاع: قطر، طول، برجستگی‌ها و مخروط انتهایی	۱۳–۱۶	چرا نخاع در گردن و کمر ضخیم می‌شود و چرا انتهای آن با رشد ستون مهره‌ها بالا می‌آید
06	عصب نخاعی: ریشه‌ها، گانگلیون، راموس‌ها، شبکه‌ها و درماتوم	۱۷–۲۰	از ریشه خلفی و قدامی تا شاخه پشتی و شکمی؛ و این‌که چرا شاخه شکمی شبکه می‌سازد
07	درون نخاع ۱: خاکستری، شاخ‌ها، هسته‌ها و لامیناهای رکسد	۲۱–۲۶	خاکستری، هسته فرنیک و اکسسوری، سه بخش شاخ خلفی و ده H لامینای رکسد
08	درون نخاع ۲: نظریه دروازه درد و سازمان ماده سفید	۲۷–۳۳	چطور انکفالین دریچه درد را می‌بندد و تراکت‌های صعودی و نزولی کجای ستون‌های سفید می‌نشینند

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

جای نخاع در دستگاه عصبی: مرکزی در برابر محیطی، حسی در برابر حرکتی

مبحث ۱ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: جلسه ۱، مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

قبل از دیدن خود نخاع، جای آن را روی نقشه کل دستگاه عصبی بگذار

چرا این مبحث مهم است

همه جلسه‌های بعدی روی همین دو خط کشیده می‌شوند: خط اول مرز مرکز و محیط است و خط دوم مرز حس و حرکت. نخاع روی هر دو خط می‌نشیند و به همین دلیل همیشه هر دو نام را با خود دارد.

اهداف یادگیری

- بگویید چرا جسم سلولی معیار مرز مرکز و محیط است.
- سه جزء محیطی دستگاه عصبی را نام ببرید.
- تفاوت سوماتیک و اتونوم را در سه سطر بگویید.
- بگویید کدام بافت بدن عصب ندارد.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۱، مبحث ۱ (نورون و اجزایش) و جلسه ۲، مبحث ۱ (خاکستری و سفید).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تقسیم دستگاه عصبی در اسنل، فصل ۱، ص ۲۵.

اصطلاحات کلیدی

دستگاه عصبی مرکزی (CNS) · دستگاه عصبی محیطی (PNS) · سوماتیک · اتونوم · آوران · وابران

منابع: جزوه درس، ص ۲ و ۴–۵ جلسه · اسنل، فصل ۱، ص ۲۵ · گری، ص ۳۴

دستگاه عصبی از دو مرکز اصلی یعنی مغز و نخاع ساخته شده و رشته‌های عصبی این دو مرکز را به هم و به بقیه نقاط بدن وصل می‌کنند. کار این دستگاه برقراری و حفظ ارتباط داخلی و خارجی بدن است تا ما با محیط بیرون سازگار شویم.

منبع: جزوه درس، ص ۲

تنها جای بی‌عصب

تقریبا همه اعضای بدن بافت عصبی دارند و در هر قسمت بدن می‌توان رد فیبرهای عصبی را پیدا کرد، با یک استثنا: غضروف مفصلی عصب ندارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

از نظر موقعیت، دستگاه عصبی دو بخش دارد. دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع است و مرکز فرماندهی بدن حساب می‌شود. دستگاه عصبی محیطی تمام رشته‌هایی است که از مرکز بیرون می‌زنند و در بدن پخش می‌شوند تا پیام‌ها را جابه‌جا کنند؛ این بخش سه جزء دارد: دوازده زوج عصب مغزی، سی‌ویک زوج عصب نخاعی، و گانگلیون‌های اتونومیک که سر راه این رشته‌ها نشسته‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

ویژگی	دستگاه عصبی مرکزی	دستگاه عصبی محیطی
اجزای اصلی	مغز و نخاع	دوازده زوج عصب مغزی و سی‌ویک زوج عصب نخاعی
جای جسم سلولی نورون	درون مغز و نخاع (به‌نام هسته)	در گانگلیون‌ها، بیرون از مغز و نخاع
نقش	پردازش، تصمیم و فرمان	رساندن پیام از محیط به مرکز و از مرکز به اجراکننده
نام تجمع رشته‌ها	تراکت و راه	عصب

جدول ۱-۱ — مرز مرکز و محیط
منبع: جزوه درس، ص ۴–۷

جسم سلولی کجا می‌نشیند: نورون حسی از ستیغ عصبی و نورون حرکتی از دیواره لوله

گری، شکل ۱.۳۶، ص ۶۲ · نمای سه‌بعدی از لوله عصبی، سومایت‌ها و دو دسته عضلانی در جنین

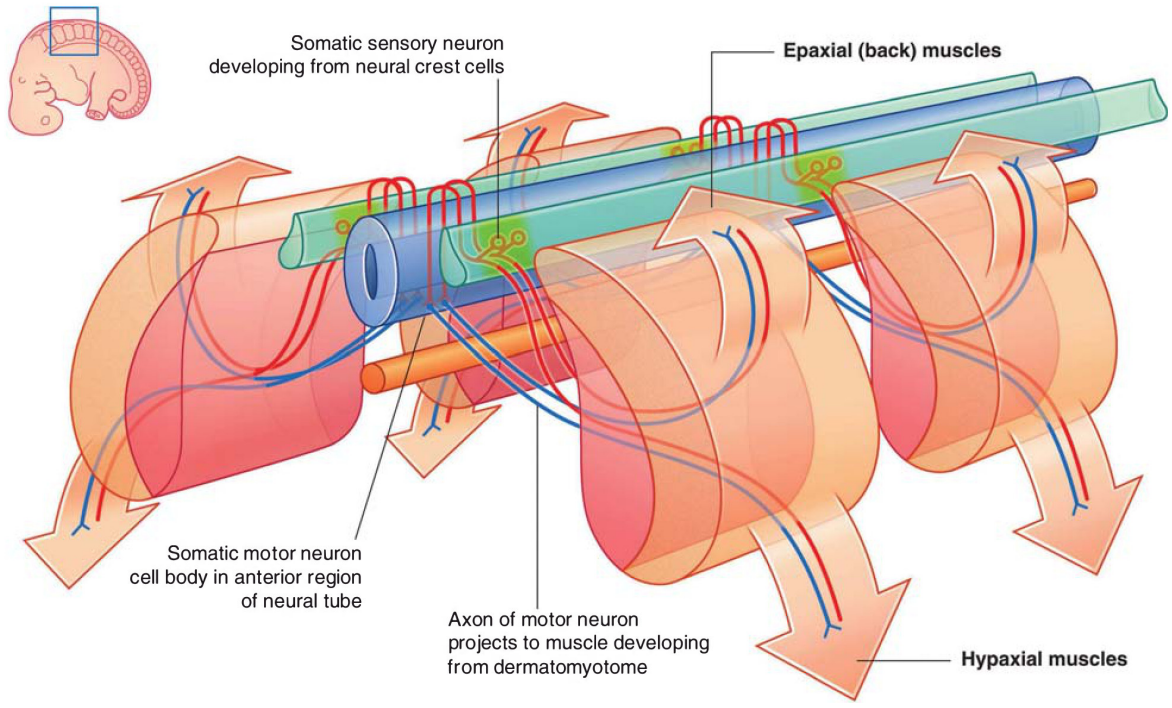


Fig. 1.36 Somatic sensory and motor neurons. Blue lines indicate motor nerves and red lines indicate sensory nerves.

این قاب دقیقا همان مرزی را نشان می‌دهد که در متن آمد: جسم سلولی نورون حرکتی درون لوله عصبی (بخش قدامی) است، اما جسم سلولی نورون حسی از سلول‌های ستیغ عصبی می‌آید و بیرون لوله می‌ماند. نتیجه همین جای‌گیری است که در بزرگ‌سال، جسم سلولی نورون حرکتی در شاخ قدامی نخاع می‌نشیند و جسم سلولی نورون حسی در گانگلیون ریشه پشتی، یعنی بیرون از نخاع. آکسون نورون حرکتی به عضله می‌رود و زائده نورون حسی از پوست و عضله پیام می‌آورد؛ آبی رنگ رشته‌های حرکتی و قرمز رنگ رشته‌های حسی است.

- نورون حسی سوماتیک از سلول‌های ستیغ عصبی · Somatic sensory neuron developing from neural crest cells
- جسم سلولی نورون حرکتی در بخش قدامی لوله عصبی · Somatic motor neuron cell body in anterior region of neural tube
- آکسون نورون حرکتی به سمت عضله · Axon of motor neuron projects to muscle developing from dermatomyotome
- عضلات اپی‌اکسیال (پشتی) · Epaxial (back) muscles
- عضلات هیپواکسیال · Hypaxial muscles

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲ و ۵

از نظر عملکرد، همان دستگاه دو بخش دارد. بخش سوماتیک ارادی است، وظیفه‌اش تنظیم ارتباط ما با محیط بیرون است و اجراکننده اصلی‌اش عضلات اسکلتی بدن‌اند. بخش اتونوم غیرارادی و خودمختار است، محیط درون بدن و احشا را تنظیم می‌کند و اجراکننده‌هایش عضلات صاف، غدد و احشا هستند. هر دو بخش هم در مرکز و هم در محیط حضور دارند و با هم کار می‌کنند تا بدن به تعادل برسد.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

ویژگی	بخش سوماتیک	بخش اتونوم
ارادی بودن	ارادی	غیرارادی (خودمختار)
حوزه کار	ارتباط با محیط بیرون	محیط درون بدن و احشا
اجراکننده	عضلات اسکلتی	عضلات صاف، غدد و احشا
جای نورون اول	شاخ قدامی نخاع و هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی	شاخ جانبی نخاع و هسته‌های ساقه مغز

جدول ۱-۲ — دو بخش عملکردی دستگاه عصبی
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶ و ۱۸

قاعده جایابی

مرکز یعنی مغز و نخاع؛ محیط یعنی هر رشته و گره‌ای که بیرون از این دو است، از دوازده زوج عصب مغزی و سی‌ویک زوج عصب نخاعی تا گانگلیون‌های اتونومیک. با همین یک قاعده می‌توان جای هر ساختار را در ادامه جلسه پیدا کرد.

منبع: جزوه درس، ص ۵

برگه تحویل — مبحث ۰۱: جای نخاع در دستگاه عصبی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲ و ۴–۶ · اسنل، فصل ۱، ص ۲۵ · گری، شکل ۱.۳۶، ص ۶۲

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- [ ] جدول مرکز و محیط با جدول سوماتیک و اتونوم اشتباه گرفته نشود؛ هر دو بازخوانی شد.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این صفحه فقط از «دو مرکز» سخن می‌گوید و درباره بخش انتهایی نخاع در نوزاد و بالغ چیزی نمی‌گوید؛ این تفاوت به مبحث ۵ منتقل شد.

پرسش باز: آیا لازم است یک شکل شماتیک از دوازده زوج مغزی و سی‌ویک زوج نخاعی در همین مبحث اضافه شود یا جای آن در مبحث ۶ است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

از لوله عصبی تا نخاع: تکامل، بطن‌ها و بخش غیرارادی

مبحث ۲ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۳–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

نخاع و مغز از یک صفحه تخت شروع می‌شوند و به یک لوله می‌رسند

چرا این مبحث مهم است

با این مبحث معلوم می‌شود چرا بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع یک چیز هستند، و چرا در برش عرضی نخاع همان نقشه لوله عصبی را می‌بینیم.

اهداف یادگیری

- مسیر صفحه عصبی تا لوله عصبی را به ترتیب بگویید.
- سه وزیکول اولیه و پنج وزیکول ثانویه را با مشتق بزرگ‌سالی هرکدام بگویید.
- سه خم‌شدگی لوله عصبی را نام ببرید.
- بگویید بطن‌ها از کدام بخش لوله ساخته می‌شوند و کانال مرکزی از چه.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (مرز مرکز و محیط).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تشکیل لوله عصبی در اسنل، فصل ۱، ص ۴۵.

اصطلاحات کلیدی

صفحه عصبی (Neural plate) · شیار عصبی (Neural groove) · لوله عصبی (Neural tube) · ستیغ عصبی (Neural crest) · وزیکول اولیه و ثانویه · بطن

منابع: جزوه درس، ص ۲–۵ جلسه · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵–۴۷ · گری، ص ۳۴

همه چیز از یک صفحه عصبی شروع می‌شود که از لایه اکتودرم منشأ می‌گیرد. آن بخش از اکتودرم ضخیم می‌شود، این ضخیم شدن شیاری به‌نام شیار عصبی می‌سازد، شیار عمیق‌تر می‌شود و لبه‌هایش به هم نزدیک و در پایان به هم می‌چسبند؛ حاصل، لوله عصبی است. پس ترتیب همیشه یکی است: شیار عصبی می‌آید و لوله عصبی را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

در همین مسیر، لبه‌های شیار عصبی سلول‌های ویژه‌ای دارند. وقتی لبه‌ها می‌خواهند به هم برسند، این سلول‌ها از بقیه جدا می‌شوند و راه خودشان را می‌روند؛ به آن‌ها ستیغ عصبی می‌گویند. ستیغ عصبی در ساختن گانگلیون‌های حسی نخاعی نقش اصلی دارد، در حالی که لوله عصبی بافت مغز و نخاع را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

صفحه عصبی و شیار عصبی از نمای پشتی: سه قاب، یک اتفاق

جزوه درس، ص ۲ · نمای پشتی (فوقانی) جنین؛ کشیده A و B و تصویر میکروسکوپ الکترونی C

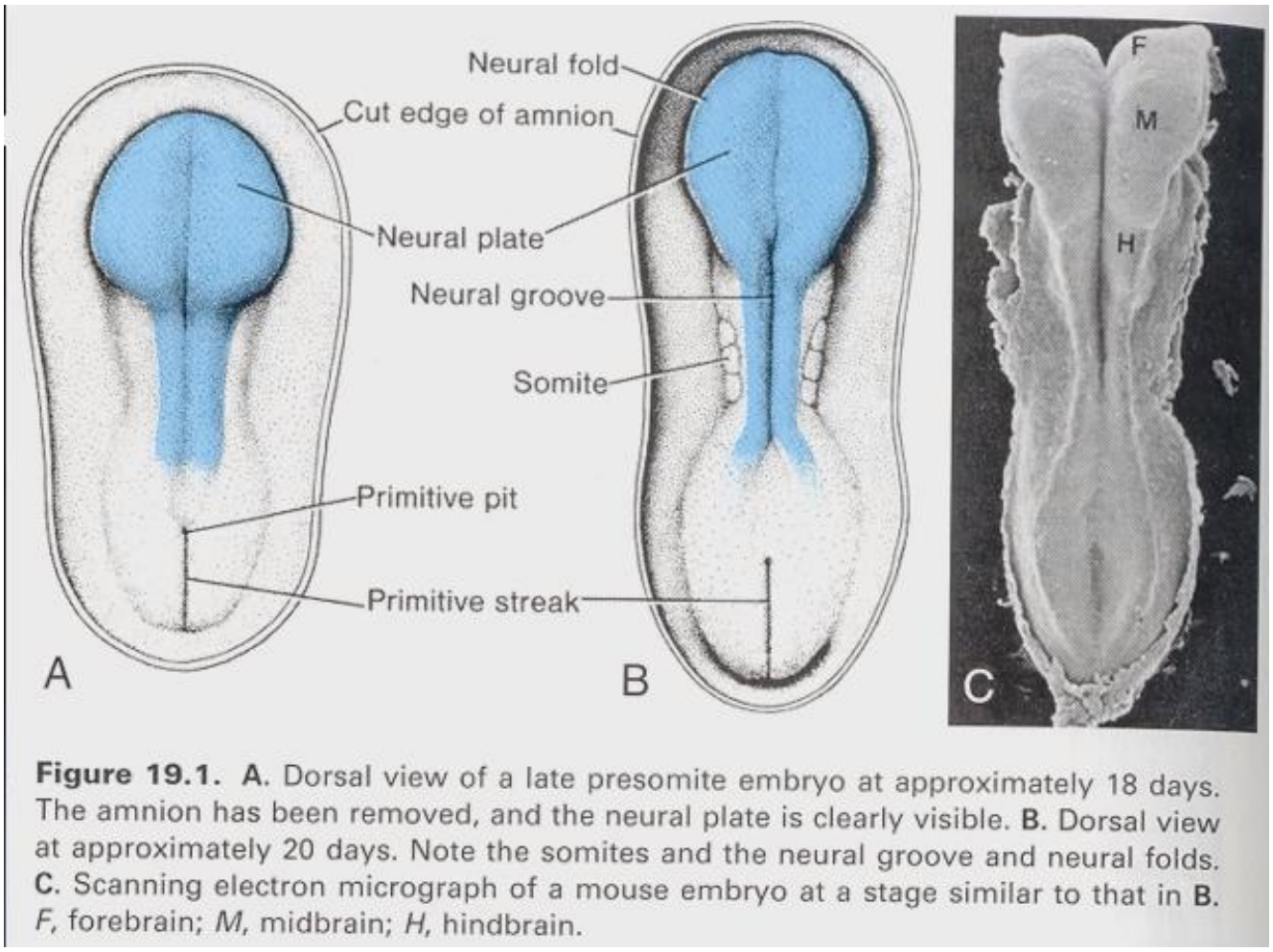


Figure 19.1. **A.** Dorsal view of a late presomite embryo at approximately 18 days. The amnion has been removed, and the neural plate is clearly visible. **B.** Dorsal view at approximately 20 days. Note the somites and the neural groove and neural folds. **C.** Scanning electron micrograph of a mouse embryo at a stage similar to that in **B.** *F,* forebrain; *M,* midbrain; *H,* hindbrain.

این قاب همان چیزی است که در متن آمد، اما از بالا نگاه شده است: در نمای پشتی صفحه پشتی جنین (اکتودرم) دیده می‌شود و شیار عصبی در مرکز آن قرار دارد. قاب A جنین حدود هجده روزه را با صفحه عصبی روشن نشان می‌دهد، قاب B همان جنین را در حدود بیست روز با سومایت‌ها و لبه‌های عصبی، و قاب C تصویر میکروسکوپ الکترونی همان مرحله است. نکته اصلی این است که زاویه دید را بشناسید: این‌جا از بالا به سقف جنین نگاه می‌کنیم، نه در برش کرونال.

- صفحه عصبی · Neural plate
- شیار عصبی · Neural groove
- لبه عصبی · Neural fold
- سومایت · Somite
- گودال اولیه · Primitive pit
- نوار اولیه · Primitive streak
- لبه بریده آمنیون · Cut edge of amnion

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

برش عرضی جنین‌های پیاپی: از شیار تا لوله و از ستیغ تا گانگلیون

جزوه درس، ص ۲ · چهار برش عرضی (A تا D) از جنین‌های با سن بیشتر، به‌همراه تصویر میکروسکوپ الکترونی E

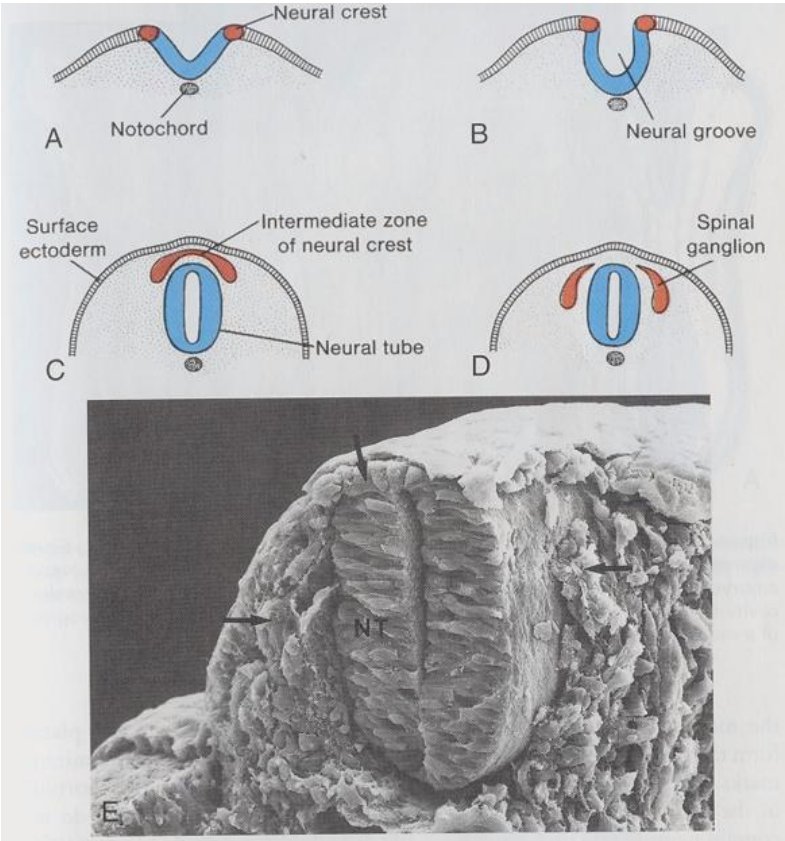


Figure 19.2. A–D. Transverse sections through successively older embryos showing formation of the neural groove, neural tube, and neural crest. Cells of the neural crest, initially forming an intermediate zone between the neural tube and surface ectoderm **(C)**, develop into spinal and cranial sensory ganglia **(D)**. **E.** Scanning electron micrograph of a mouse embryo showing the neural tube (*NT*) and neural crest cells (*arrows*) migrating from the dorsal region (compare with **C** and **D**).

چهار قاب A تا D همان تحول را در برش عرضی نشان می‌دهند: نخست شیاری کم‌عمق، بعد شیار عمیق‌تر، و در پایان لوله بسته با ستیغ عصبی در دو طرف. قاب D مهم‌ترین است، چون گانگلیون نخاعی را در کنار لوله عصبی نشان می‌دهد؛ همان گانگلیونی که در مبحث ۳ و ۶ دوباره به آن می‌رسیم. قاب E تصویر میکروسکوپ الکترونی است و سلول‌های ستیغ عصبی را در حال مهاجرت از ناحیه پشتی نشان می‌دهد.

- ستیغ عصبی · Neural crest
- شیار عصبی · Neural groove
- لوله عصبی · Neural tube
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion
- اکتودرم سطحی · Surface ectoderm
- ناحیه میانی ستیغ عصبی · Intermediate zone of neural crest
- نوتوکورد · Notochord

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

لبه‌های شیار عصبی اولین بار در ناحیه گردنی به هم می‌رسند و لوله را می‌بندند؛ بعد از آن بسته‌شدن هم به سمت سر و هم به سمت دم پیش می‌رود تا کل لوله بسته شود. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی هم پیداست که دیواره لوله چگونه ساخته می‌شود و یک فضای توخالی در وسط آن می‌ماند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

دو روز فاصله: بسته‌شدن لوله از گردن به دو طرف

جزوه درس، ص ۳ · نمای پشتی جنین روز ۲۲ (A) و روز ۲۳ (B) و تصویر میکروسکوپ الکترونی (C)

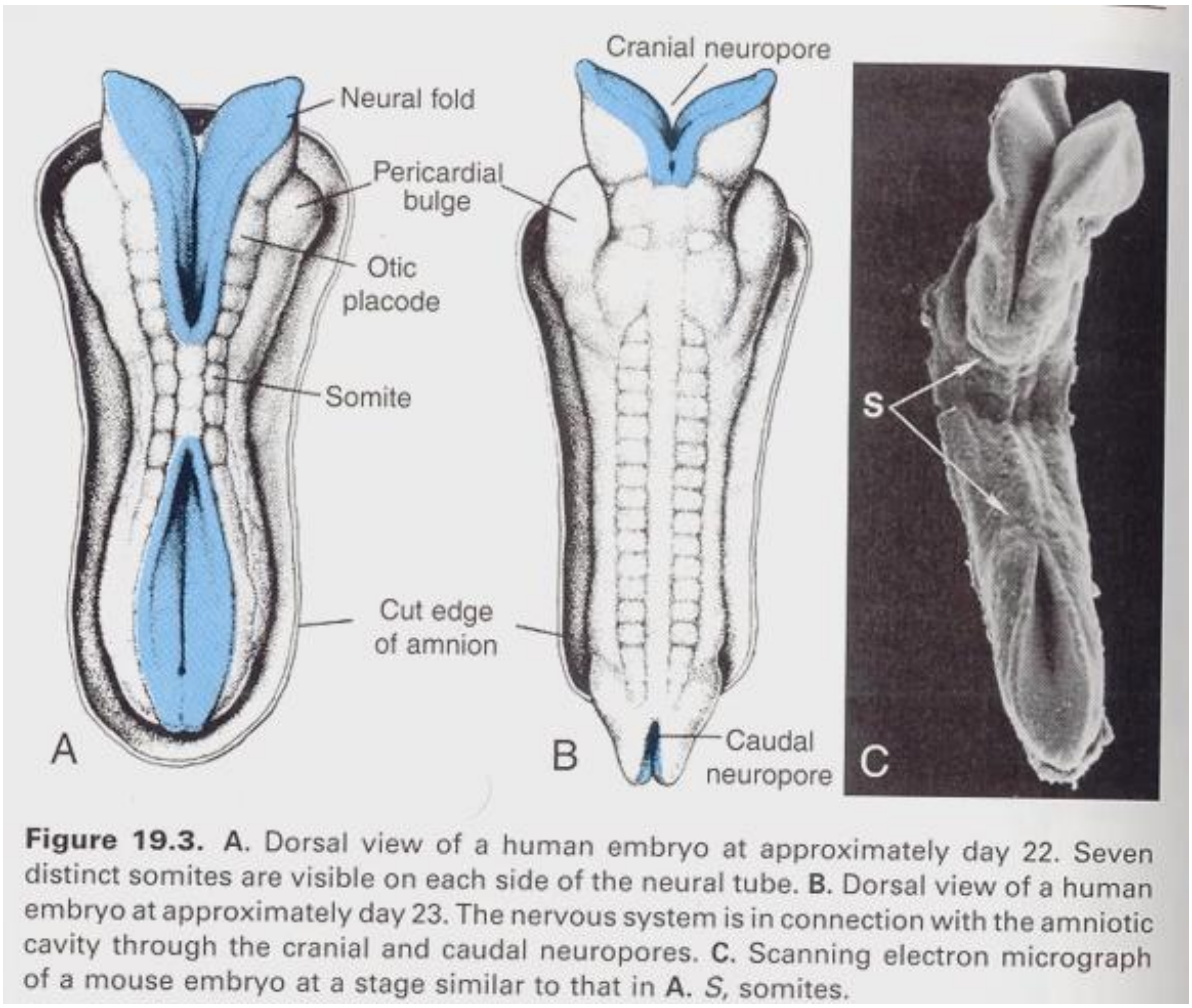


Figure 19.3. A. Dorsal view of a human embryo at approximately day 22. Seven distinct somites are visible on each side of the neural tube. B. Dorsal view of a human embryo at approximately day 23. The nervous system is in connection with the amniotic cavity through the cranial and caudal neuropores. C. Scanning electron micrograph of a mouse embryo at a stage similar to that in A. *S*, somites.

در قاب A هنوز دو دهانه باز در دو سر لوله دیده می‌شود: نوروپور کرانیال در سر و نوروپور کادال در دم؛ یعنی بسته‌شدن از ناحیه گردنی شروع شده و به دو طرف پیش می‌رود. در قاب B یک روز بعد، همان دهانه‌ها باریک‌تر شده‌اند. این دو نوروپور آخرین نقاطی هستند که بسته می‌شوند و به همین دلیل در گفت‌وگوهای بالینی همیشه نامشان می‌آید.

- نوروپور کرانیال · Cranial neuropore
- نوروپور کادال · Caudal neuropore
- لبه عصبی · Neural fold
- سومایت · Somite
- برجستگی پریکاردیال · Pericardial bulb
- پلاک اتیک · Otic placode
- لبه بریده آمنیون · Cut edge of amnion

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

لوله عصبی که ساخته شد شروع می‌کند به رشد و در بخش‌های مختلفش حجیم می‌شود. این حجیم‌شدن‌ها سه کیسه یا وزیکول اولیه می‌سازند: پرون‌سفالون (مغز قدامی)، مزان‌سفالون (مغز میانی) و رومبون‌سفالون (مغز خلفی). حدود هفته پنجم جنینی همین کیسه‌ها دوباره رشد می‌کنند و وزیکول‌های ثانویه را می‌سازند: پرون‌سفالون به تالان‌سفالون و دیان‌سفالون می‌رسد، مزان‌سفالون دست‌نخورده می‌ماند، و رومبون‌سفالون به متان‌سفالون و میل‌سفالون تقسیم می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۳

پنج وزیکول در یک برش سهمی: مغز پیش از تولد چه شکلی است

جزوه درس، ص ۳ · برش سهمی از جنین حدود ۳۲ روزه به‌صورت میکروسکوپ الکترونی

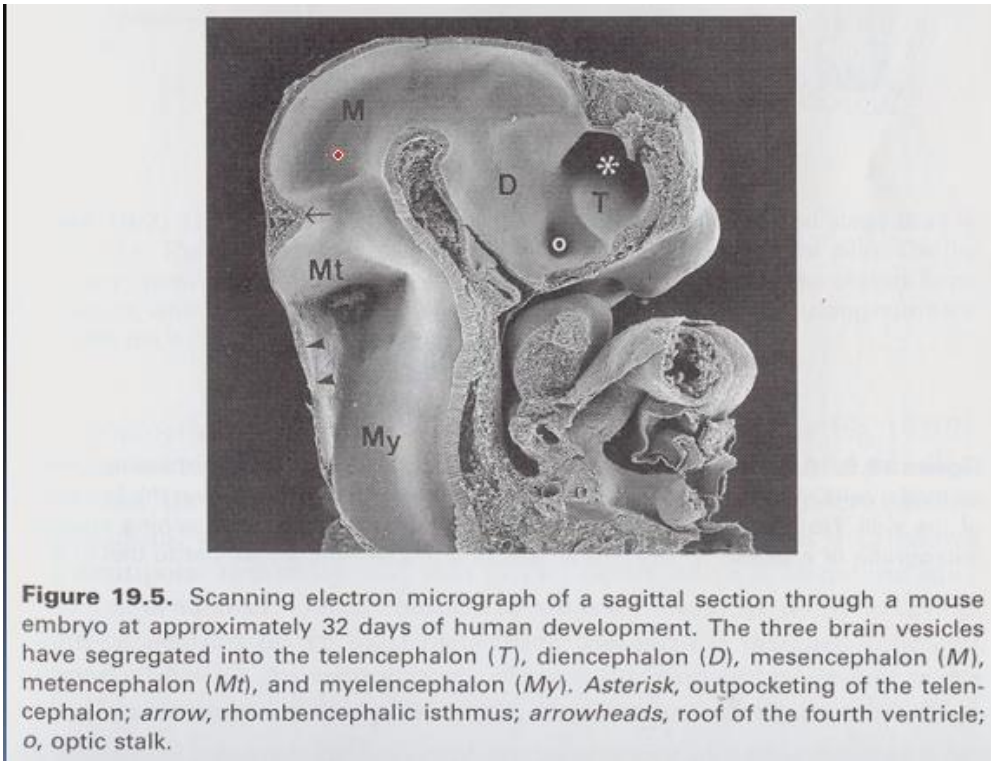


Figure 19.5. Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at approximately 32 days of human development. The three brain vesicles have segregated into the telencephalon (*T*), diencephalon (*D*), mesencephalon (*M*), metencephalon (*Mt*), and myelencephalon (*My*). *Asterisk*, outpocketing of the telencephalon; *arrow*, rhombencephalic isthmus; *arrowheads*, roof of the fourth ventricle; *o*, optic stalk.

این تصویر همان پنج وزیکول ثانویه را با حروف نشان می‌دهد: تالان‌سفالون (T)، دیان‌سفالون (D)، مزان‌سفالون (M)، متان‌سفالون ستاره بیرون‌زدگی تالان‌سفالون، فلش تنگه لوزی‌مغزی و سرپیکان‌ها سقف بطن چهارم را نشان .(My) و میل‌سفالون (Mt) می‌دهند. با این قاب می‌شود دید که «سه وزیکول» و «پنج وزیکول» دو مرحله یک مسیرند، نه دو تقسیم‌بندی رقیب.

- تالان‌سفالون · Telencephalon
- دیان‌سفالون · Diencephalon
- مزان‌سفالون · Mesencephalon
- متان‌سفالون · Metencephalon
- میل‌سفالون · Myelencephalon
- تنگه لوزی‌مغزی · Rhombencephalic isthmus
- ساقه بینایی · Optic stalk

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

وزیکول ثانویه	ساختار بالغ
تالان‌سفالون	نیم‌کره‌های مغزی
دیان‌سفالون	تالاموس، هیپوتالاموس، ساب‌تالاموس و اپی‌تالاموس
مزان‌سفالون	مغز میانی (بدون تقسیم)
متان‌سفالون	پل مغزی و مخچه
میل‌سفالون	بصل‌النخاع

جدول ۲-۱ — از پنج وزیکول تا ساختار بالغ
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

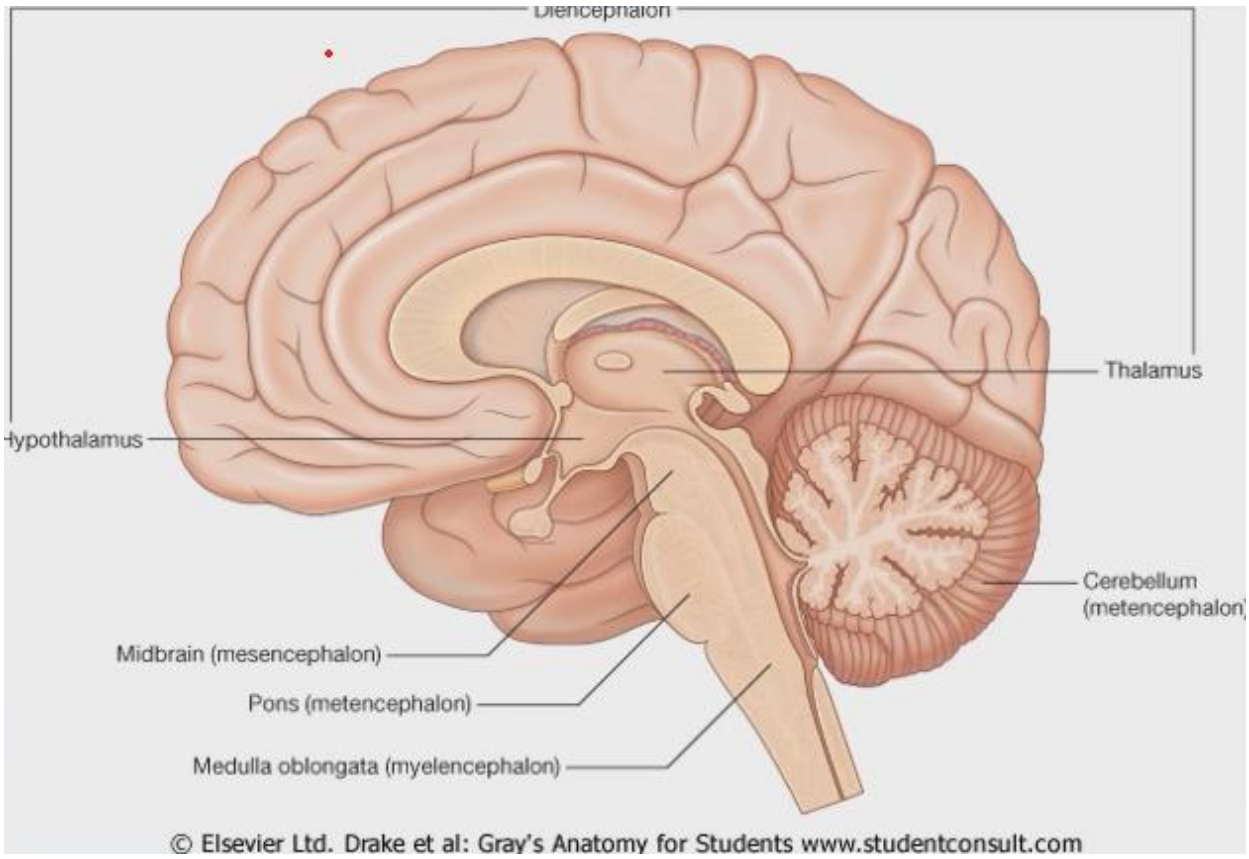
اشتباه رایج

سربروم (Cerebrum) همان نیم‌کره‌های مغزی است و از تالان‌سفالون می‌آید؛ سربلوم (Cerebellum) مخچه است و از متان‌سفالون می‌آید. این دو واژه یک حرف فاصله دارند و در امتحان مرتب جابه‌جا می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

نتیجه نهایی: مغز بالغ با همان پنج بخش

جزوه درس، ص ۴ · برش سهمی میانی از مغز بالغ



پل مغزی و بصل‌النخاع، همراه با مغز میانی، تنه مغزی را می‌سازند. این قاب هر سه را در کنار تالاموس، هیپوتالاموس و مخچه نشان می‌دهد تا معلوم شود کدام بخش از کدام وزیکول آمده است. جای دقیق هر یک از این ساختارها به جلسه ۵ (ساقه مغز) و جلسه ۸ (دیانسفال) می‌ماند و این‌جا فقط نقشه کلی لازم است.

- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- مغز میانی · Midbrain (mesencephalon)
- پل مغزی · Pons (metencephalon)
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata (myelencephalon)
- مخچه · Cerebellum (metencephalon)

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

لوله عصبی از اول صاف نمی‌ماند و سه خم‌شدگی پیدا می‌کند: خم‌شدگی مزان‌سفالیک، خم‌شدگی گردنی و خم‌شدگی پونتین. این خم‌شدگی‌ها باعث می‌شوند بخش‌های مختلف مغز از هم جدا و کنار هم مرتب شوند؛ نتیجه نهایی، ساختاری کامل شامل نخاع، تنه مغزی، نیم‌کره‌های مغزی و مخچه است.

منبع: جزوه درس، ص ۴

لوله دو بخش اساسی دارد. دیواره‌اش رشد می‌کند، ضخیم می‌شود، وزیکول‌ها را می‌سازد و در نهایت بافت مغز و نخاع را می‌آورد. فضای درون لوله هم هم‌زمان با رشد دیواره‌ها تغییر شکل می‌دهد و به دستگاه بطنی مغز تبدیل می‌شود: دو بطن جانبی در نیم‌کره‌ها، بطن سوم در دیان‌سفالون و بطن چهارم بین ساقه مغز و مخچه. این بطن‌ها با مجراهایی به هم راه دارند و مایع مغزی‌نخاعی در آن‌ها می‌چرخد.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

در ناحیه نخاع دیواره‌ها آن‌قدر حجیم و پیچیده نمی‌شوند، پس آن حفره وسط هم تغییر زیادی نمی‌کند و به یک مجرای باریک به‌نام کانال مرکزی تبدیل می‌شود. پس بطن‌ها مال مغزند و کانال مرکزی مال نخاع، اما ریشه هر دو همان فضای خالی وسط لوله عصبی است.

منبع: جزوه درس، ص ۵

مسیر گام‌به‌گام: از صفحه عصبی تا چهار بطن

۱. ضخیم‌شدن اکتودرم در خط وسط و ساخته‌شدن صفحه عصبی.

۲. فرورفتن صفحه و ساخته‌شدن شیار عصبی با دو لبه کناری.

۳. جداشدن سلول‌های ستیغ عصبی از لبه‌ها و ماندن آن‌ها بیرون لوله.

۴. چسبیدن لبه‌ها از ناحیه گردنی و پیش‌رفتن بسته‌شدن به سمت سر و دم تا بسته‌شدن کامل لوله.

۵. حجیم‌شدن دیواره در سه نقطه و ساخته‌شدن سه وزیکول اولیه.

۶. تقسیم پرون‌سفالون و رومبون‌سفالون در هفته پنجم و رسیدن به پنج وزیکول ثانویه.

۷. بزرگ‌شدن فضای درون لوله همراه با وزیکول‌ها و تبدیل آن به دو بطن جانبی، بطن سوم و بطن چهارم؛ در سطح نخاع همان فضا به کانال مرکزی تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲–۵

برگه تحویل — مبحث ۰۲: از لوله عصبی تا نخاع

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۵ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵–۴۷ · گری، ص ۳۴

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جدول وزیکول‌ها با متن هم‌خوان شد و نام هیچ بخشی جابه‌جا نوشته نشد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این صفحه بطن‌ها را می‌شمارد اما ترتیب چرخش مایع مغزی‌نخاعی را باز نمی‌کند؛ این موضوع در جلسه ۲ و جلسه ۸ جای دیگری دارد و این‌جا تکرار نشد.

پرسش باز: آیا تصویر میکروسکوپ الکترونی مرحله سه وزیکول به‌عنوان قاب دوم همین بخش لازم است یا یک مرحله کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نورون حسی، حرکتی و رابط؛ عصب در برابر تراکت؛ گانگلیون

مبحث ۳ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۷–۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

چهار واژه جابه‌جا: هسته، گانگلیون، تراکت، عصب

چرا این مبحث مهم است

همه نام‌گذاری جلسه‌های بعد روی همین چهار واژه سوار است. اگر «تراکت» و «عصب» جابه‌جا شوند، مسیرهای صعودی و نزولی جلسه ۴ هم گم می‌شوند.

اهداف یادگیری

- سه نوع ساختاری نورون و جای هرکدام را بگویید.
- سه نوع عملکردی نورون را با جهت پیام تعریف کنید.
- تفاوت تراکت و عصب و تفاوت هسته و گانگلیون را در دو سطر بگویید.
- دو نوع گانگلیون و نوع نورون هرکدام را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (لوله عصبی و ستیغ عصبی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور انواع نورون در اسنل، فصل ۱، ص ۲۷.

اصطلاحات کلیدی

شبه‌تک‌قطبی (Pseudounipolar) · دوقطبی (Bipolar) · چندقطبی (Multipolar) · آوران · وابران · رابط · تراکت · گانگلیون ریشه پشتی

منابع: جزوه درس، ص ۵–۸ جلسه · اسنل، فصل ۱، ص ۲۷–۲۸ · گری، ص ۶۲

نورون‌ها را بر پایه تعداد قطب، طول و نحوه خروج استطاله‌ها تقسیم‌بندی می‌کنند. نورون شبه‌تک‌قطبی یک جسم سلولی دارد و فقط یک استطاله از آن بیرون می‌آید که بلافاصله به شکل T تقسیم می‌شود؛ یک شاخه زائده محیطی است و نقش دندریت را بازی می‌کند و اطلاعات را از گیرنده حسی می‌آورد، و شاخه دیگر زائده مرکزی است و نقش آکسون را دارد و پیام را به مرکز می‌برد. این نوع بیشتر در گانگلیون‌های حسی دیده می‌شود.

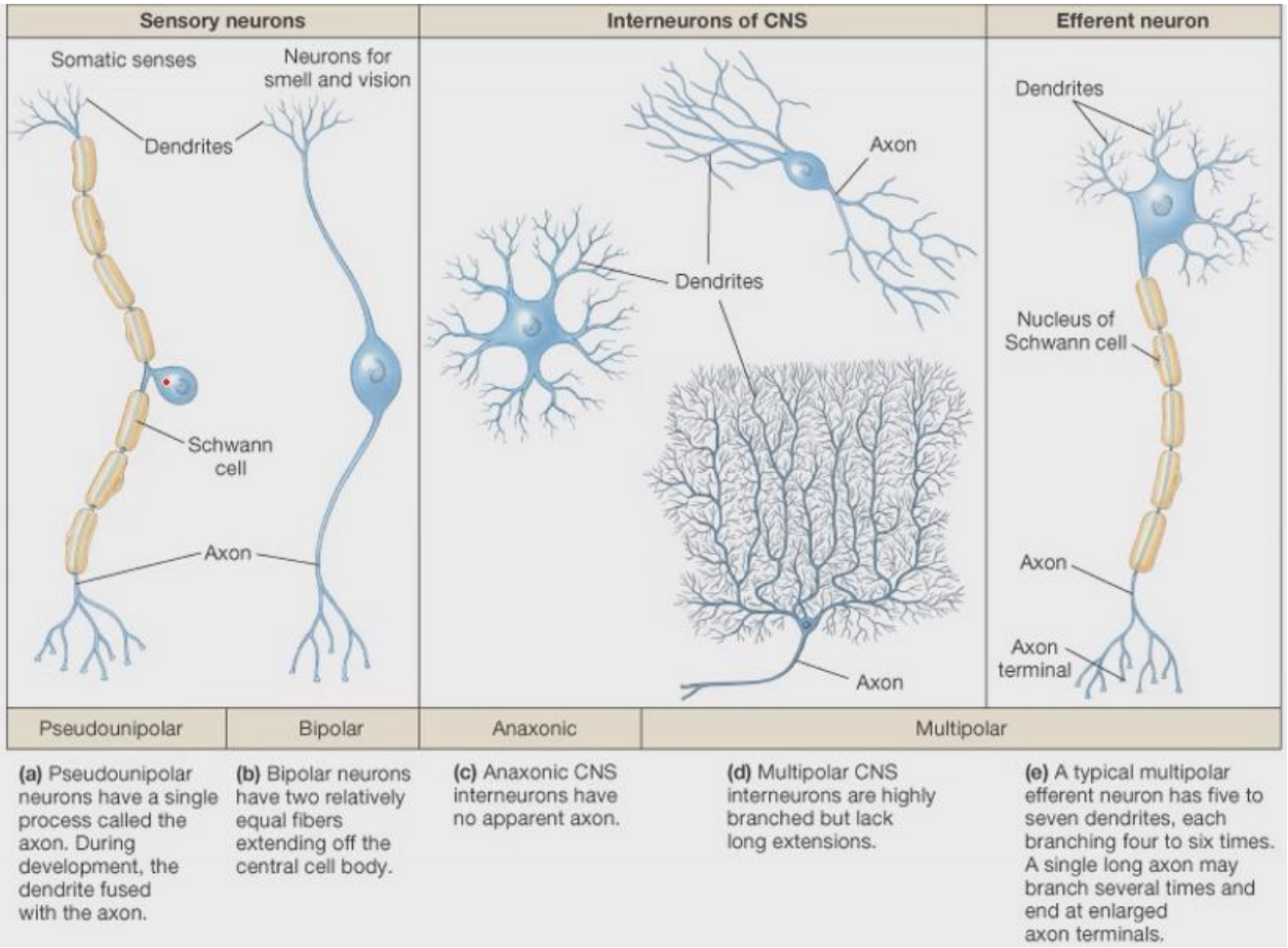
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

نورون دوقطبی از دو طرف جسم سلولی استطاله دارد؛ یک سو آکسون و سوی دیگر دندریت. این نورون‌ها کار حسی اختصاصی می‌کنند و سه جای آن‌ها را باید به‌خاطر سپرد: مخاط بویایی، شبکیه چشم و گانگلیون عصب هشتم مغزی که عصب شنوایی و تعادل است. نورون چندقطبی یک آکسون و دندریت‌های بسیار دارد و بیشتر نورون‌های دستگاه عصبی مرکزی از همین نوع‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

چهار شکل نورون در یک جدول: از شبه‌تک‌قطبی تا چندقطبی

جزوه درس، ص ۷ · نمودار مقایسه‌ای شکل نورون‌ها



این قاب همان تقسیم‌بندی ساختاری متن است و برای هر شکل یک نمونه هم دارد: نورون حسی سوماتیک با سلول شوان روی آکسونش، نورون دوقطبی با دو رشته هماندازه، نورون بی‌آکسون (آن‌اکسونیک) که در دستگاه عصبی مرکزی است و آکسون آشکاری ندارد، و نورون چندقطبی که دندریت‌های پرشمار و یک آکسون بلند دارد. ردیف پایین قاب به یاد سپردن کاربرد هر شکل کمک می‌کند.

- شبه‌تک‌قطبی · Pseudounipolar
- دوقطبی · Bipolar
- بی‌آکسون · Anaxonic
- چندقطبی · Multipolar
- سلول شوان · Schwann cell
- دندریت · Dendrites
- آکسون · Axon

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶–۷

نوع ساختاری	شکل	جای اصلی	نمونه
شبه‌تک‌قطبی	یک استطاله که T شکل می‌شود	گانگلیون‌های حسی	گانگلیون ریشه پشتی
دوقطبی	دو استطاله از دو سو	حس‌های ویژه	مخاط بویایی، شبکیه، گانگلیون عصب هشتم
چندقطبی	یک آکسون و دندریت‌های فراوان	دستگاه عصبی مرکزی	نورون حرکتی شاخ قدامی

جدول ۳-۱ — سه نوع ساختاری نورون
منبع: جزوه درس، ص ۵–۷

اگر به‌جای شکل به کار نگاه کنیم، نورون‌ها سه دسته‌اند. نورون حرکتی وابران است؛ پیام را از مرکز برمی‌دارد و به اجراکننده مثل عضله می‌برد. نورون حسی آوران است؛ پیام را از گیرنده‌های محیطی می‌گیرد و به مغز و نخاع می‌آورد. نورون واسط یا رابط بین یک نورون حسی و یک نورون حرکتی پل می‌زند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

بافت دستگاه عصبی دو نوع است. ماده سفید رنگش را از میلین دارد؛ میلین چربی است که مثل روکش سیم دور رشته را می‌پوشاند و هرچه ضخیم‌تر باشد سرعت انتقال پیام بیشتر می‌شود. ماده خاکستری میلین ندارد و بیشتر از جسم سلولی نورون‌هایی ساخته شده که کنار هم جمع شده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

فیبر عصبی، آکسون (یا دندریت بلند) به‌همراه غلاف‌های پوشاننده آن است. وقتی مجموعه‌ای از این فیبرهای عصبی در دستگاه عصبی مرکزی کنار هم جمع می‌شوند و مبدأ و مقصد یکسانی دارند، به آن‌ها تراکت یا راه عصبی می‌گویند. اگر همین فیبرها از مرکز بیرون بزنند و در بدن پخش شوند دیگر تراکت نیستند، عصب‌اند. پس تفاوت عصب و تراکت فقط در آدرس آن‌هاست: تراکت مال درون است، عصب مال بیرون.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

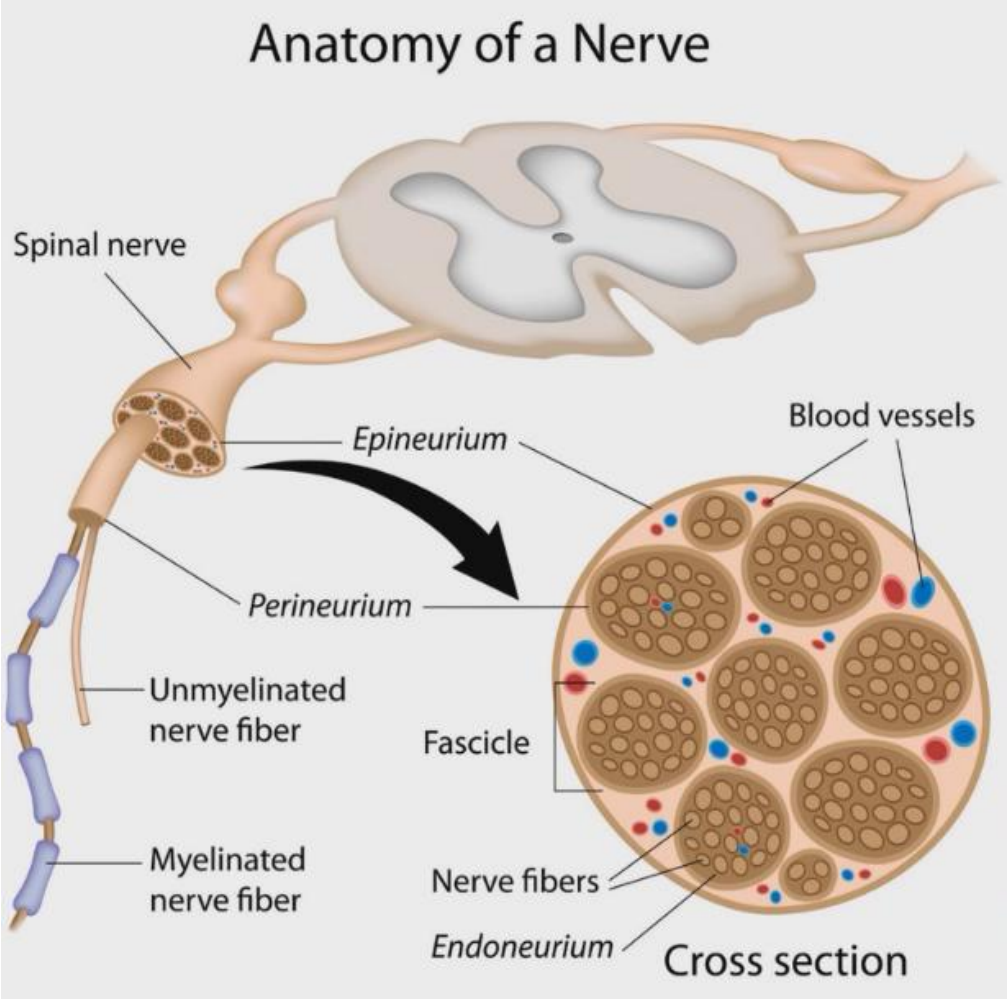
واژه کلیدی

تراکت فقط مخصوص دستگاه عصبی مرکزی است. در دستگاه عصبی محیطی همان دسته فیبر با همین ساختار، عصب نامیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۷

یک عصب از بیرون تا درون: اپی‌نوریوم، پرینوریوم، اندونوریوم

جزوه درس، ص ۷ · نمای شماتیک عصب نخاعی و برش عرضی آن



عصب محیطی یک لوله ساده نیست؛ سه غلاف هم‌مرکز دارد. اپی‌نوریوم بیرونی‌ترین غلاف است، پرینوریوم هر دسته (فاسیکل) را می‌پوشاند و اندونوریوم هر فیبر را جدا نگه می‌دارد. در همین قاب دو نوع فیبر هم دیده می‌شود: میلین‌دار و بدون میلین. این سه غلاف همان چیزی‌اند که در ترمیم عصب محیطی (جلسه ۲، مبحث ۸) نقش تونل را بازی می‌کنند.

- عصب نخاعی · Spinal nerve
- اپی‌نوریوم · Epineurium
- پرینوریوم · Perineurium
- اندونوریوم · Endoneurium
- فاسیکل (دسته) · Fascicle
- فیبر عصبی میلین‌دار · Myelinated nerve fiber
- فیبر عصبی بدون میلین · Unmyelinated nerve fiber

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

ماده خاکستری ترکیبی است از جسم سلولی نورون‌ها، فیبرهای عصبی بدون میلین، نوروگلیاها و عروق خونی که حضورشان این‌جا زیاد است. تجمع جسم سلولی هم مثل تجمع فیبر دو نام دارد: اگر در دستگاه عصبی مرکزی باشد به آن هسته (نوکلئوس) می‌گویند و اگر در محیط باشد گانگلیون (عقده).

منبع: جزوه درس، ص ۷

چه چیزی جمع شده	در دستگاه عصبی مرکزی	در دستگاه عصبی محیطی
فیبرهای عصبی با مبدأ و مقصد یکسان	تراکت (راه عصبی)	عصب
جسم سلولی نورون‌ها	هسته (نوکلئوس)	گانگلیون (عقده)

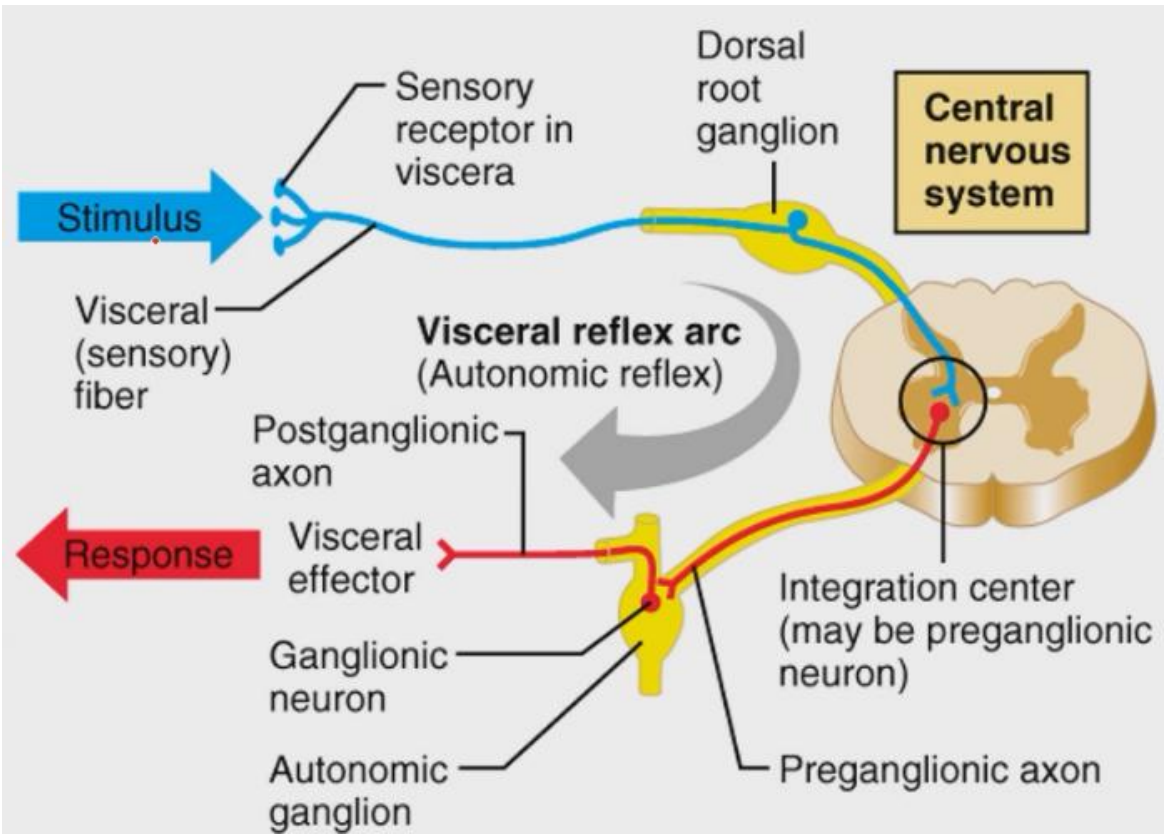
جدول ۳-۲ — چهار واژه‌ای که جای هم می‌نشینند
منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

گانگلیون‌ها دو مدل‌اند. گانگلیون حسی به جریان‌های حسی مربوط است، مثل گانگلیون ریشه پشتی نخاع، و نورون‌هایش در بیشتر موارد شبه‌تک‌قطبی‌اند؛ تنها گانگلیون حسی‌ای که نورون دوقطبی دارد گانگلیون شنوایی است. گانگلیون اتونومیک مربوط به دستگاه عصبی خودکار است و نورون‌هایش چندقطبی‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

یک قوس بازتابی کامل: گیرنده، گانگلیون، مرکز، گانگلیون، اجراکننده

جزوه درس، ص ۸ · نمودار قوس بازتابی احشایی از گیرنده تا اجراکننده



این قاب هر سه نوع نورون و هر دو نوع گانگلیون را در یک مسیر جمع می‌کند: فیبر حسی از گیرنده احشا به گانگلیون ریشه پشتی می‌رود، در مرکز با نورون رابط جابه‌جا می‌شود، نورون پیش‌گرهی به گانگلیون اتونومیک می‌رسد و نورون پس‌گرهی به اجراکننده می‌رود. همین یک تصویر، تفاوت جای گانگلیون حسی و اتونومیک را هم نشان می‌دهد: یکی سر راه ریشه پشتی است و دیگری سر راه رشته خروجی به سمت احشا.

- فیبر حسی احشایی · Visceral (sensory) fiber
- گانگلیون ریشه پشتی · Dorsal root ganglion
- دستگاه عصبی مرکزی · Central nervous system
- نورون پیش‌گرهی · Preganglionic neuron
- گانگلیون اتونومیک · Autonomic ganglion
- نورون پس‌گرهی · Postganglionic axon
- اجراکننده احشایی · Visceral effector

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

برگه تحویل — مبحث ۰۳: نورون، عصب و گانگلیون — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۸ · اسنل، فصل ۱، ص ۲۷–۲۸ · گری، شکل ۱.۳۶، ص ۶۲

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ چهار واژه هسته، گانگلیون، تراکت و عصب در همه جمله‌ها یک‌دست به‌کار رفتند.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه «نورون بی‌آکسون» را فقط در قاب آورده و در متن توضیح نداده؛ در این جزوه هم فقط در توضیح همان قاب نام برده شد.

پرسش باز: آیا جدول مقایسه گانگلیون حسی و اتونومیک از جلسه ۲ دوباره در این‌جا تکرار شود یا ارجاع به همان جلسه کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شامه‌های نخاع: سخت‌شامه، عنکبوتیه، نرم‌شامه و رباط دندانه‌ای

مبحث ۴ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۲ · پیش‌نیاز: جلسه ۲، مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴ — سه پوشش، سه امتداد متفاوت، و یک فضای اضافه که فقط در نخاع هست

چرا این مبحث مهم است

این سه لایه مرزهای بی‌حسی و مایع‌گیری هستند. این‌جا معلوم می‌شود چرا سوزن بی‌حسی کمری در فضای اپیدورال می‌نشیند و چرا مایع مغزی‌نخاعی را از پایین‌تر از مخروط انتهایی می‌گیرند.

اهداف یادگیری

- سه شامه را از بیرون به داخل نام ببرید.
- بگویید هر شامه تا کجا ادامه دارد و کدام‌یک به دنبالچه نمی‌رسد.
- اجزای فضای اپیدورال را نام ببرید.
- نقش رباط دندانه‌ای را در یک جمله بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۲، مبحث ۴ (شامه‌های مغز).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پوشش‌های نخاع در اسنل، فصل ۱، ص ۲۶.

اصطلاحات کلیدی

سخت‌شامه (Dura mater) · عنکبوتیه (Arachnoid mater) · نرم‌شامه (Pia mater) · کیسه سخت‌شامه‌ای · فضای اپیدورال · رباط دندانه‌ای · فیلوم ترمینال

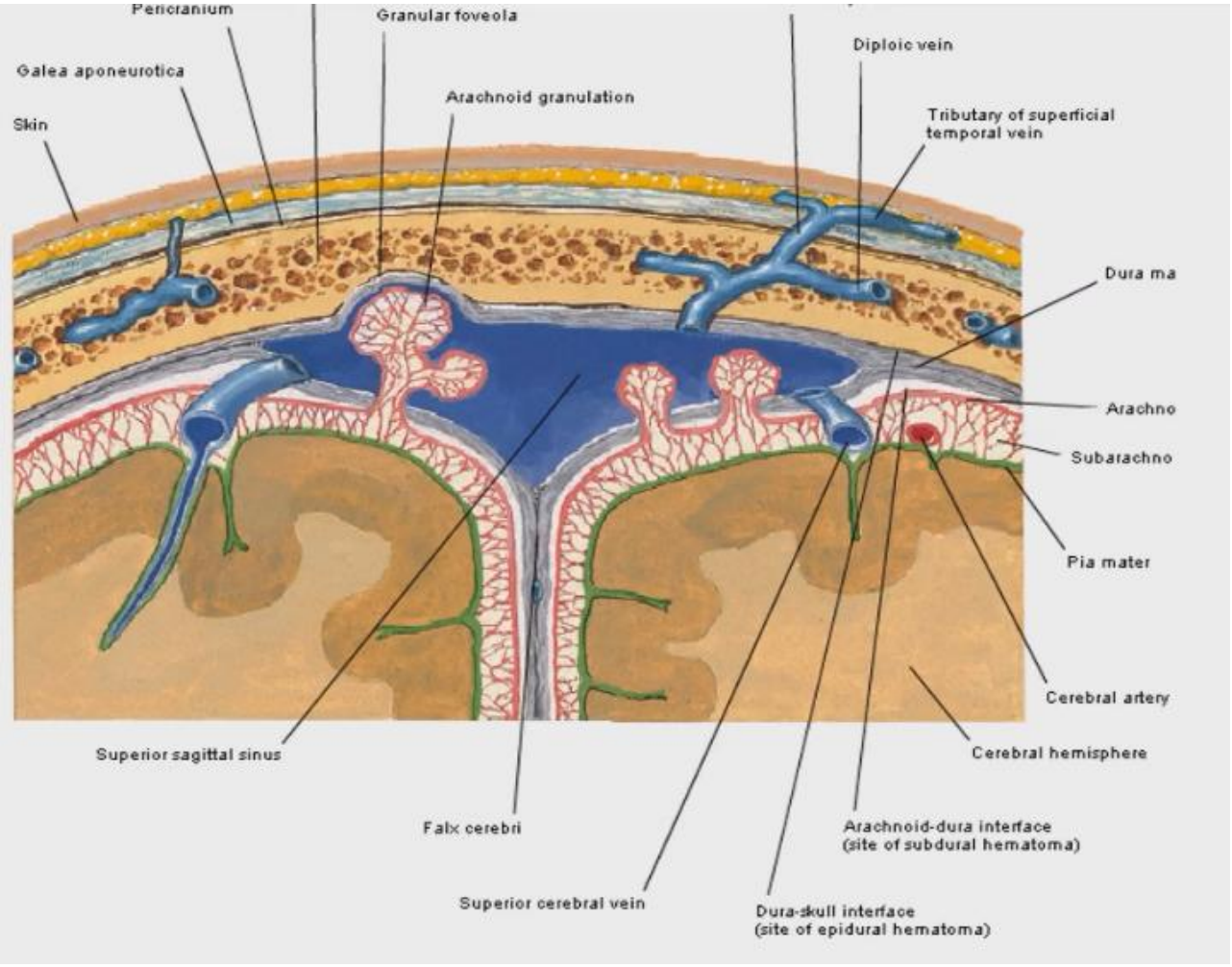
منابع: جزوه درس، ص ۹–۱۲ جلسه · اسنل، فصل ۱، ص ۲۶ · گری، شکل ۲.۸، ص ۸۷

دستگاه عصبی مرکزی با سه پرده پوشاننده به‌نام مننژ پوشیده شده است. از بیرون به داخل: سخت‌شامه که لایه خارجی و کلفت است، عنکبوتیه که لایه میانی و شبیه تارهای عنکبوت است، و نرم‌شامه که لایه داخلی و چسبیده به بافت عصبی است. این پرده‌ها هم روی مغز را می‌پوشانند و هم روی نخاع؛ در مغز سخت‌شامه از یک سو به سطح داخلی استخوان جمجمه چسبیده و از سوی دیگر سطح بیرونی مغز را در بر گرفته است.

منبع: جزوه درس، ص ۹

سه لایه در یک برش: از پوست سر تا سخت‌شامه و سینوس ساژیتال

جزوه درس، ص ۹ · برش کرونال سر و سخت‌شامه در بالای نیم‌کره‌ها



این قاب جای هر سه لایه را نسبت به هم نشان می‌دهد و یک نکته کلیدی مبحث را هم ثابت می‌کند: در سر، سخت‌شامه به استخوان چسبیده و بین آن‌ها فاصله‌ای نیست. عنکبوتیه زیر سخت‌شامه و نرم‌شامه چسبیده به سطح مغز است؛ بین عنکبوتیه و نرم‌شامه فضای زیرعنکبوتیه قرار دارد که مایع در آن می‌چرخد. همین چیدمان در نخاع هم تکرار می‌شود، با یک تفاوت که در ادامه مبحث می‌آید: در نخاع سخت‌شامه به استخوان نمی‌چسبد.

- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid
- فضای زیرعنکبوتیه · Subarachnoid space
- نرم‌شامه · Pia mater
- سینوس ساژیتال برتر · Superior sagittal sinus
- شریان مغزی · Cerebral artery
- گرانولاسیون عنکبوتیه · Arachnoid granulation

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹–۱۰

سخت‌شامه نخاعی در امتداد سخت‌شامه مغزی است؛ از سوراخ پس‌سری (فرامن مگنوم) شروع می‌شود و پایین می‌آید تا به مهره دوم خاجی برسد. انتهای این کیسه، کیسه سخت‌شامه‌ای نام دارد و حد پایین آن S2 است. عنکبوتیه نخاعی دقیقا زیر سخت‌شامه است و امتدادش هم مثل آن از قاعده جمجمه تا سطح S2 است. نرم‌شامه در عمق این دو پرده است، دقیقا روی بافت نخاع می‌نشیند و آن را کاملا در بر می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

لایه	جای آن	از کجا	تا کجا
سخت‌شامه	بیرونی و کلفت	فرامن مگنوم	کیسه سخت‌شامه‌ای تا S2
عنکبوتیه	میانی	قاعده جمجمه	سطح S2
نرم‌شامه	داخلی، چسبیده به نخاع	فرامن مگنوم	روی نخاع تا مخروط انتهایی، و بعد به شکل فیلوم ترمینال تا دنبالچه

جدول ۴-۱ — سه شامه نخاع و امتداد هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۱

انتهای تحتانی نخاع در فرد بالغ در سطح مهره L1 است. نرم‌شامه تا همین‌جا سطح نخاع را می‌پوشاند، اما داستان تمام نمی‌شود: از آن‌جا به بعد به شکل یک رشته موی‌مانند ادامه پیدا می‌کند تا به استخوان دنبالچه برسد. به این رشته فیلوم ترمینال می‌گویند. این رشته از درون کیسه سخت‌شامه‌ای که تا S2 ادامه دارد رد می‌شود، در انتهای کیسه (S2) سخت‌شامه را سوراخ می‌کند و بیرون می‌آید، و در همین خروج یک لایه از سخت‌شامه را هم دور خودش می‌گیرد و مثل یک غلاف با خود می‌برد تا به دنبالچه بچسبد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

سه امتداد، سه پایان متفاوت

نرم‌شامه به‌عنوان یک لایه به دنبالچه نمی‌رسد و همه شامه‌ها هم تا دنبالچه نمی‌آیند. فقط مشتق نرم‌شامه (فیلوم ترمینال) و یک غلاف از سخت‌شامه (لایه بیرونی همان فیلوم) به دنبالچه می‌رسند؛ عنکبوتیه هرگز به دنبالچه نمی‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

مسیر گام‌به‌گام: سرنوشت فیلوم ترمینال

۱. نخاع در سطح L1 به مخروط انتهایی می‌رسد و تمام می‌شود.
۲. نرم‌شامه از نوک مخروط به شکل رشته نازک ادامه پیدا می‌کند.
۳. این رشته از درون کیسه سخت‌شامه‌ای پایین می‌رود.
۴. در سطح S2، انتهای کیسه، سخت‌شامه را سوراخ می‌کند و بیرون می‌آید.
۵. هنگام خروج یک لایه از سخت‌شامه را دور خود می‌گیرد و با خود به پایین می‌برد.
۶. در نهایت به استخوان دنبالچه می‌چسبد.

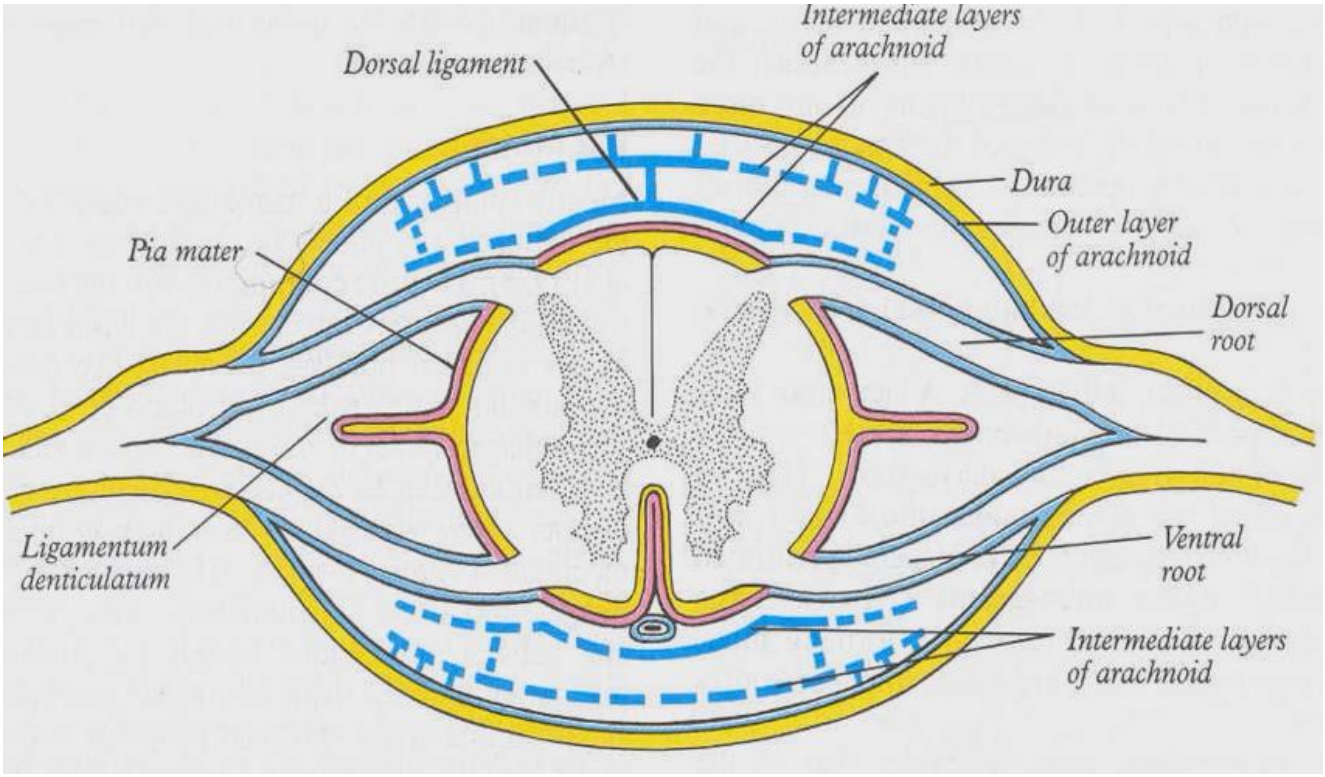
منبع: جزوه درس، ص ۱۰

نرم‌شامه فقط در انتها تغییر شکل نمی‌دهد؛ در طول مسیر هم کار می‌کند. در سطوح جانبی نخاع، نرم‌شامه زوائد پرده‌مانند و مثلثی دندانه‌مانند بیرون می‌دهد که به آن‌ها رباط دندانه‌ای می‌گویند. این زوائد به سطح داخلی عنکبوتیه و سخت‌شامه می‌چسبند و نخاع را در وسط کیسه مننژ مهار می‌کنند تا در آن فضای پر از مایع تکان شدید نخورد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

رباط دندانه‌ای در برش عرضی: نخاع چگونه معلق می‌ماند

جزوه درس، ص ۱۲ · برش عرضی شماتیک نخاع درون کانال با هر سه شامه



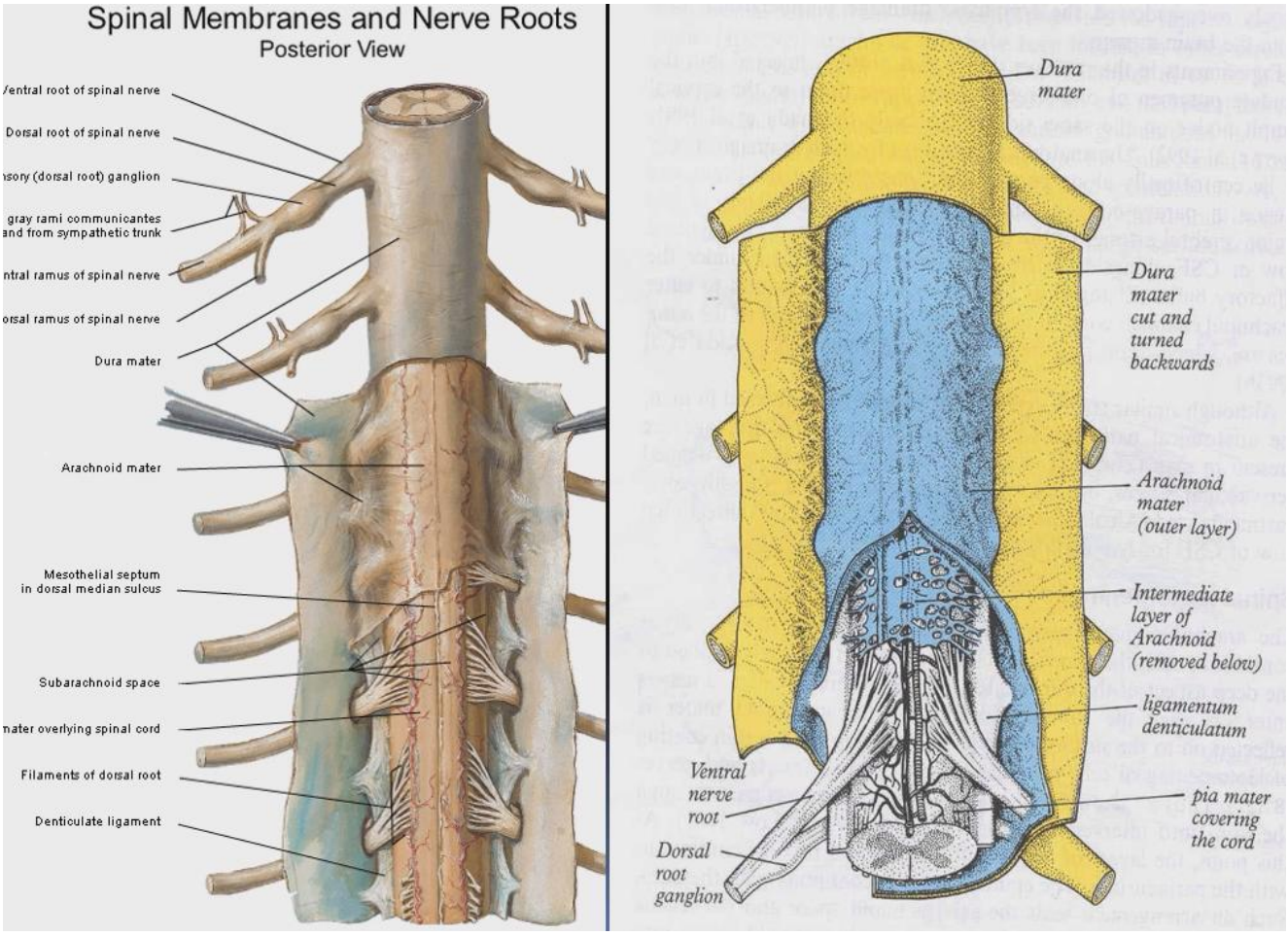
در این برش شماتیک، سخت‌شامه بیرونی‌ترین لایه (زرد) است، عنکبوتیه لایه‌های میانی (آبی) و نرم‌شامه چسبیده به سطح نخاع. رباط دندانه‌ای از دو طرف نخاع بیرون می‌زند و به سخت‌شامه می‌رسد؛ همین دو اتصال است که نخاع را مثل یک لنگر در مرکز نگه می‌دارد. ریشه‌های پشتی و شکمی هم دیده می‌شوند که از کنار همین رباط‌ها می‌گذرند و از سوراخ‌های شامه بیرون می‌روند.

- سخت‌شامه · Dura
- لایه بیرونی عنکبوتیه · Outer layer of arachnoid
- لایه‌های میانی عنکبوتیه · Intermediate layers of arachnoid
- نرم‌شامه · Pia mater
- رباط دندانه‌ای · Ligamentum denticulatum
- ریشه پشتی · Dorsal root
- ریشه شکمی · Ventral root
- رباط پشتی · Dorsal ligament

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

شامه‌های نخاعی از نمای پشتی: سخت‌شامه باز شده و رباط‌های دندانه‌ای

جزوه درس، ص ۱۰ · نمای پشتی نخاع و ریشه‌ها با سخت‌شامه کنارزده‌شده (چپ) و مونتاژ لایه‌ها (راست)



در بخش چپ سخت‌شامه کنار زده شده تا عنکبوتیه و نرم‌شامه دیده شوند و رباط‌های دندانه‌ای در طول نخاع شمرده شوند؛ شاخه‌های رامی خاکستری و ریشه‌های پشتی هم در همین نما مشخص‌اند. بخش راست همان لایه‌ها را به‌صورت بازشده نشان می‌دهد: سخت‌شامه زردرنگ بیرون، عنکبوتیه در میان و نرم‌شامه روی خود نخاع. این قاب کمک می‌کند امتداد هر لایه را که در جدول آمده، یک‌بار با چشم دنبال کنید.

- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- نرم‌شامه روی نخاع · Pia mater covering the cord
- رباط دندانه‌ای · Denticulate ligament
- ریشه پشتی عصب نخاعی · Dorsal root of spinal nerve
- گانگلیون ریشه پشتی · Dorsal root ganglion
- راموس خاکستری · Gray ramus communicantes

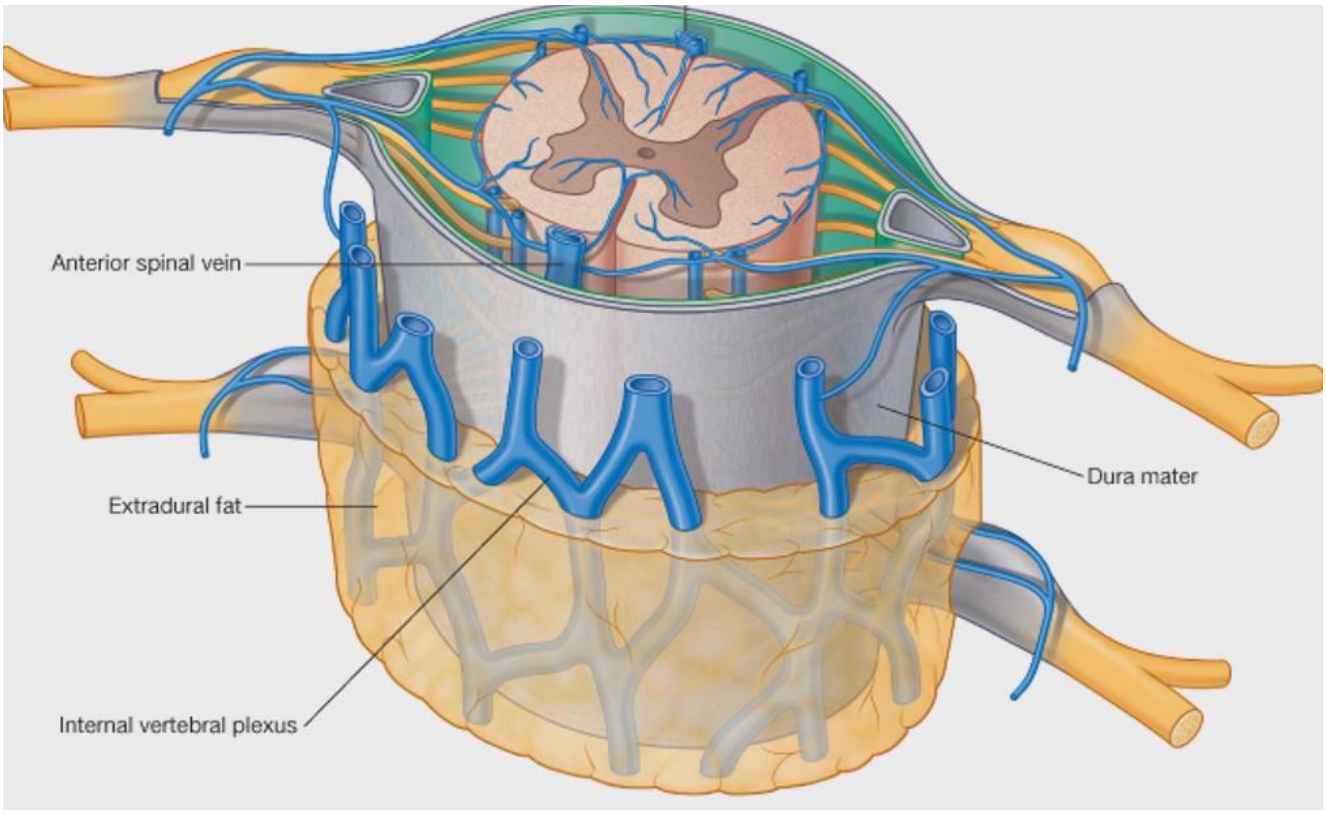
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹–۱۰

یک تفاوت اساسی بین مغز و نخاع هست: در مغز سخت‌شامه کاملا به استخوان جمجمه چسبیده است و هیچ فاصله‌ای بینشان نیست، اما در نخاع سخت‌شامه به استخوان مهره نمی‌چسبد و بین آن و دیواره استخوانی مهره فاصله‌ای وجود دارد. به این فاصله فضای اپیدورال یا فضای خارج‌سخت‌شامه‌ای می‌گویند و در آن بافت چربی، شبکه‌های وریدی و رشته‌های اعصاب قرار دارد. در زایمان و جراحی‌ها بی‌حسی و دارو را در همین فضا می‌گذارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

فضای اپیدورال و شبکه وریدی مهره‌ای

جزوه درس، ص ۱۱ · نمای سه‌بعدی از نخاع، سخت‌شامه، چربی اپیدورال و شبکه وریدی



این قاب همان فضای اضافه را نشان می‌دهد: بین سخت‌شامه و دیواره استخوانی، چربی اپیدورال و شبکه وریدی مهره‌ای نشسته‌اند و وریدهای نخاعی از میان همین فضا می‌گذرند. نکته کاربردی این است که در این فضا مانع استخوانی سختی وجود ندارد؛ همین موضوع دلیل انتخاب آن برای تزریق و بی‌حسی است.

- سخت‌شامه · Dura mater
- چربی اپیدورال · Extradural fat
- شبکه وریدی مهره‌ای داخلی · Internal vertebral plexus
- ورید نخاعی قدامی · Anterior spinal vein

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

کانال مهره‌ای بازشده: سه شامه، فضای اپیدورال و ریشه‌ها در یک قاب

گری، شکل ۲.۸، ص ۸۷ · نمای سه‌بعدی از دو مهره و کانال مهره‌ای بازشده، با نخاع و شامه‌ها

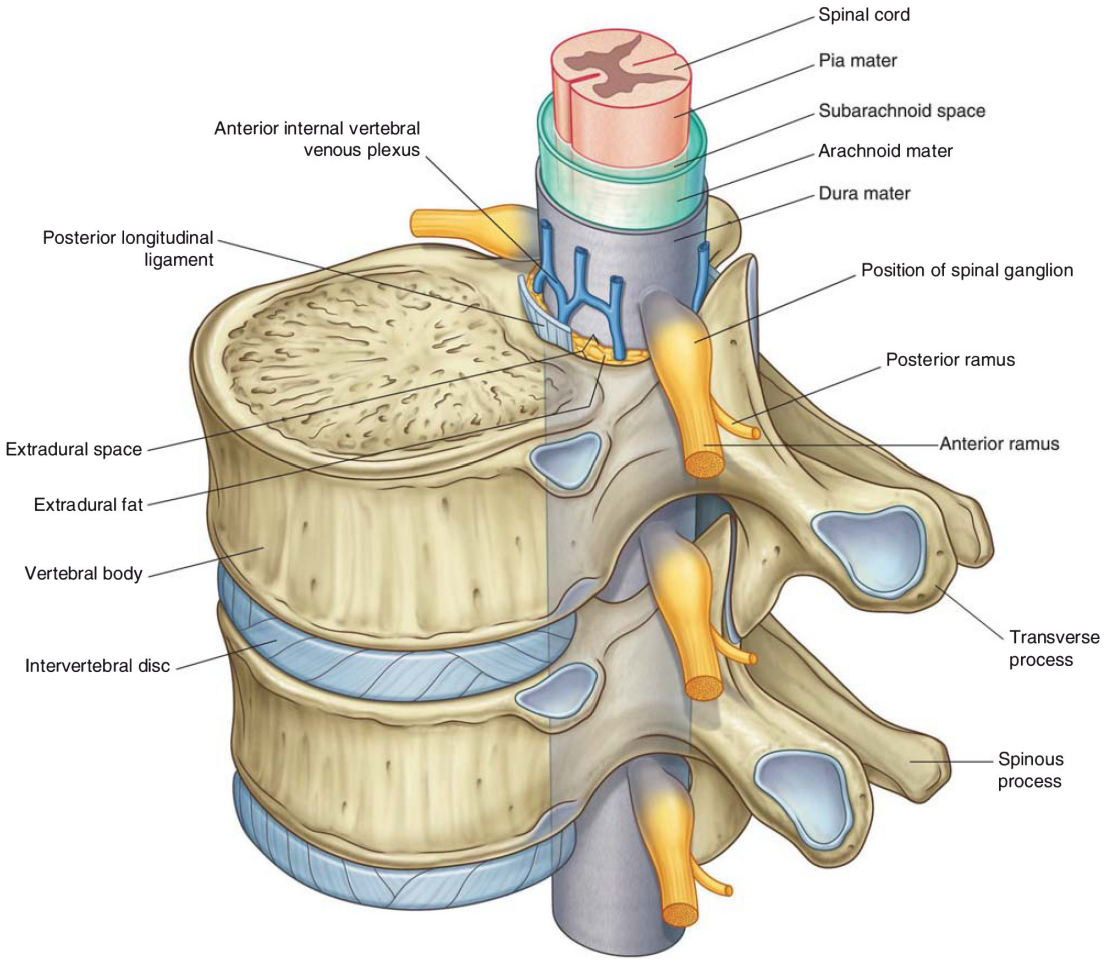


Fig. 2.8 Vertebral canal.

این قاب همه اجزای مبحث را در بستر استخوانی خودشان نشان می‌دهد: نخاع در مرکز، نرم‌شامه چسبیده به آن، فضای زیرعنکبوتیه، عنکبوتیه و سخت‌شامه به‌ترتیب از داخل به بیرون، و میان سخت‌شامه و استخوان همان فضای اپیدورال با چربی. گانگلیون و ریشه‌ها هم در محل خروج از کانال دیده می‌شوند و شاخه‌های پشتی و شکمی از هم جدا می‌شوند؛ همان تقسیمی که در مبحث ۶ کامل می‌شود.

- نخاع · Spinal cord
- نرم‌شامه · Pia mater
- فضای زیرعنکبوتیه · Subarachnoid space
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- سخت‌شامه · Dura mater
- فضای اپیدورال · Extradural space
- چربی اپیدورال · Extradural fat
- جای گانگلیون نخاعی · Position of spinal ganglion
- راموس پشتی · Posterior ramus
- راموس شکمی · Anterior ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹–۱۱

برگه تحویل — مبحث ۰۴: شامه‌های نخاع — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۲۶ · گری، شکل ۲.۸، ص ۸۷

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ سه امتداد شامه‌ها در جدول و متن یک‌سان نوشته شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه بین دو سطح S2 (انتهای کیسه سخت‌شامه‌ای) و L1 (مخروط انتهایی) را در یک جمله جمع کرده و درباره سطح بی‌حسی کمری حکم صریحی نداده؛ این‌جا هم حکمی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا برای فضای اپیدورال یک شکل بالینی جداگانه لازم است یا همین دو قاب کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکل بیرونی نخاع: قطر، طول، برجستگی‌ها و مخروط انتهایی

مبحث ۵ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵ — نخاع یک استوانه یک‌اندازه نیست؛ دو جا ضخیم می‌شود و یک‌جا تمام می‌شود

چرا این مبحث مهم است

عددهای این مبحث، پایه معاینه بالینی است: سطح پایان نخاع تعیین می‌کند سوزن کمری کجا بی‌خطر است، و برجستگی‌ها می‌گویند کدام عصب از کدام سطح می‌آید.

اهداف یادگیری

- طول نخاع و سطح پایان آن را در بالغ و نوزاد بگویید.
- دو برجستگی و محدوده هرکدام را نام ببرید.
- شش شیار سطحی نخاع را با نام درست بگویید.
- بگویید چرا در پایین کانال، اعصاب عمودی می‌شوند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (شامه‌ها و فیلوم ترمینال).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نخاع و برجستگی‌هایش در اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۰.

اصطلاحات کلیدی

مخروط انتهایی (Conus medullaris) · برجستگی گردنی و کمری · شکاف میانی قدامی · شیار میانی خلفی · سگمنت · دم اسب (Cauda equina)

منابع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۶ جلسه · اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۰ · گری، شکل ۲.۱۱، ص ۹۰

نخاع بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در کانال مهره‌ای قرار گرفته و به آن طناب نخاعی می‌گویند. طولش در آقایان حدود چهل‌وپنج سانتی‌متر و در خانم‌ها حدود چهل‌وسه سانتی‌متر است و این تفاوت هم به میانگین قد برمی‌گردد. نخاع تمام طول کانال مهره‌ای را پر نمی‌کند؛ فقط دو سوم فوقانی کانال را پر کرده است. یک سوم تحتانی خالی نیست، بلکه ریشه‌های اعصاب محیطی مربوط به نخاع در آن قرار دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

نخاع یک استوانه صاف و ساده نیست و دو ویژگی خاص دارد. اول مخروط انتهایی: انتهای تحتانی نخاع ناگهان باریک و نوک‌تیز می‌شود و حالتی شبیه مخروط پیدا می‌کند؛ این بخش حدود یک سانتی‌متر طول دارد. دوم برجستگی‌های نخاعی: قطر نخاع به‌طور متوسط حدود یک سانتی‌متر است اما در تمام طول یکسان نیست و در دو جا حجیم‌تر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

برجستگی گردنی از سطح مهره C3 تا T1 است، چون این‌جا محل تشکیل شبکه بازویی است و فیبرهایی که باید به دست‌ها بروند و از آن‌ها پیام بگیرند بسیار زیادند. برجستگی کمری از سطح L1 تا S3 است، چون این‌جا محل تشکیل شبکه کمری‌خاجی و عصب‌دهی به پاها است. قاعده یکی است: هر جا پردازش و اعصاب بیشتری لازم باشد، نخاع هم قطورتر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

برجستگی‌های گردنی و کمری و پوشش سخت‌شامه در سه سگمنت

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۵، ص ۳۲۰ · نمای پشتی کل نخاع (A) و سه سگمنت با شامه‌ها (B)

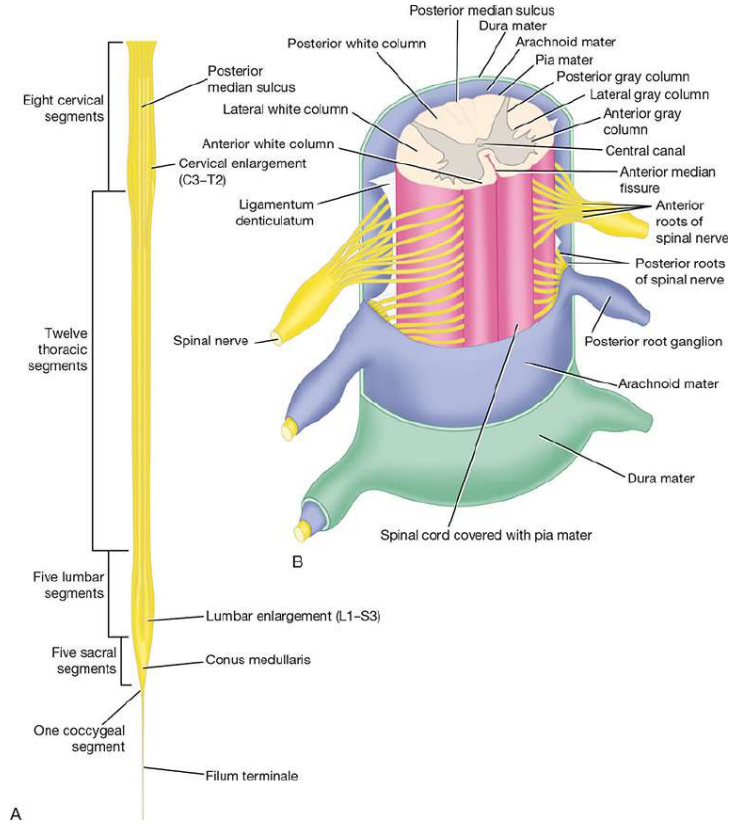


Figure 4-5 Spinal cord. (A) Posterior view, showing cervical and lumbar enlargements. (B) Three segments of the spinal cord showing the coverings of dura mater, arachnoid mater, and pia mater.

قاب A کل نخاع را از نمای پشتی نشان می‌دهد: دو برجستگی گردنی و کمری، مخروط انتهایی و رشته انتهایی. قاب B همان سه سگمنت را بزرگ‌تر آورده تا پوشش‌ها روی نخاع دیده شوند. برای این مبحث از قاب A استفاده کنید: با یک نگاه معلوم می‌شود قطر نخاع در دو ناحیه بیشتر است و انتهای آن باریک می‌شود.

- برجستگی گردنی · Cervical enlargement
- برجستگی کمری · Lumbar enlargement
- مخروط انتهایی · Conus medullaris
- رشته انتهایی · Filum terminale
- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- نرم‌شامه · Pia mater

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

ویژگی	برجستگی گردنی	برجستگی کمری
سطح	T1 تا C3	L1 تا S3
علت	تشکیل شبکه بازویی برای اندام فوقانی	تشکیل شبکه کمری‌خاجی برای اندام تحتانی
نتیجه	افزایش تعداد فیبرهای ورودی و خروجی	افزایش تعداد فیبرهای ورودی و خروجی

جدول ۵-۱ — دو برجستگی و دلیل هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

عدد کلیدی این مبحث

در بالغ نخاع در سطح مهره L1 (یا بین L1 و L2) تمام می‌شود، اما در نوزاد تا سطح L3 پایین آمده است. علتش این است که ستون مهره‌ها سریع‌تر از نخاع رشد می‌کند و در واقع نخاع به سمت بالا کشیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

مسیر گام‌به‌گام: صعود نخاع با بالا رفتن سن

۱. دوران جنینی: نخاع تمام طول کانال مهره‌ای را پر کرده و نخاع و ستون مهره هم‌قد هستند.
۲. زمان تولد: انتهای تحتانی نخاع کمی بالا رفته و در سطح مهره L3 است.
۳. رشد: ستون مهره سریع‌تر از نخاع قد می‌کشد و نخاع نسبت به کانال بالا می‌رود.
۴. دوران بلوغ: صعود تمام می‌شود و مخروط انتهایی در سطح L1 می‌ایستد.
۵. نتیجه عملی: از L1 به پایین در کانال مهره‌ای نخاعی نیست و فقط اعصاب و مایع مغزی‌نخاعی هست.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

از C1 تا Co: سطح پایان نخاع و کیسه شامه‌ای روی هم

گری، شکل ۲.۱۱، ص ۹۰ · نمای پشتی کانال مهره‌ای بازشده از مهره گردنی تا خاجی

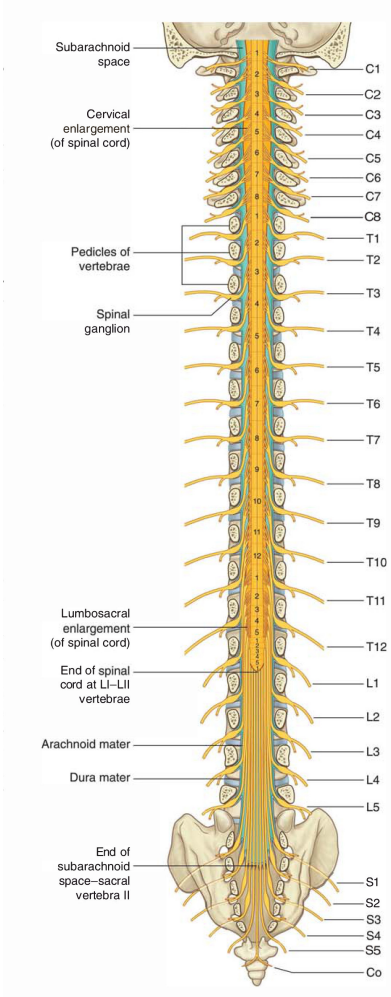


Fig. 2.11 Vertebral canal, spinal cord, and spinal nerves.

این قاب سه سطح را در یک تصویر کنار هم می‌گذارد: پایان نخاع در سطح مهره‌های L1–L2، پایان فضای زیرعنکبوتیه در سطح مهره دوم خاجی، و ریشه‌هایی که پایین‌تر از نخاع در کیسه شامه‌ای پایین می‌آیند. برجستگی گردنی و کمری و همچنین گانگلیون‌ها در تمام طول شمرده می‌شوند. تفاوت این دو سطح دقیقا همان چیزی است که در مبحث ۴ درباره کیسه سخت‌شامه‌ای گفته شد.

- فضای زیرعنکبوتیه · Subarachnoid space
- برجستگی گردنی نخاع · Cervical enlargement of spinal cord
- پای مهره · Pediculus of vertebrae
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion
- برجستگی کمری‌خاجی · Lumbosacral enlargement of spinal cord
- پایان نخاع در مهره‌های L1–L2 · End of spinal cord at L1–L2 vertebrae
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- سخت‌شامه · Dura mater
- پایان فضای زیرعنکبوتیه در مهره دوم خاجی · End of subarachnoid space – sacral vertebra II

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

شیارها و شکاف‌های سطح نخاع آن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم می‌کنند. در جلو یک شکاف میانی قدامی وجود دارد که عمیق و مشخص است و در خط وسط نخاع را به دو نیمه موازی تقسیم می‌کند، و در دو طرف آن دو شیار کوچک‌تر قدامی‌جانبی که محل خروج ریشه‌های حرکتی است. در عقب یک شیار میانی خلفی هست که کم‌عمق و باریک است و در دو طرفش دو شیار خلفی‌جانبی که محل ورود ریشه‌های حسی است. پس در جلو سه فرورفتگی و در عقب هم سه فرورفتگی داریم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

پرسش کلاسی همین‌جا مطرح می‌شود: چرا به شکاف جلویی «فیشر» و به شکاف پشتی «سولکوس» می‌گویند؟ پاسخ این است که شکاف قدامی بسیار عمیق‌تر و بازتر است، اما شیار خلفی کم‌عمق و باریک است.

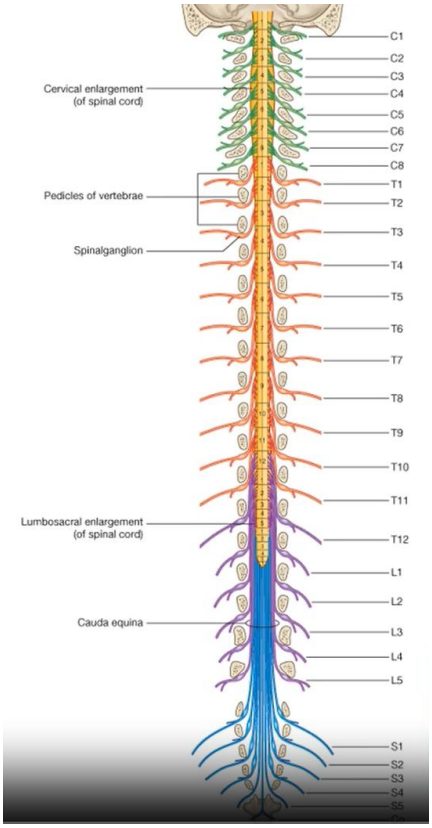
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

نما	نام	تعداد	نکته
جلو	شکاف میانی قدامی	۱	عمیق و باز؛ نخاع را به دو نیمه تقسیم می‌کند
جلو	شیار قدامی‌جانبی	۲	محل خروج ریشه‌های حرکتی
عقب	شیار میانی خلفی	۱	کم‌عمق و باریک
عقب	شیار خلفی‌جانبی	۲	محل ورود ریشه‌های حسی

جدول ۵-۲ — شش فرورفتگی سطح نخاع
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

سی‌ویک سگمنت در یک نگاه: از C1 تا Co

جزوه درس، ص ۱۶ · نمای پشتی نخاع با شماره ریشه‌های هر سگمنت



این قاب تعداد سگمنت‌ها و سطح هر ریشه را یک‌جا نشان می‌دهد و در پایین، مجموعه ریشه‌های عمودی را که دم اسب می‌سازند. با شمارش همین قاب می‌شود هشت گردنی، دوازده سینه‌ای، پنج کمری، پنج خاجی و یک دنبالچه‌ای را دید. در همین نما هم دیده می‌شود که در گردن ریشه‌ها افقی بیرون می‌روند و هرچه پایین‌تر می‌آییم مایل و در پایان عمودی می‌شوند.

- برجستگی گردنی · Cervical enlargement
- پای مهره · Pedicles of vertebrae
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion
- برجستگی کمری‌خاجی · Lumbosacral enlargement
- دم اسب · Cauda equina
- ریشه‌های خاجی · Sacral roots

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴–۱۵

نخاع یک ساختار یکپارچه به نظر می‌آید اما از نظر عملکردی به قطعاتی تقسیم می‌شود که به آن‌ها سگمنت می‌گویند؛ در واقع سی‌ویک سگمنت نخاعی داریم. در همین مبحث، تعداد مهره‌ها بر مبنای مدل بالینی و با فرض سی‌ویک مهره حساب می‌شود: مهره‌های خاجی S1 تا S5 در شمارش هستند اما مهره‌های دنبالچه‌ای در محاسبات کل لحاظ نمی‌شوند. با این حساب سی‌ویک سگمنت، سی‌ویک مهره و سی‌ویک جفت عصب نخاعی داریم و از هر سگمنت یک جفت عصب چپ و راست خارج می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

دسته	تعداد جفت	محدوده
گردنی	۸	C1 تا C8
سینه‌ای	۱۲	T1 تا T12
کمری	۵	L1 تا L5
خاجی	۵	S1 تا S5
دنبالچه‌ای	۱	Co1

جدول ۵-۳ — تقسیم سی‌ویک جفت عصب نخاعی

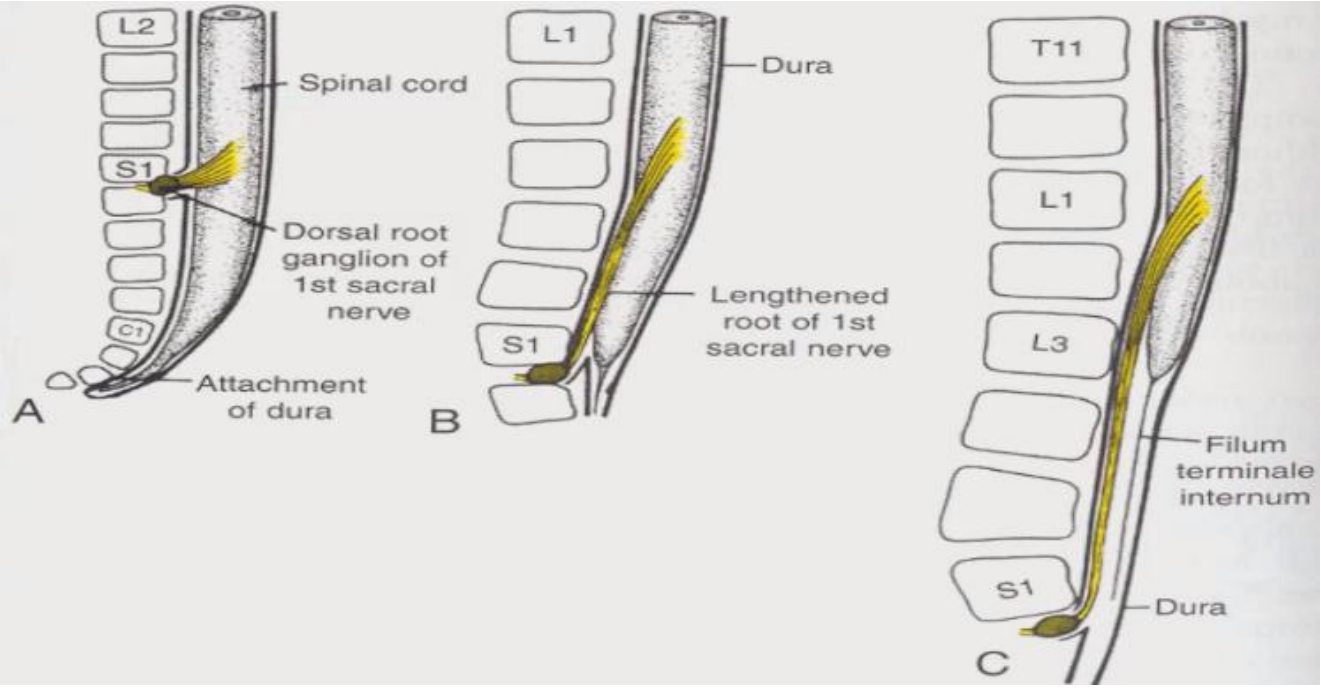
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

هر عصب نخاعی باید از سوراخ بین‌مهره‌ای خودش بیرون برود و زاویه خروجش با سطح فرق می‌کند. در گردن چون نخاع و مهره‌ها روبروی هم‌اند، اعصاب تقریبا افقی بیرون می‌روند. در سینه هرچه پایین‌تر می‌آییم اعصاب کمی مایل می‌شوند. در کمر و لگن چون نخاع در L1 تمام شده اما سوراخ‌های خاجی خیلی پایین‌ترند، اعصاب باید مسافت زیادی را به‌صورت عمودی در کانال پایین بیایند؛ از L3 به پایین رشته‌ها کاملا عمودی می‌شوند و همین دسته عمودی، دم اسب را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

سه قاب از انتهای تحتانی: نخاع، سخت‌شامه و رشته انتهایی

جزوه درس، ص ۱۳ · سه قاب A و B و C از انتهای نخاع و کانال مهره‌ای



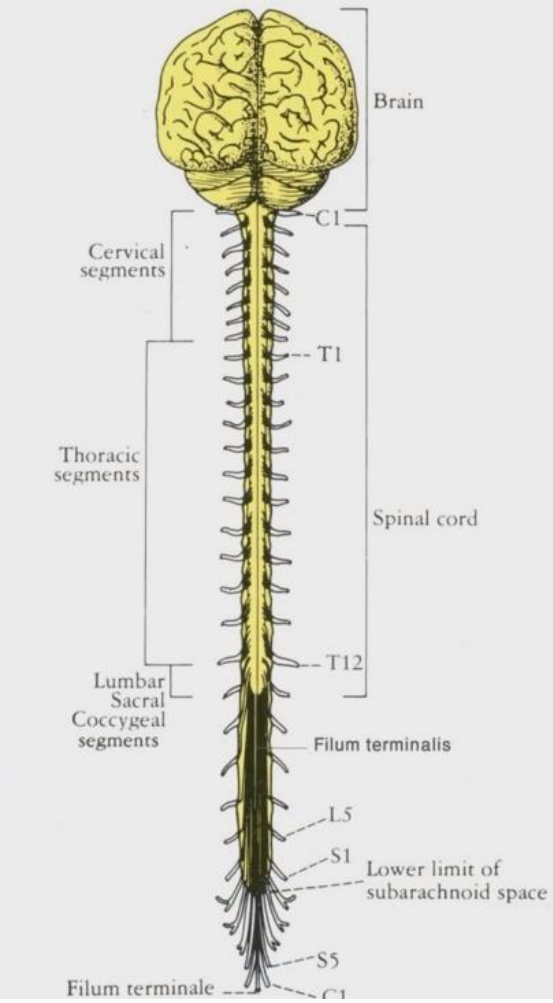
این سه قاب همان سه سطح پایانی را کنار هم می‌گذارند: در A نخاع و چسبندگی سخت‌شامه، در B رشته کشیده ریشه اول خاجی پس از پایان نخاع و در C سخت‌شامه و فیلوم ترمینال تا سطح خاجی. برای مبحث حاضر یک نکته کافی است: آن‌چه در پایین کانال دیده می‌شود رشته است، نه بافت نخاع؛ به همین دلیل از سطح L1 به پایین نام «نخاع» روی این ساختارها نمی‌نشیند.

- نخاع · Spinal cord
- سخت‌شامه · Dura
- گانگلیون ریشه پشتی عصب اول خاجی · Dorsal root ganglion of 1st sacral nerve
- ریشه کشیده عصب اول خاجی · Lengthened root of 1st sacral nerve
- فیلوم ترمینال · Filum terminale
- چسبندگی سخت‌شامه · Attachment of dura

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰ و ۱۳

یک نمای عمودی: سگمنت‌ها، مخروط انتهایی و پایان فضای زیرعنکبوتیه

جزوه درس، ص ۱۲ · نمای پشتی نخاع و مغز با سگمنت‌های گردنی، سینه‌ای و کمری‌خاجی



این قاب سگمنت‌ها را با محدوده هر گروه نشان می‌دهد و در پایین، پایان نخاع و پایان فضای زیرعنکبوتیه را از هم جدا می‌کند؛ رشته انتهایی هم تا پایین دنبال شده است. با این نما می‌شود فهمید چرا نخاع دو سوم بالایی کانال را پر می‌کند و یک سوم پایینی از آن ریشه‌ها و مایع است.

- مغز · Brain
- سگمنت‌های گردنی · Cervical segments
- سگمنت‌های سینه‌ای · Thoracic segments
- سگمنت‌های کمری، خاجی و دنبالچه‌ای · Lumbar, sacral, coccygeal segments
- نخاع · Spinal cord
- فیلوم ترمینال · Filum terminale
- حد پایین فضای زیرعنکبوتیه · Lower limit of subarachnoid space

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲ و ۱۴

برگه تحویل — مبحث ۰۵: شکل بیرونی نخاع

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۶ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۰ · گری، شکل ۲.۱۱، ص ۹۰

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ عددهای سطح (L1 بالغ، L3 نوزاد، S2 کیسه شامه‌ای) با مبحث ۴ هم‌خوان شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه تعداد مهره‌ها را در مدل بالینی سی‌ویک و در آناتومی کلاسیک سی‌وسه می‌داند؛ این اختلاف در متن آورده شد اما درباره درستی یکی از دو مدل حکمی داده نشد.

پرسش باز: آیا جدول شیارهای سطح نخاع باید با یک شکل از نمای قدامی و خلفی همراه شود یا همین تعداد کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب نخاعی: ریشه‌ها، گانگلیون، راموس‌ها، شبکه‌ها و درماتوم

مبحث ۶ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

از ریشه‌چه تا شبکه: مسیر یک عصب نخاعی و دو شاخه‌اش

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پل بین آناتومی و معاینه است: با نقشه درماتوم‌ها و رفلکس‌های کششی می‌شود سطح آسیب نخاعی را حدس زد، و با نقشه شبکه‌ها می‌شود فهمید چرا یک ضایعه در گردن، دست را فلج می‌کند.

اهداف یادگیری

- اجزای عصب نخاعی را از ریشه‌چه تا راموس بگویید.
- بگویید چرا عصب نخاعی مختلط است.
- شش شبکه و محدوده هرکدام را نام ببرید.
- درماتوم و هم‌پوشانی را تعریف کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (سگمنت‌ها و سی‌ویک جفت عصب) و مبحث ۳ (گانگلیون).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ریشه‌ها و شاخه‌های عصب نخاعی در اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۱.

اصطلاحات کلیدی

ریشهچه (Rootlet) · ریشه شکمی و پشتی · عصب مختلط · راموس پشتی و شکمی · راموس سفید و خاکستری · درماتوم · متامر

منابع: جزوه درس، ص ۱۶–۲۰ جلسه · اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۱ · گری، شکل ۱.۳۷، ص ۶۳ و شکل ۲.۱۲، ص ۹۱

هر عصب نخاعی از به‌هم‌پیوستن دو ریشه ساخته می‌شود و هر ریشه خودش از چسبیدن چند ریشه‌چه درست می‌شود. ریشه قدامی از شیار قدامی‌جانبی خارج می‌شود و کاملا حرکتی است؛ ریشه خلفی از شیار خلفی‌جانبی خارج می‌شود و کاملا حسی است. این دو ریشه در ناحیه سوراخ بین‌مهره‌ای به هم می‌پیوندند و عصب نخاعی را می‌سازند.

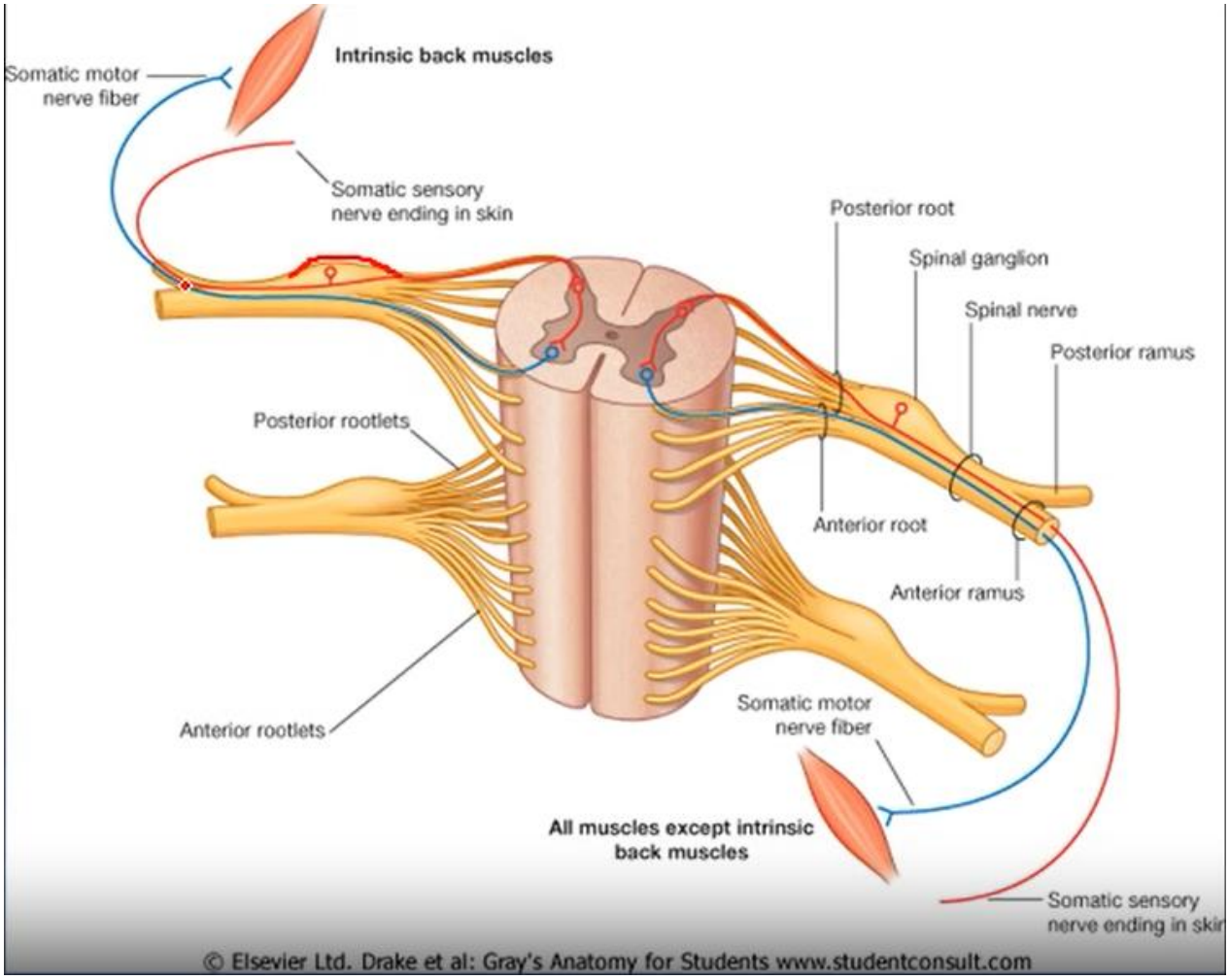
منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

سر راه ریشه خلفی یک برجستگی دیده می‌شود: گانگلیون ریشه پشتی. درون آن پر از جسم سلولی نورون‌های حسی است و نوع این نورون‌ها شبه‌تک‌قطبی است. چون عصب نخاعی از ترکیب یک ریشه حسی و یک ریشه حرکتی ساخته شده، خودش یک عصب مختلط است: هم حسی و هم حرکتی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

دو ریشه، یک عصب، دو راموس

جزوه درس، ص ۱۷ · نمای پشتی‌جانبی سه سگمنت نخاع با ریشه‌ها و راموس‌ها



این قاب مسیر کامل یک عصب را نشان می‌دهد: ریشه‌چه‌های قدامی و خلفی، گانگلیون، عصب نخاعی و بعد دو شاخه. رنگ‌ها هم به خواندن کمک می‌کنند: رشته حسی از پوست و عضله به ریشه خلفی می‌آید و رشته حرکتی از ریشه قدامی به عضله می‌رود. راموس پشتی نازک‌تر است و به پوست و عضلات پشت می‌رود؛ راموس شکمی ضخیم‌تر است.

- ریشه‌چه‌های قدامی · Anterior rootlets
- ریشه قدامی · Anterior root
- ریشه خلفی · Posterior root
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion
- عصب نخاعی · Spinal nerve
- راموس پشتی · Posterior ramus
- راموس شکمی · Anterior ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵–۱۷

عصب نخاعی همین که از سوراخ بین‌مهره‌ای بیرون می‌آید بلافاصله به دو شاخه تقسیم می‌شود. شاخه خلفی نازک است و به سمت عقب می‌رود تا پوست و عضلات ناحیه پشت گردن و تنه را عصب‌دهی کند؛ چون ناحیه پشت محدودتر است این شاخه هم باریک‌تر است. شاخه قدامی بسیار ضخیم‌تر است و همان شاخه‌هایی است که با هم ترکیب می‌شوند و شبکه‌های عصبی را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

سوراخ بین‌مهره‌ای: عصب نخاعی از کجا بیرون می‌آید

گری، شکل ۲.۱۲، ص ۹۱ · نمای سه‌بعدی دو مهره مجاور و سوراخ بین‌مهره‌ای

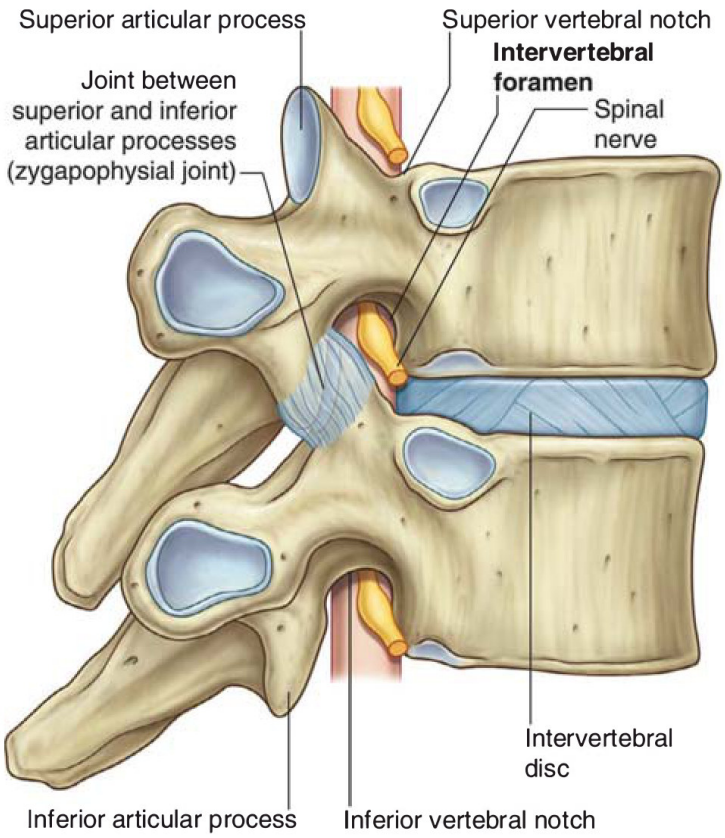


Fig. 2.12 Intervertebral foramina.

این قاب همان جایی را نشان می‌دهد که دو ریشه به هم می‌رسند: سوراخ بین‌مهره‌ای میان دو مهره مجاور، با عصب نخاعی که از آن بیرون می‌آید. مفصل بین زوائد مفصلی، دیسک بین‌مهره‌ای و بریدگی‌های مهره‌ای هم دیده می‌شوند. این‌جا معلوم می‌شود چرا تنگی همین سوراخ می‌تواند به عصب فشار بیاورد و چرا هر عصب باید از سوراخ هم‌نام خودش بیرون برود.

- سوراخ بین‌مهره‌ای · Intervertebral foramen
- عصب نخاعی · Spinal nerve
- مفصل بین زوائد مفصلی · (Joint between superior and inferior articular processes (zygapophysial joint
- زوائد مفصلی فوقانی · Superior articular process
- زوائد مفصلی تحتانی · Inferior articular process
- بریدگی مهره‌ای فوقانی · Superior vertebral notch
- دیسک بین‌مهره‌ای · Intervertebral disc

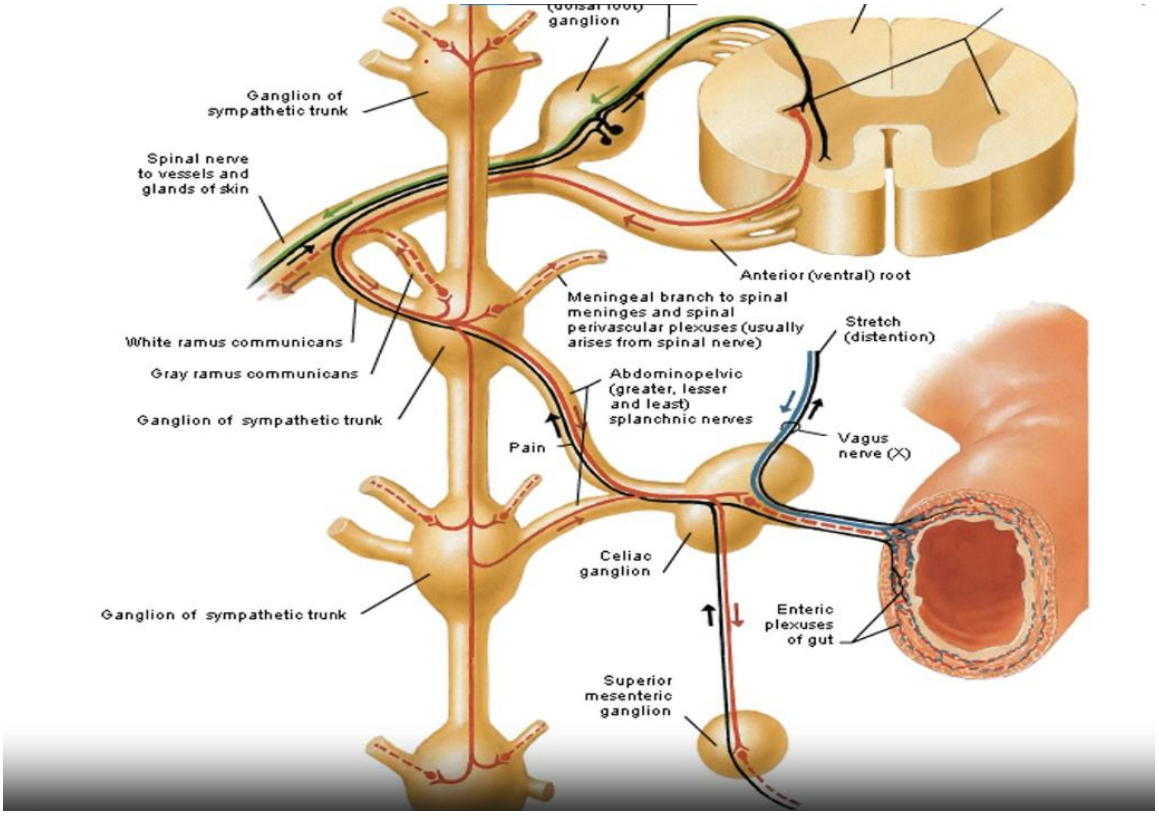
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶

شاخه قدامی از	چه می‌سازد	مقصد
C4 تا C1	شبکه گردنی	ناحیه گردن
T1 تا C4	شبکه بازویی	اندام فوقانی
T12 تا T1	شبکه نمی‌سازد	اعصاب بین‌دنده‌ای برای قفسه سینه و شکم
L4 تا T12	شبکه کمری	اندام تحتانی و لگن
S4 تا L5	شبکه خاجی	اندام تحتانی و لگن
S5 تا Co1	شبکه دنبالچه‌ای	ناحیه دنبالچه

جدول ۶-۱ — سرنوشت شاخه‌های قدامی
منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

زنجیره سمپاتیک و دو راموس ارتباطی

جزوه درس، ص ۱۸ · نمای شماتیک نخاع، زنجیره سمپاتیک و احشا



مسیر سمپاتیک سه گام دارد: نورون از شاخ جانبی و از راه ریشه قدامی بیرون می‌رود، از طریق راموس سفید وارد گانگلیون زنجیره سمپاتیک می‌شود و آن‌جا سیناپس می‌دهد، و رشته پس‌سیناپسی از راه راموس خاکستری به عصب نخاعی برمی‌گردد. این رشته‌های برگشتی بعدا عروق خونی، عضلات راست‌کننده مو و غدد تعریق را عصب‌دهی می‌کنند. شاخه مننژ و شاخه احشایی هم در همین قاب دیده می‌شوند.

- شاخ جانبی · Lateral horn
- ریشه قدامی · Anterior (ventral) root
- راموس سفید · White ramus communicans
- راموس خاکستری · Gray ramus communicans
- گانگلیون زنجیره سمپاتیک · Ganglion of sympathetic trunk
- عصب احشایی · Splanchnic nerve
- شاخه مننژ · Meningeal branch to spinal meninges

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

ویژگی	راموس پشتی	راموس شکمی
ضخامت	نازک	ضخیم
مقصد	پوست و عضلات پشت گردن و تنه	شبکه‌ها یا اعصاب بین‌دنده‌ای
شبکه می‌سازد؟	خیر	بله، به‌جز بخش سینه‌ای
نکته	محدوده کوچک‌تر، شاخه باریک‌تر	بیشتر عصب‌دهی اندام‌ها و تنه

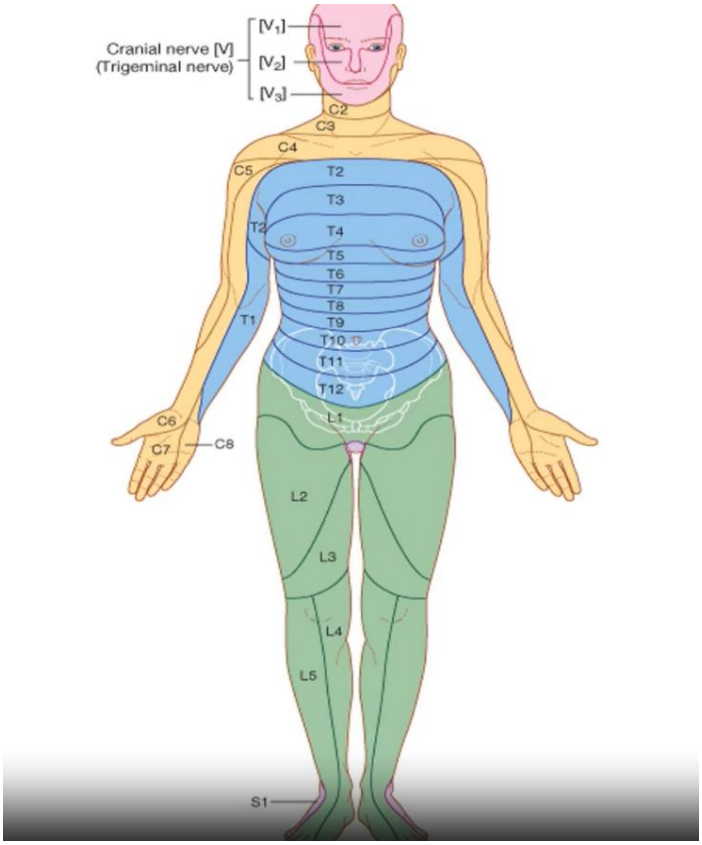
جدول ۶-۲ — دو راموس عصب نخاعی
منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

درماتوم آن ناحیه از پوست است که توسط یک سگمنت نخاعی یا یک جفت عصب نخاعی عصب‌دهی می‌شود. هر سگمنت به‌همراه جفت عصب خودش یک متامر می‌سازد، پس هر درماتوم ویترین پوستی یک متامر است. آرایش درماتوم‌ها در تنه و اندام فرق دارد: در تنه مثل باندهای موازی و افقی دور بدن پیچیده‌اند و در اندام‌ها حالت عمودی و طولی پیدا می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹

نقشه درماتوم‌ها روی بدن

جزوه درس، ص ۱۹ · نمای قدامی بدن با نواحی هر سگمنت



این نقشه همان تفاوت تنه و اندام را نشان می‌دهد: نوارهای افقی سینه و شکم، و نواحی طولی دست و پا. با همین نقشه می‌شود حدس زد کدام سگمنت با لمس یک ناحیه آزموده می‌شود؛ مثلا حس کف دست به C7 و حس روی ران به L2 نسبت داده می‌شود. مرزها هم تیز نیستند و این نکته هم‌پوشانی را باید کنار همین قاب به یاد داشت.

- عصب سه‌قلو (مغزی پنجم) · Cranial nerve V (Trigeminal nerve)
- سگمنت‌های گردنی · Cervical segments
- سگمنت‌های سینه‌ای · Thoracic segments
- سگمنت‌های کمری · Lumbar segments
- سگمنت اول خاجی · S1

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

یک درماتوم از سومایت تا پوست: نمونه C6

گری، شکل ۱.۳۷، ص ۶۳ · نمای شماتیک از سگمنت C6 و پوست اندام فوقانی و تنه

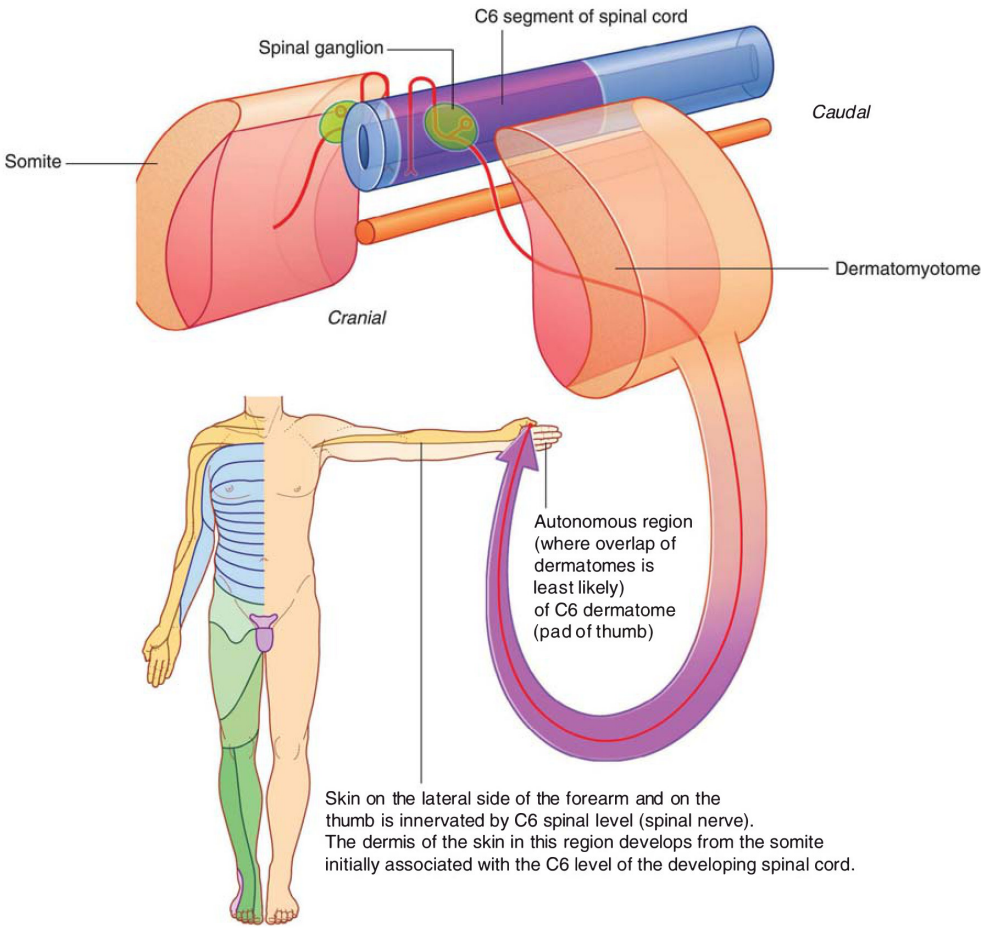


Fig. 1.37 Dermatomes.

این قاب نشان می‌دهد یک درماتوم از کجا می‌آید: پوست یک ناحیه از درماتومیوتوم همان سومایت اولیه است و عصب‌دهی‌اش را از همان سطح نخاعی می‌گیرد. نمونه C6 روی شست و سمت خارجی ساعد است و ناحیه مستقل آن هم مشخص شده؛ همان ناحیه‌ای که در معاینه بالینی از بقیه سگمنت‌ها جدا می‌شود.

- سگمنت C6 نخاع · C6 segment of spinal cord
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion
- سومایت · Somite
- درماتومیوتوم · Dermatomyotome
- ناحیه مستقل درماتوم C6 · Autonomous region of C6 dermatome
- کرانیال و کادال · Cranial / Caudal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹

مرز درماتوم‌ها مثل مرز کشورها روی نقشه قطعی و تیز نیست؛ هر سگمنت کمی به بالا و کمی به پایین دست‌درازی می‌کند. مثلا ناحیه T3 هم توسط رشته‌های T2 و هم توسط T4 حمایت می‌شود. اهمیت بالینی این هم‌پوشانی روشن است: برای بی‌حس‌کردن کامل یک درماتوم باید سه سگمنت (خودش، یکی بالاتر و یکی پایین‌تر) بی‌حس شوند، وگرنه بیمار همچنان از راه شاخه‌های همسایه حس دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

دو ابزار معاینه

درماتوم‌ها سلامت حس سطحی را می‌سنجند و رفلکس‌های کششی سلامت عمقی سگمنت را. مثال کلاسیک رفلکس زانو است: ضربه به رباط کشکک، انقباض ناخودآگاه عضله چهارسر ران و پرتاب پا به جلو، که سالم بودن سگمنت‌های L2 تا L4 را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

برگه تحویل — مبحث ۰۶: عصب نخاعی و درماتوم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۲۰ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۱ · گری، شکل ۱.۳۷، ص ۶۳ و شکل ۲.۱۲، ص ۹۱

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ محدوده شش شبکه با متن جزوه حرف‌به‌حرف مقایسه شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای شبکه ساکرال S4 را پایان و برای شبکه دنبالچه‌ای S5 تا Co1 را آغاز می‌داند، در حالی که بعضی منابع مرزها را کمی متفاوت می‌نویسند؛ این اختلاف باز گذاشته شد.

پرسش باز: آیا نقشه درماتوم پشتی (راموس‌های پشتی) هم به این مبحث اضافه شود یا با نقشه قدامی کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

درون نخاع ۱: خاکستری، شاخ‌ها، هسته‌ها و لامیناهای رکسد

مبحث ۷ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲۱–۲۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

برش عرضی نخاع: نقشه‌ای که باید از حفظ بازسازی شود

چرا این مبحث مهم است

در جلسه ۴ مسیرهای صعودی و نزولی روی همین نقشه سوار می‌شوند. اگر جای شاخ قدامی و خلفی و شاخ جانبی روشن نباشد، تراکت‌ها روی تصویر گم می‌شوند.

اهداف یادگیری

- چهار جزء خاکستری نخاع را در برش عرضی نام ببرید.
- شاخ جانبی را در کدام سگمنت‌ها جست‌وجو می‌کنید؟
- سه گروه نورون شاخ قدامی و هسته فرنیک را بگویید.
- پنج هسته شاخ خلفی و محدوده هسته کلارک را نام ببرید.
- ده لامینای رکسد را در سه ناحیه دسته‌بندی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (شکل بیرونی و شیارها) و مبحث ۶ (ریشه‌ها).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور هسته‌های خاکستری نخاع در اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۷–۳۲۹.

اصطلاحات کلیدی

شاخ قدامی و خلفی · شاخ جانبی · رابط خاکستری · نورون آلفا و گاما · هسته کلارک · لامیناهای رکسد · سلول رنشو

منابع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۶ جلسه · اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۲–۳۲۹ · گری، ص ۹۰

در برش عرضی نخاع دو بخش کاملا متمایز داریم: ماده خاکستری که بخش تیره و در مرکز است و ماده سفید که روشن است و دورتادور خاکستری را پوشانده. دقیقا وسط خاکستری یک روزنه به‌نام کانال مرکزی دیده می‌شود که تکه خاصی نیست و در طول تمام نخاع مثل یک لوله نازک کشیده شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

خاکستری شکل حرف H یا یک پروانه را دارد و از دو بخش کناری ساخته شده که با یک رابط به هم وصل‌اند. شاخ قدامی بخش جلویی و حجیم‌تر است، شاخ خلفی بخش پشتی و باریک‌تر، و رابط خاکستری همان پل میان دو طرف. اگر خطی فرضی از وسط کانال مرکزی بگذرد، رابط خاکستری به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می‌شود.

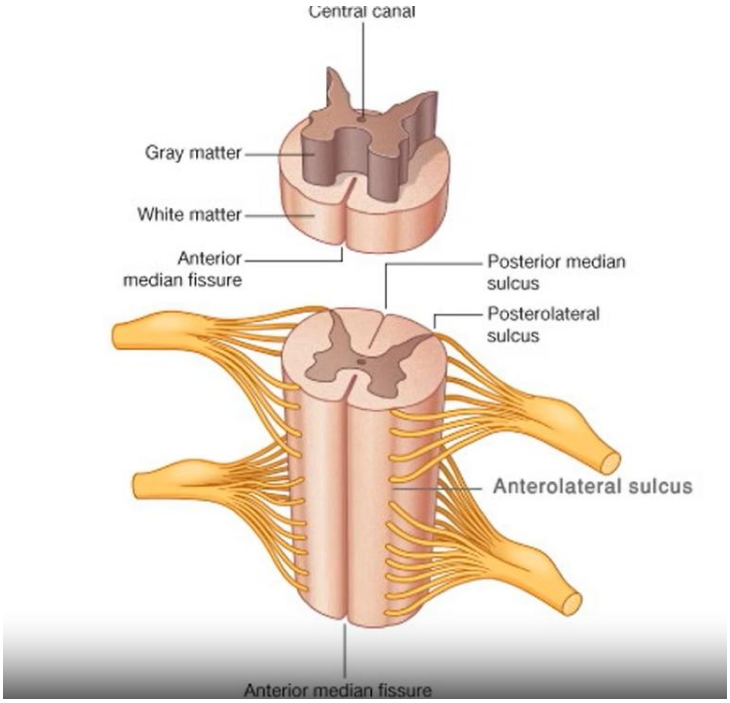
منبع: جزوه درس، ص ۲۰

یک شاخ دیگر هم داریم که همه‌جا نیست: شاخ جانبی. از T1 تا L2 این شاخ وجود دارد و جای جسم سلولی نورون‌های سمپاتیک است؛ از S2 تا S4 هم شاخ جانبی داریم که به نورون‌های پاراسمپاتیک مربوط است. پس در یک مقطع گردنی مثل C5 نباید دنبال شاخ جانبی بگردیم.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

پروانه خاکستری و شش شیار: نقشه پایه

جزوه درس، ص ۲۱ · برش عرضی نخاع با نمای برجسته از سطح و ریشه‌ها



این قاب همان نقشه‌ای است که باید از حفظ بازسازی شود: خاکستری H شکل در مرکز با کانال مرکزی، سفید پیرامون، شکاف میانی قدامی، شیار میانی خلفی، شیارهای قدامی‌جانبی و خلفی‌جانبی و ریشه‌های متصل به آن‌ها. اگر این شش نام روی همین قاب جا بیفتند، در جلسه ۴ جای هر تراکت هم پیدا می‌شود.

- کانال مرکزی · Central canal
- ماده خاکستری · Gray matter
- ماده سفید · White matter
- شکاف میانی قدامی · Anterior median fissure
- شیار میانی خلفی · Posterior median sulcus
- شیار خلفی‌جانبی · Posterolateral sulcus
- شیار قدامی‌جانبی · Anterolateral sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

خاکستری از جسم سلولی نورون‌ها، عروق خونی فراوان، نوروگلیاها و دندریت‌ها ساخته شده و رشته میلین‌دار در آن بسیار کم است؛ همان مقدار کم هم آن‌قدر نیست که رنگ بخش را سفید کند. وجه تمایز شاخ‌ها هم فقط ظاهری نیست: شاخ خلفی کشیده و باریک است و تمام ضخامت سفید را طی می‌کند تا به سطح پشتی برسد، اما شاخ قدامی کوتاه و حجیم است و به سطح قدامی نمی‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۲

در شاخ قدامی جسم سلولی نورون‌های حرکتی نشسته است: نورون‌های آلفا که به فیبرهای عضلانی خارج دوکی می‌روند و انقباض اصلی را می‌سازند، و نورون‌های گاما که به فیبرهای داخل دوکی می‌روند و حساسیت عضله را تنظیم می‌کنند. سلول‌های رابط هم میان این‌ها هستند. شاخ قدامی را می‌توان به رأس و قاعده تقسیم کرد و در بخش رأس سه گروه نورونی دارد: گروه داخلی در تمام قطعات حضور دارد و به عضلات اسکلتی گردن و تنه عصب می‌دهد؛ گروه مرکزی فقط در بعضی سگمنت‌ها دیده می‌شود؛ و گروه جانبی فقط در برجستگی گردنی و کمری‌خاجی است و به اندام‌ها عصب می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲

گروه در شاخ قدامی	محدوده	نمونه و مقصد
داخلی	همه سگمنت‌ها	عضلات اسکلتی گردن و تنه
مرکزی	سگمنت‌های گردنی و کمری‌خاجی	هسته فرنیک C3–C5 برای دیافراگم
مرکزی	سگمنت‌های گردنی	هسته فرعی C5–C6 برای ریشه نخاعی عصب یازدهم (دوزنقه‌ای و جناغی‌ترقوه‌ای‌پستانی)
مرکزی	S3 تا L2	هسته لومبوساکرال با کارکرد نامشخص
جانبی	فقط برجستگی گردنی و کمری‌خاجی	عضلات اندام فوقانی و تحتانی

جدول ۷-۱ — سه گروه نورون در شاخ قدامی

منبع: جزوه درس، ص ۲۲–۲۳

چرا فلج اطفال شاخ قدامی را هدف می‌گیرد

فرمان حرکت دو نورونی است. نورون حرکتی فوقانی از قشر حرکتی می‌آید و در شاخ قدامی با نورون بعدی سیناپس می‌دهد؛ نورون حرکتی تحتانی همان است که جسم سلولیش در شاخ قدامی است و آکسونش مستقیم به عضله می‌رود. فلج اطفال دقیقا همین نورون تحتانی را در شاخ قدامی از بین می‌برد و به همین دلیل عضله هیچ دستوری نمی‌گیرد. جزوه یک توضیح هم برای انتخاب این ناحیه دارد: خون‌رسانی شاخ قدامی بیشتر از شاخ خلفی است و ویروس که از راه خون جابه‌جا می‌شود، بیشتر به همین ناحیه می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

شاخ خلفی برخلاف شاخ قدامی سه قسمت دارد: رأس، گردن و قاعده. در آن چند هسته هست که هرکدام کار حسی ویژه‌ای دارند. هسته مارژینال خلفی دقیقا روی نوک شاخ است و نورون‌های دوم مسیر درد و حرارت را در خود دارد. ماده ژلاتینی روالندو هم در رأس است اما در تمام طول نخاع ادامه دارد و حس درد، حرارت و لمس را پردازش می‌کند. هسته اصلی درست جلوتر از ماده ژلاتینی و در سراسر نخاع است و حس‌های باکلاس‌تری مثل حس وضعی، حرکت، ارتعاش و لمس دقیق را می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

دو هسته دیگر هم در شاخ خلفی هستند. هسته کلارک (هسته پشتی) برخلاف بقیه در سمت داخلی قاعده شاخ خلفی است و همه‌جا نیست: فقط در قطعات C8 تا L3 دیده می‌شود و حس عمقی ناخودآگاه را به سمت مخچه می‌برد. دقیقا در سمت خارجی آن، هسته حسی احشایی قرار دارد که در T1 تا L3 یافت می‌شود و حس‌های احشا مثل درد شکمی یا پرشدن مثانه را می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

هسته در شاخ خلفی	محل	محدوده	کار
مارژینال خلفی	نوک شاخ خلفی	سراسر نخاع	نورون دوم درد و حرارت
ماده ژلاتینی روالندو	رأس شاخ خلفی	سراسر نخاع	پردازش درد، حرارت و لمس
هسته اصلی	جلوی ماده ژلاتینی	سراسر نخاع	حس وضعی، حرکت، ارتعاش و لمس دقیق
کلارک (پشتی)	قاعده شاخ خلفی، سمت داخلی	L3 تا C8	حس عمقی ناخودآگاه به مخچه
حسی احشایی	سمت خارجی هسته کلارک	L3 تا T1	دریافت حس احشا

جدول ۷-۲ — پنج هسته شاخ خلفی
منبع: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

شاخ جانبی از دو گروه هسته ساخته شده است. هسته اینترمدیومدیال نزدیک کانال مرکزی و در بخش داخلی است و بیشتر دریافت اطلاعات حسی از احشا را بر عهده دارد. هسته اینترمدیولترال در حاشیه و بخش خارجی شاخ جانبی است و نورون‌های حرکتی احشایی را در خود دارد؛ در T1 تا L2 (یا L3) فرماندهی سمپاتیک و در S2 تا S4 فرماندهی پاراسمپاتیک با همین هسته‌ها است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴–۲۵

پنج سطح، پنج شکل: خاکستری در گردن، سینه، کمر و خاجی

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۶، ص ۳۲۲ · پنج برش عرضی از سطوح مختلف نخاع

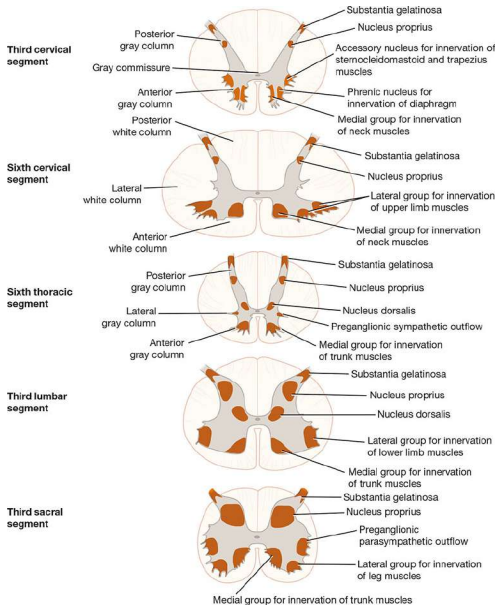


Figure 4-6 Transverse sections of the spinal cord at different levels showing the arrangement of gray and white matter.

این پنج قاب نشان می‌دهند که «H» در همه سطوح یک شکل نیست: در گردن شاخ قدامی بسیار حجیم است چون نورون‌های حرکتی اندام فوقانی را دارد، در سینه باریک می‌شود و شاخ جانبی پیدا می‌کند، در کمر دوباره حجیم و در خاجی کوچک و پراکنده می‌شود. نسبت سفید به خاکستری هم پایین‌تر که می‌آییم کم می‌شود. برای این مبحث، همین تغییر شکل شاخ‌ها نکته اصلی است.

- ماده خاکستری · Gray matter
- ماده سفید · White matter
- شاخ قدامی · Anterior horn
- شاخ خلفی · Posterior horn
- شاخ جانبی · Lateral horn
- کانال مرکزی · Central canal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

برش C5: حجیم‌ترین شاخ قدامی و بیشترین سفید

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۷، ص ۳۲۵ · برش بافتی سطح C5 با رنگ‌آمیزی میلین

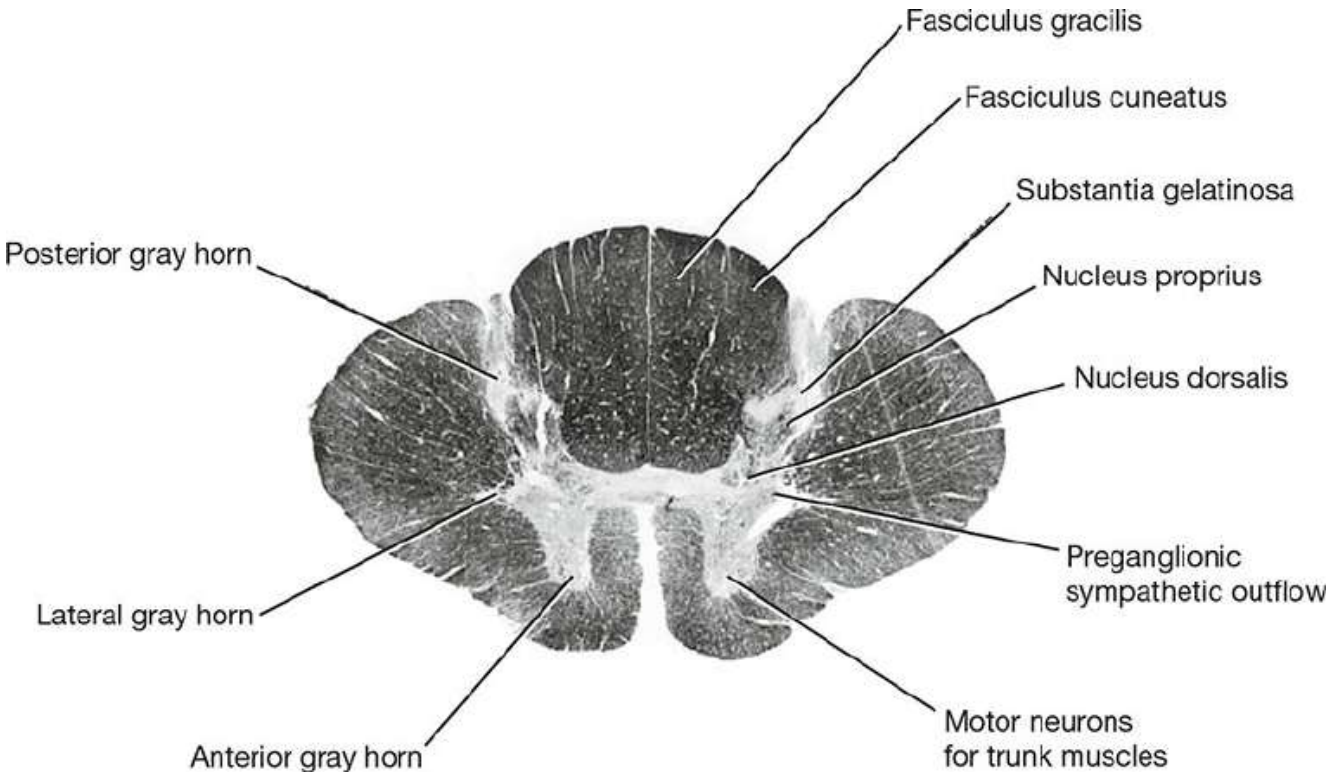


Figure 4-7 Transverse section of the spinal cord at C5 (Weigert stain).

در سطح C5 شاخ قدامی بزرگ است و شاخ خلفی باریک، و شاخ جانبی دیده نمی‌شود؛ همان قاعده‌ای که در متن آمد. سفید هم در این سطح بیش از هر جای دیگر است، چون همه مسیرهای صعودی و نزولی به سمت بالا و پایین از این سطح می‌گذرند.

- شاخ قدامی · Anterior horn
- شاخ خلفی · Posterior horn
- ماده سفید · White matter
- شکاف میانی قدامی · Anterior median fissure
- شیار خلفی‌جانبی · Posterolateral sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

برش T2: شاخ جانبی سر جایش

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۸، ص ۳۲۵ · برش بافتی سطح T2 با رنگ‌آمیزی میلین

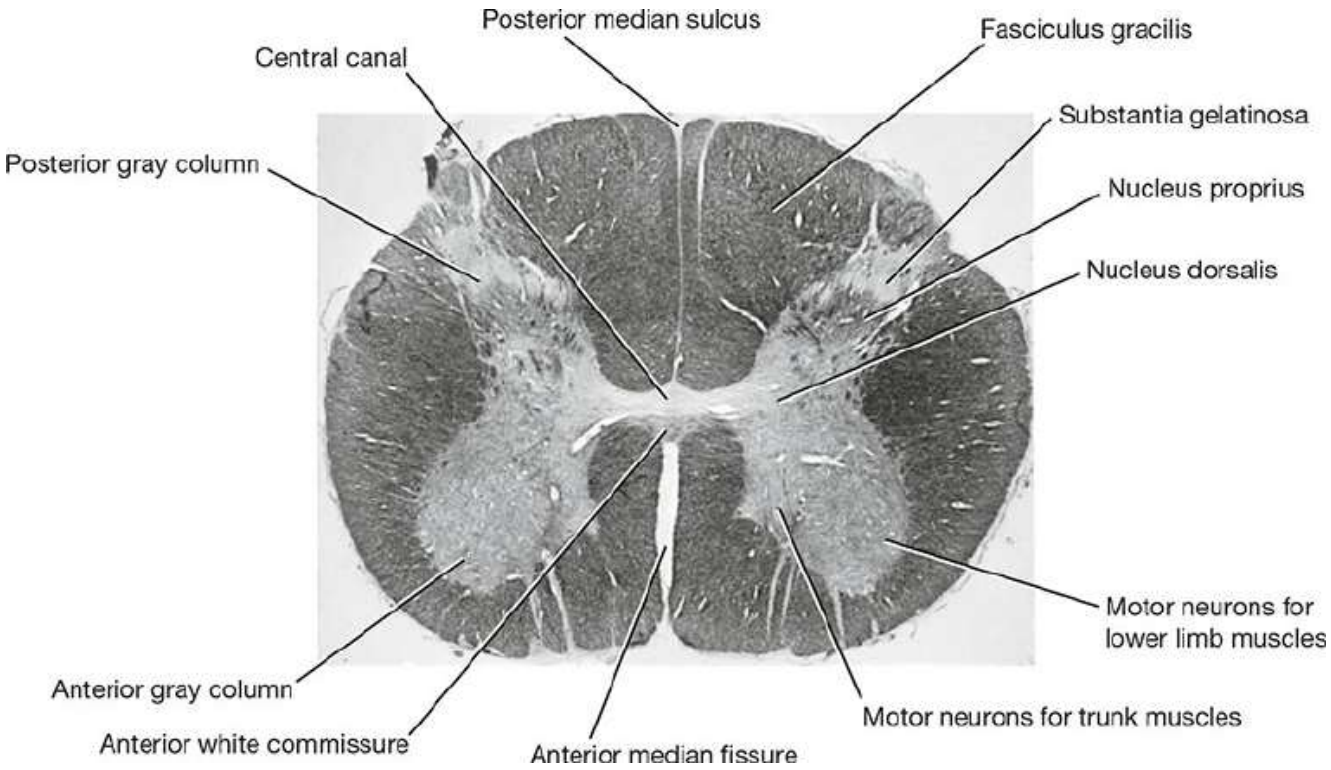


Figure 4-8 Transverse section of the spinal cord at T2 (Weigert stain).

در سطح T2 شاخ قدامی و خلفی باریک‌ترند و شاخ جانبی به‌صورت یک بیرون‌زدگی کوچک در بخش میانی دیده می‌شود؛ همان شاخی که نورون‌های سمپاتیک را در T1 تا L2 در خود دارد. مقایسه همین دو برش، بهتر از هر جمله‌ای نشان می‌دهد چرا در گردن نباید دنبال شاخ جانبی گشت.

- شاخ قدامی · Anterior horn
- شاخ خلفی · Posterior horn
- شاخ جانبی · Lateral horn
- ماده سفید · White matter
- کانال مرکزی · Central canal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

برش S2: خاکستری کوچک و شاخ جانبی پاراسمپاتیک

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۰، ص ۳۲۶ · برش بافتی سطح S2 با رنگ‌آمیزی میلین

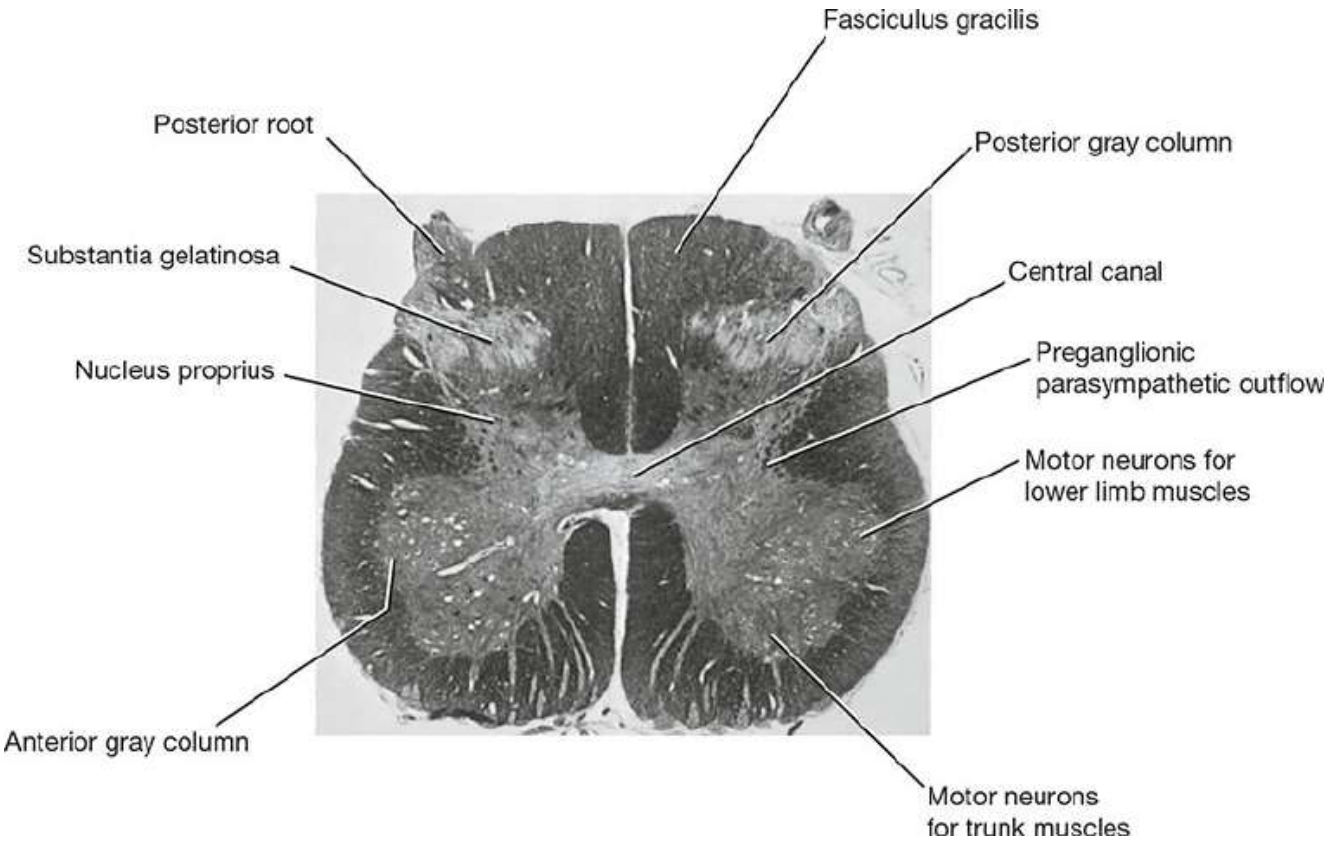


Figure 4-10 Transverse section of the spinal cord at S2 (Weigert stain).

در سطح S2 توده خاکستری کوچک شده و شاخ‌ها کوتاه‌ترند؛ در عوض یک شاخ جانبی مشخص دیده می‌شود که در این سطح نورون‌های پاراسمپاتیک را در خود دارد. این قاب همان بخش دوم قاعده شاخ جانبی را ثابت می‌کند: T1 تا L2 برای سمپاتیک و S2 تا S4 برای پاراسمپاتیک.

- ماده خاکستری · Gray matter
- ماده سفید · White matter
- شاخ جانبی · Lateral horn
- شاخ خلفی · Posterior horn
- کانال مرکزی · Central canal

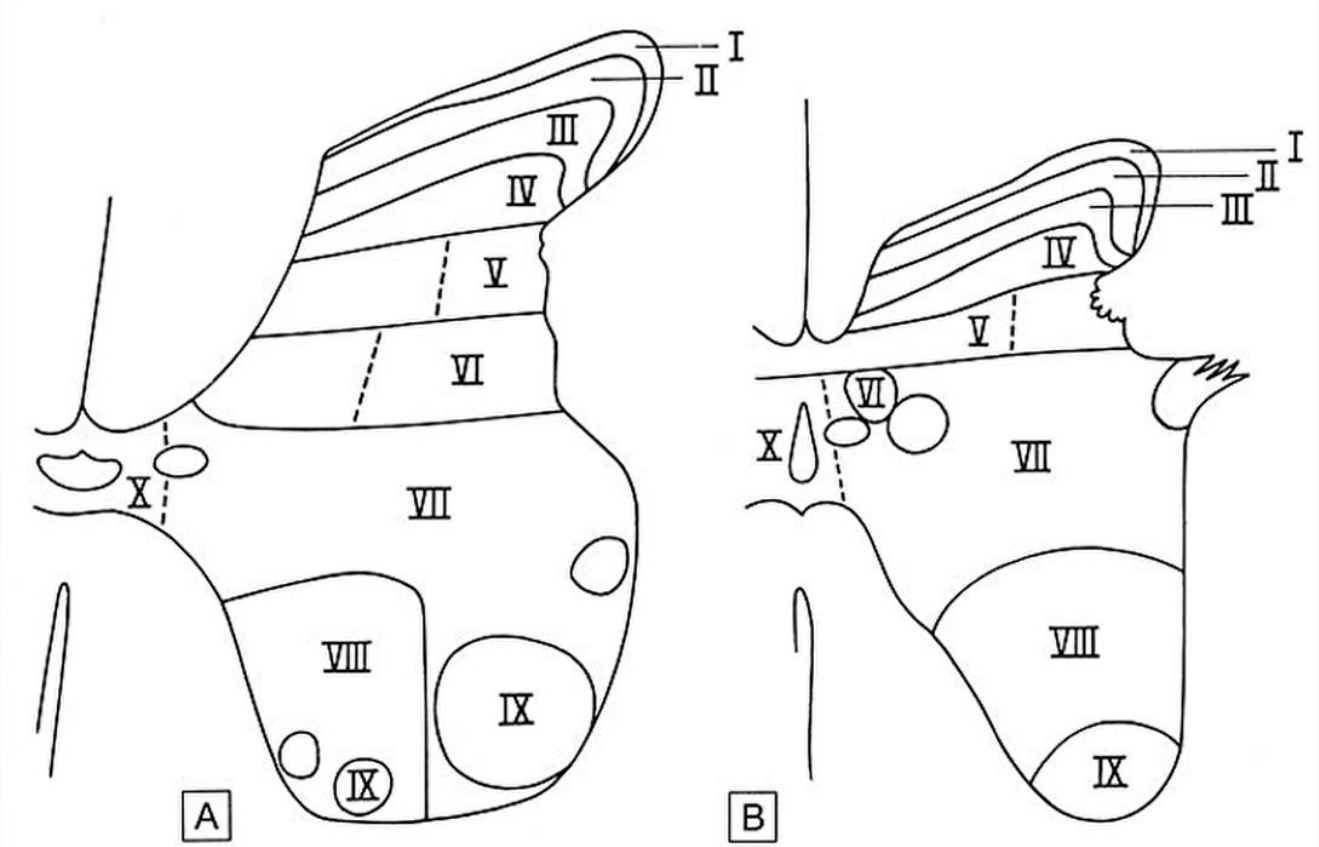
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

در سال ۱۹۵۲ دانشمندی به‌نام رکسد ماده خاکستری را بر اساس شکل و اندازه سلول‌ها به ده لایه تقسیم کرد. این لایه‌ها با اعداد یونانی I تا X نشان داده می‌شوند، شمارش از نوک شاخ خلفی شروع می‌شود و به نوک شاخ قدامی می‌رسد. لایه I سطحی‌ترین لایه در نوک شاخ خلفی است، لایه IX در نوک شاخ قدامی و محل اصلی نورون‌های حرکتی، و لایه X دورتادور کانال مرکزی را گرفته است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵

ده لامینا در دو برش: شمارش از شاخ خلفی تا شاخ قدامی

جزوه درس، ص ۲۵ · دو شکل شماتیک A و B از لامیناهای رکسد



این قاب همان شمارش را نشان می‌دهد: لایه‌های I تا VI در شاخ خلفی، VII در ناحیه میانی و شاخ جانبی، VIII و IX در شاخ قدامی و X دور کانال مرکزی. اختلاف دو قاب در همین است که در یکی مرزهای لایه‌ها ساده‌تر کشیده شده‌اند؛ اصل شمارش یکی است و برای این مبحث نقشه کلی کافی است.

- لامینای I · Lamina I
- لامینای II و III · Laminae II and III
- لامینای VII · Lamina VII
- لامینای IX · Lamina IX
- لامینای X · Lamina X
- کانال مرکزی · Central canal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۵–۲۶

لامینا	ناحیه	کار
VI تا I	شاخ خلفی	دریافت و پردازش حس‌های آوران و پیام‌های کنترلی از بالا
III و II	شاخ خلفی	همان ماده ژلاتینی روالندو؛ تخصص در درد و حرارت
VI و V	شاخ خلفی	سلول‌های ترک‌سل و هسته اصلی؛ تمرکز بر حس عمقی
VII	ناحیه میانی و شاخ جانبی	هسته کلارک و هسته‌های اینترمدیو
VIII	شاخ قدامی	نورون‌های رابطی که آکسون به سمت مقابل می‌فرستند؛ سلول‌های رنشو
IX	شاخ قدامی	نورون‌های حرکتی آلفا و گاما
X	دور کانال مرکزی	خاکستری اطراف کانال

جدول ۷-۳ — ده لامینای رکسد در سه ناحیه
منبع: جزوه درس، ص ۲۵–۲۶

برگه تحویل — مبحث ۰۷: درون نخاع، خاکستری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۶ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۲–۳۲۹ · گری، ص ۹۰

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- [ ] محدوده هر هسته (C8 تا L3 و T1 تا L3 و T1 تا L2) دوباره با متن مقایسه شد.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه محدوده هسته اینترمدیولترال را در بخش سمپاتیک T1 تا L2 (یا L3) نوشته و همان‌جا برای پاراسمپاتیک S2 تا S4 را آورده؛ این دو با هم در متن نگه داشته شد و یکی از دیگری نتیجه گرفته نشد.

پرسش باز: آیا برای شاخ قدامی یک شکل جداگانه با گروه‌های داخلی، مرکزی و جانبی لازم است یا جدول کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

درون نخاع ۲: نظریه دروازه درد و سازمان ماده سفید

مبحث ۸ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۳۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

چطور یک پیام درد بالا می‌رود و چطور می‌شود جلویش را گرفت

چرا این مبحث مهم است

این مبحث هم فیزیولوژی درد را به آناتومی وصل می‌کند و هم نقشه سه ستون سفید را می‌سازد؛ همان نقشه‌ای که در جلسه ۴ با جزئیات کامل باز می‌شود.

اهداف یادگیری

- زنجیره سه‌نورونی مسیر حسی را با جای هر جسم سلولی بگویید.
- دروازه درد را با نقش انکفالین و سروتونین توضیح دهید.
- سه ستون سفید و مرز هرکدام را نام ببرید.
- جای گراسیلیس و کونیاتوس را با محدوده هرکدام بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (لامیناها و هسته‌های خاکستری).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تراکت‌های صعودی در اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۰ و ۳۳۳.

اصطلاحات کلیدی

دروازه درد (Gate control) · انکفالین · سروتونین · ستون قدامی، جانبی و خلفی · فاسیکولوس گراسیلیس و کونیاتوس · اسپاینوتاالمیک

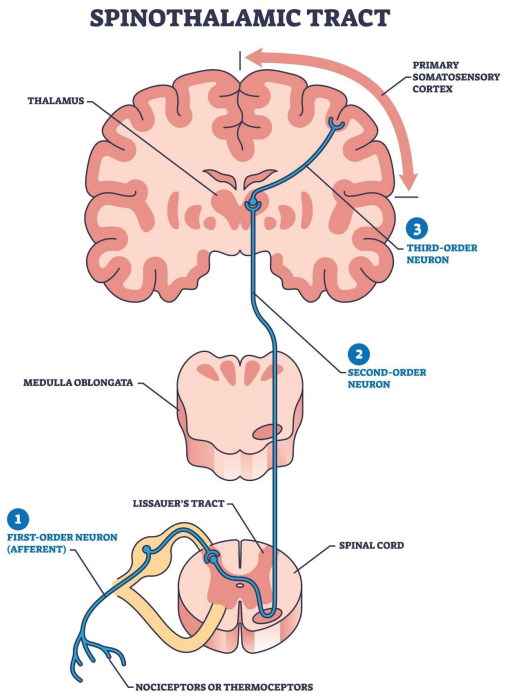
منابع: جزوه درس، ص ۲۶–۳۳ جلسه · اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۰–۳۳۳ · گری، ص ۹۰

مسیر درد سه ایستگاه دارد. پیام درد وارد شاخ خلفی می‌شود و به ماده ژلاتینی (لامینای II و III) می‌رسد، آن‌جا با یک نورون رابط سیناپس می‌دهد، نورون رابط پیام را به نورون دوم می‌دهد، نورون دوم آن را تا تالاموس بالا می‌برد و در تالاموس با نورون سوم سیناپس می‌دهد تا پیام به قشر برسد و پردازش شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶

زنجیره سه‌نورونی مسیر اسپاینوتاالمیک

جزوه درس، ص ۲۷ · نمودار سه نورون از گیرنده درد تا قشر حسی



این قاب همان زنجیره سه‌نورونی را با جای دقیق هر جسم سلولی نشان می‌دهد: نورون اول در گانگلیون ریشه پشتی، نورون دوم در خاکستری نخاع و نورون سوم در تالاموس. رشته نورون اول از راه دسته لیساور وارد شاخ خلفی می‌شود و نورون دوم از همان‌جا به سمت مقابل می‌رود و بالا می‌آید. این قاعده در بیشتر مسیرهای حسی برقرار است و تنها استثناهای آن در جلسه ۴ می‌آید.

- نورون اول (آوران) · First-order neuron (afferent)
- نورون دوم · Second-order neuron
- نورون سوم · Third-order neuron
- دسته لیساور · Lissauer's tract
- تالاموس · Thalamus
- قشر حسی اولیه · Primary somatosensory cortex
- گیرنده درد و حرارت · Nociceptors or thermoreceptors

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶–۳۰

دروازه درد

مغز فقط درد را نمی‌پذیرد؛ بازخورد هم می‌فرستد. مسیری نزولی از مغز به همان لامینای II و III می‌رسد و آن‌جا انکفالین ترشح می‌کند. انکفالین ماده‌ای مهارکننده است که روی نورون رابط می‌نشیند و کارش را مختل می‌کند؛ نتیجه این است که پیام‌های درد جدید نمی‌توانند بالا بروند. به همین دلیل می‌گوییم نخاع اولین ایستگاه مهار درد است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷–۲۸

مسیر گام‌به‌گام: بسته‌شدن دروازه درد

۱. محرک دردناک وارد می‌شود و پیامش در ماده ژلاتینی شاخ خلفی می‌نشیند.

۲. پیام با نورون رابط به نورون دوم می‌رسد و از آن‌جا به تالاموس و قشر می‌رود.

۳. قشر پیام را پردازش می‌کند و مسیر نزولی مهار را فعال می‌کند.

۴. مسیر نزولی در لامینای II و III انکفالین ترشح می‌کند.

۵. انکفالین نورون رابط را مهار می‌کند و دروازه بسته می‌شود.

۶. در همین حال گرما با ترشح سروتونین، نورون‌های بالایی را تحریک می‌کند و همان مسیر مهار را تقویت می‌کند.

۷. لمس و فشار مالش هم پیام‌های لمسی تازه می‌فرستد و با اشغال دروازه، عبور پیام درد را کم می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷–۲۸

همین توضیح، مثال گرمای موضعی و ماساژ را روشن می‌کند. گرما باعث ترشح واسطه‌ای به‌نام سروتونین می‌شود، سروتونین نورون‌های بالایی مغز را تحریک می‌کند و آن‌ها دستور ترشح انکفالین را در نخاع می‌دهند. مالش دادن هم با فرستادن پیام‌های لمسی و فشاری تازه، دروازه را در لامیناهای شاخ خلفی می‌بندد. جزوه یک تفاوت بالینی هم اضافه می‌کند: این سازوکار روی درد حاد مثل بریدگی خوب کار می‌کند، اما درد مزمن مثل درد عفونت مسیر متفاوتی دارد و لزوما از این دروازه پیروی نمی‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۸

لامینای VII در بخش میانی نخاع است و هسته‌های مهمی مثل کلارک و هسته‌های اینترمدیولترال و مدیال در آن جای دارند. لامینای VIII بیشتر نورون‌های رابطی را دارد که آکسونشان را به سمت مقابل می‌فرستند تا دو طرف نخاع هماهنگ باشند. لامینای IX مرکز فرماندهی عضلات است و نورون‌های حرکتی آلفا و گاما را در خود دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۸

ترمز نخاع

در لامینای VIII، و گاهی IX، نورون‌های رابط ویژه‌ای به‌نام سلول رنشو قرار دارند که اثر مهاری دارند. وقتی یک نورون حرکتی بیش از اندازه تحریک شود، سلول رنشو مثل ترمز عمل می‌کند و نمی‌گذارد فعالیتش از حد بگذرد؛ نتیجه، حرکت نرم و جلوگیری از انقباض بیش‌ازحد عضله است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۹

لامینای V و VI معمولا با هم یکی می‌شوند و نورون‌هایی به‌نام سلول ترک‌سل دارند که مجموعشان هسته اصلی را می‌سازد؛ تمرکز این ناحیه بر حس عمقی است، در حالی که ماده ژلاتینی (لامینای II و III) کارش درد و حرارت بود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۸–۲۹

ماده سفید دورتادور پروانه خاکستری را گرفته و از فیبرهای عصبی میلین‌دار، نوروگلیاها و عروق خونی ساخته شده است. هر طرف بر اساس همان شیارهای سطحی به سه ستون تقسیم می‌شود: ستون قدامی بین شکاف میانی قدامی و شیار قدامی‌جانبی، ستون جانبی بین شیار قدامی‌جانبی و شیار خلفی‌جانبی، و ستون خلفی بین شیار خلفی‌جانبی و شیار میانی خلفی.

منبع: جزوه درس، ص ۲۹–۳۰

یک تفاوت ظریف میان جلو و عقب هست: در پشت، دو ستون خلفی چپ و راست با یک دیواره گلیالی کاملا از هم جدا شده‌اند، اما در جلو دو ستون قدامی با یک رابط سفید با هم در ارتباط‌اند. داخل این ستون‌ها سه نوع ترافیک برقرار است: فیبرهای صعودی که پیام حسی را بالا می‌برند، فیبرهای نزولی که فرمان حرکتی را پایین می‌آورند، و فیبرهای بین‌سگمنتی که سگمنت‌های مختلف نخاع را به هم وصل می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۹–۳۰

نوع فیبر	جهت	کار
صعودی (آوران)	از محیط به مغز	رساندن پیام حسی
نزولی (وابران)	از مغز به محیط	رساندن فرمان حرکتی
بین‌سگمنتی	درون خود نخاع	هماهنگی سگمنت‌ها با هم

جدول ۸-۱ — سه نوع ترافیک در ستون‌های سفید

منبع: جزوه درس، ص ۲۹–۳۰

به مجموعه‌ای از فیبرهای عصبی که سه ویژگی داشته باشند تراکت می‌گویند: مبدأ و مقصد مشخص داشته باشند، یک نوع اطلاعات خاص را جابه‌جا کنند و یک پیام عصبی مشخص را منتقل کنند. تراکت‌ها سه نوع‌اند: صعودی، نزولی و بین‌سگمنتی.

منبع: جزوه درس، ص ۳۰

اطلاعات حسی صعودی سه دسته‌اند. حس‌های اکستروسپتیو از محیط بیرون می‌آیند و شامل درد، گرما و سرما و لمس‌اند. حس‌های پروپریوسپتیو از مشتقات مزودرم مثل عضله، تاندون و مفصل می‌آیند و از راه دوک‌های عضلانی و اندام‌های وتری فرستاده می‌شوند. حس‌های اینتروسپتیو مربوط به احشا و اندام‌های داخلی‌اند. بیشتر مسیرهای حسی به مغز یک زنجیره سه‌مرحله‌ای دارند: جسم سلولی نورون اول در گانگلیون ریشه پشتی، نورون دوم در خاکستری نخاع و نورون سوم در تالاموس.

منبع: جزوه درس، ص ۳۰–۳۱

ساده‌ترین مسیر صعودی: از گیرنده تا قشر، با سه نورون

جزوه درس، ص ۳۱ · نمودار عمودی مسیر حسی از انتهای حسی تا قشر

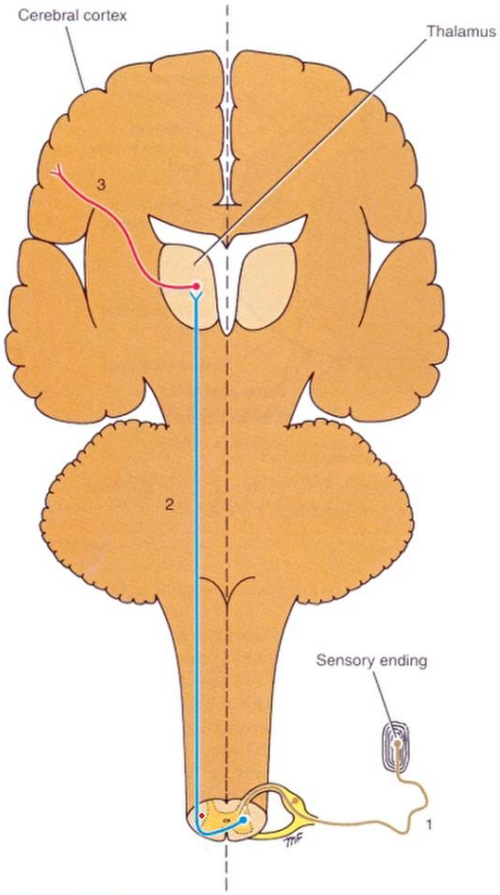


Figure 4-12 Simplest form of the ascending sensory pathway from the sensory nerve ending to the cerebral cortex. Note the three neurons involved.

این قاب همان زنجیره سه‌نورونی را در نمای عمودی و ساده نشان می‌دهد: انتهای حسی (۱) پیام را به نورون اول در گانگلیون می‌دهد، نورون دوم در نخاع وارد مسیر صعودی می‌شود و تا تالاموس بالا می‌رود، و نورون سوم پیام را به قشر می‌رساند. مسیر از خط وسط می‌گذرد چون نورون دوم در نخاع به سمت مقابل می‌رود؛ همین نکته بعدا در بحث ضایعه‌های یک‌طرفه به کار می‌آید.

- انتهای حسی · Sensory ending
- نورون اول · First-order neuron
- نورون دوم · Second-order neuron
- نورون سوم · Third-order neuron
- تالاموس · Thalamus
- قشر مغز · Cerebral cortex

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۰–۳۱

دسته حس	منبع	نمونه
اکستروسپتیو	محیط بیرون بدن	درد، گرما و سرما، لمس
پروپریوسپتیو	عضله، تاندون و مفصل	وضعیت اندام، دوک عضلانی، اندام وتری
اینتروسپتیو	احشا و اندام‌های داخلی	درد احشایی، حس‌های خودکار

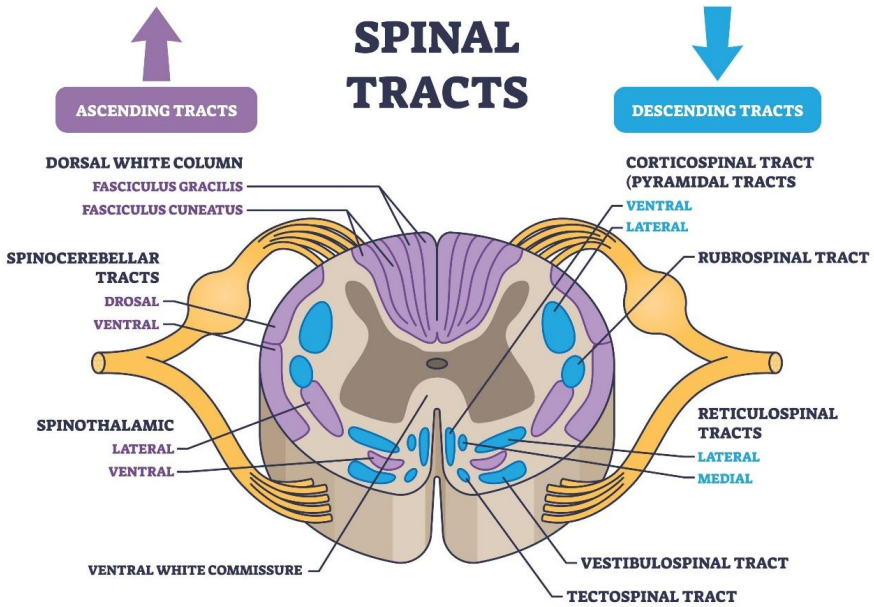
جدول ۸-۲ — سه دسته حس صعودی
منبع: جزوه درس، ص ۳۰

جای تراکت‌های صعودی در سه ستون فرق می‌کند. در ستون خلفی حس‌های دقیق و آگاهانه مثل لمس دقیق و حس وضعیت آگاهانه جای دارند که تراکت‌های گراسیلیس و کونیاتوس باشند. در ستون جانبی اسپاینوتاالمیک جانبی برای درد و حرارت و اسپاینوسربالر برای مخچه نشسته‌اند. در ستون قدامی اسپاینوتاالمیک قدامی برای لمس خشن است. در اسلایدهای درس ماده سفید با دو رنگ کدگذاری شده است: قرمز برای مسیرهای صعودی و زرد برای مسیرهای نزولی.

منبع: جزوه درس، ص ۳۱–۳۲

نقشه رنگی تراکت‌ها: صعودی بالا، نزولی پایین

جزوه درس، ص ۳۳ · برش شماتیک نخاع با تراکت‌های صعودی و نزولی رنگی



این قاب تمام نام‌هایی را که در متن آمد، سر جای خودشان می‌گذارد: ستون خلفی با گراسیلیس و کونیاتوس، ستون جانبی با اسپاینوتاالمیک جانبی و اسپاینوسربالرها، و ستون قدامی با اسپاینوتاالمیک قدامی و رابط سفید. در سمت نزولی، قشرینخاعی، روبروسپاینال، رتیکولوسپاینال و وستبولوسپاینال دیده می‌شوند. برای این جلسه فقط جای هر نام لازم است؛ جزئیات هر مسیر در جلسه ۴ می‌آید.

- مسیرهای صعودی · Ascending tracts
- مسیرهای نزولی · Descending tracts
- فاسیکولوس گراسیلیس · Fasciculus gracilis
- فاسیکولوس کونیاتوس · Fasciculus cuneatus
- اسپاینوسربالر پشتی و شکمی · Dorsal / ventral spinocerebellar tracts
- اسپاینوتاالمیک جانبی و شکمی · Lateral / ventral spinothalamic
- رابط سفید قدامی · Ventral white commissure
- تراکت قشرینخاعی · Corticospinal tract

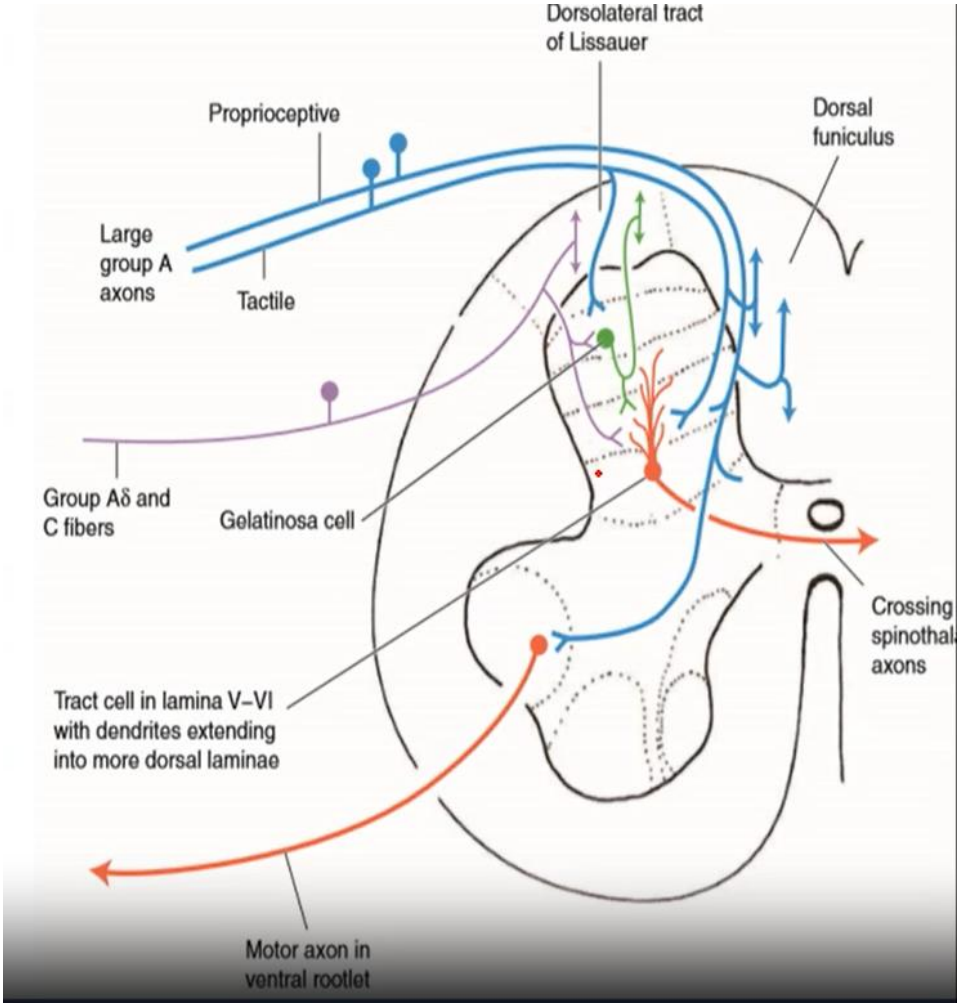
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

از میان تراکت‌های صعودی، چند نام باید در همین جلسه جا بیفتد. اسپاینوتاالمیک قدامی (یا ونترال) لمس خشن و فشار را می‌برد و نامش از مسیرش می‌آید: از نخاع به تالاموس و در ستون قدامی. اسپاینوتاالمیک جانبی در ستون جانبی است و درد و حرارت را می‌برد. اسپاینواولیوری در مرز ستون قدامی و جانبی است و به هسته‌های زیتونی بصل‌النخاع می‌رود. اسپاینوتکتال به رفلکس‌های بینایی‌پوستی مربوط است و اسپاینورتیکولار به سطح هوشیاری و درد مزمن؛ بعضی منابع این دو را همراه اسپاینوتاالمیک جانبی بالا می‌برند و جایگاهشان را کاملا تفکیک نمی‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲

شاخ خلفی از نزدیک: دسته لیساور و آکسون‌های متقاطع

جزوه درس، ص ۲۲ · نمودار شاخ خلفی با لایه‌ها، سلول ژلاتینی و آکسون‌های متقاطع



این قاب همان لایه‌بندی درونی شاخ خلفی را با مسیر فیبرهای آوران نشان می‌دهد: رشته‌های نازک‌تر در دسته لیساور بالا و پایین می‌روند، رشته‌های ضخیم‌تر وارد لایه‌های عمقی‌تر می‌شوند و سلول ترک‌سل در لامینای V و VI دندریت‌هایش را به لایه‌های پشتی می‌فرستد. آکسون‌های متقاطع هم از خط وسط می‌گذرند؛ همان چیزی که در زنجیره سه‌نورونی گفتیم.

- دسته لیساور پشتی · Dorsolateral tract of Lissauer
- ستون خلفی · Dorsal funiculus
- سلول ژلاتینی · Gelatinosa cell
- سلول ترک‌سل در لامینای V–VI · Tract cell in lamina V–VI
- آکسون‌های متقاطع اسپاینوتاالمیک · Crossing spinothalamic axons
- آکسون حرکتی در ریشه شکمی · Motor axon in ventral rootlet

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲ و ۲۶

دو مسیر مخچه‌ای هم داریم که اطلاعات حسی را مستقیم به مخچه می‌برند: اسپاینوسربالر قدامی در حاشیه ستون جانبی و اسپاینوسربالر خلفی دقیقا پشت آن. هر دو حس عمقی ناخودآگاه را می‌برند تا مخچه بداند بدن در چه وضعیتی است.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲

در ستون خلفی دو دسته معروف داریم که حس‌های دقیق مثل لمس دونقطه‌ای و ارتعاش را می‌برند. فاسیکولوس گراسیلیس در سمت داخل است و در تمام طول نخاع وجود دارد، چون پیام‌های پاها و نیمه تحتانی بدن را می‌آورد. فاسیکولوس کونیاتوس در سمت خارج است و فقط در نیمه فوقانی نخاع از T6 به بالا دیده می‌شود، چون پیام‌های دست‌ها و نیمه بالایی بدن را جابه‌جا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲–۳۳

تراکت	ستون	محدوده	کار
اسپاینوتاالمیک قدامی	قدامی	سراسر نخاع	لمس خشن و فشار
اسپاینوتاالمیک جانبی	جانبی	سراسر نخاع	درد و حرارت
اسپاینواولیوری	مرز قدامی و جانبی	سراسر نخاع	رساندن پیام به هسته‌های زیتونی
اسپاینوسربالر قدامی و خلفی	جانبی	سراسر نخاع	حس عمقی ناخودآگاه به مخچه
گراسیلیس	خلفی، داخلی	تمام طول نخاع	حس دقیق نیمه تحتانی
کونیاتوس	خلفی، خارجی	از T6 به بالا	حس دقیق نیمه فوقانی

جدول ۸-۳ — تراکت‌های صعودی و جای آن‌ها

منبع: جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

یک برش، دو نیمه: صعودی در یک طرف، نزولی در طرف دیگر

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۱، ص ۳۳۰ · برش عرضی نیمه گردنی نخاع با تراکت‌های صعودی و نزولی

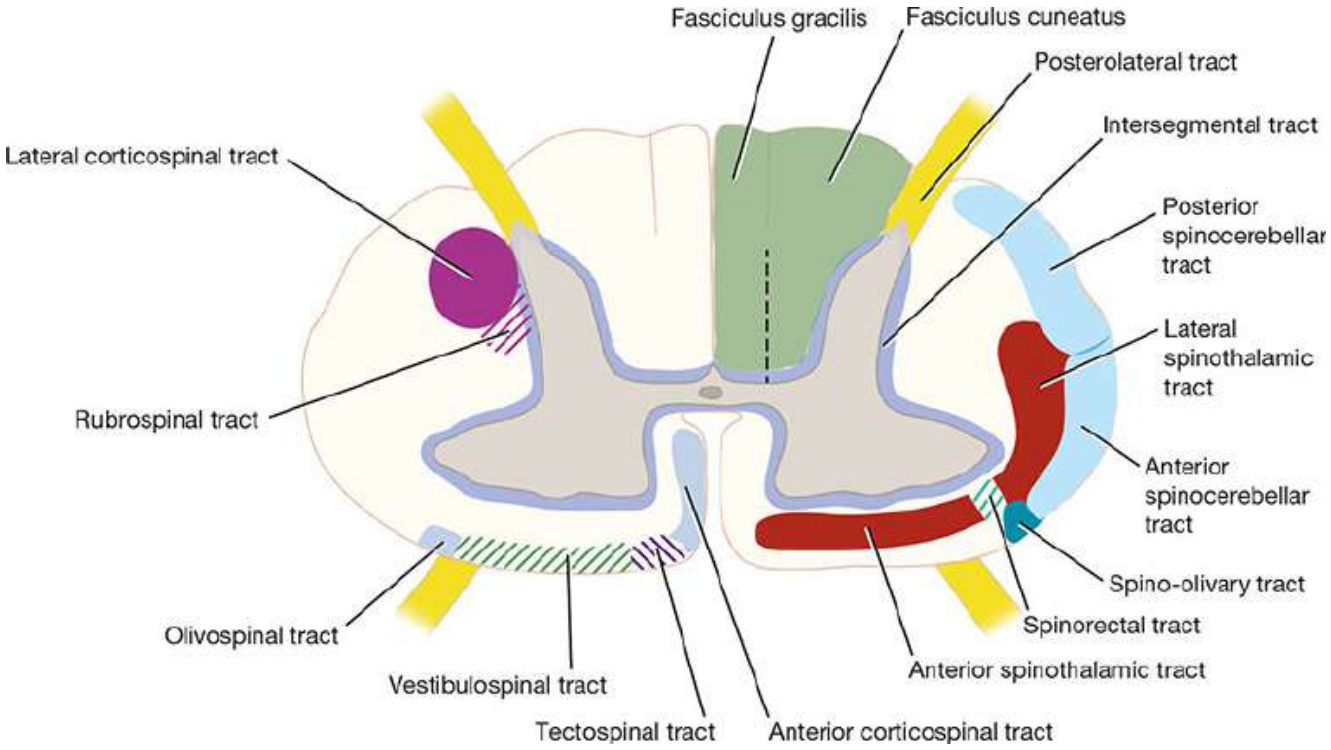


Figure 4-11 Transverse section of the spinal cord at the midcervical level showing the general arrangement of the ascending tracts on the right and the descending tracts on the left.

این شکل همان ایده کدگذاری رنگی اسلایدها را در یک برش واقعی پیاده می‌کند: یک نیمه برش تراکت‌های صعودی و نیمه دیگر تراکت‌های نزولی را نشان می‌دهد. با این قاب می‌شود دید که تراکت‌های صعودی بیشتر در ستون خلفی و بخش خارجی جانبی جمع شده‌اند و تراکت‌های نزولی در بخش داخلی جانبی و قدامی. توجه کنید که این شکل دو نیمه یک برش واحد است، نه دو سطح مختلف.

- تراکت‌های صعودی · Ascending tracts
- تراکت‌های نزولی · Descending tracts
- ستون خلفی · Posterior column
- ستون جانبی · Lateral column
- ستون قدامی · Anterior column
- شکاف میانی قدامی · Anterior median fissure

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

خاستگاه تراکت‌های حسی در یک برش

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۳، ص ۳۳۳ · برش عرضی نخاع با خاستگاه تراکت‌های صعودی اصلی

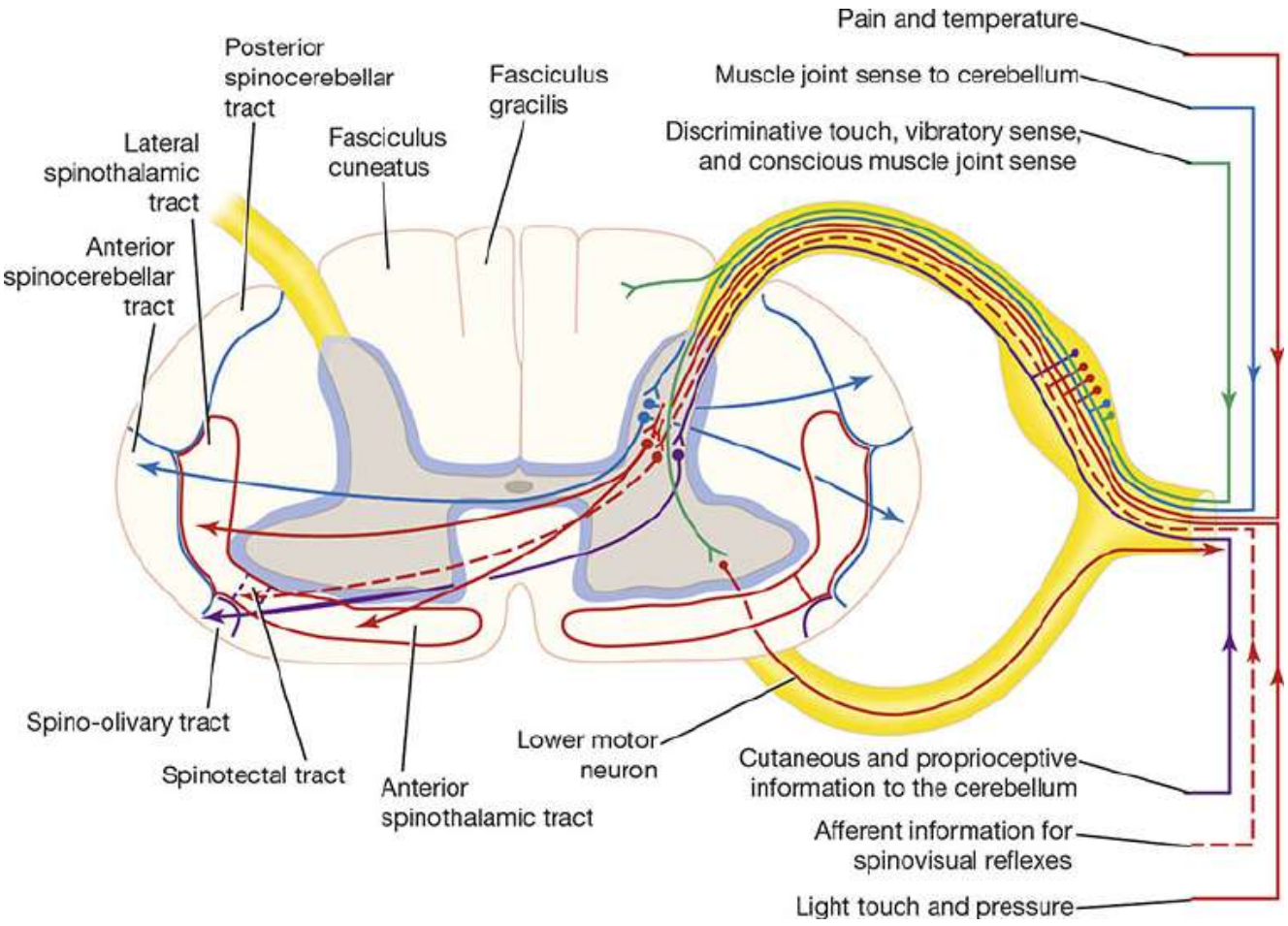


Figure 4-13 Transverse section of the spinal cord showing the origin of the main ascending sensory tracts. Note that the sensations of pain and temperature ascend in the lateral spinothalamic tract, and light touch and pressure ascend in the anterior spinothalamic tract.

این قاب نشان می‌دهد هر تراکت صعودی از کدام ناحیه خاکستری شروع می‌شود: درد و حرارت از شاخ خلفی به اسپاینوتاالمیک جانبی و لمس سبک و فشار به اسپاینوتاالمیک قدامی. مقایسه آن با جدول ۸-۳ نشان می‌دهد که نام‌ها و جایگاه‌ها با متن جزوه هم‌خوان است و اختلاف فقط در حد تفکیک جزئیات است.

- اسپاینوتاالمیک جانبی · Lateral spinothalamic tract
- اسپاینوتاالمیک قدامی · Anterior spinothalamic tract
- ستون خلفی · Posterior column
- شاخ خلفی · Posterior horn
- ریشه پشتی · Posterior root

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

برش بافتی سینه‌ای: هسته‌ها و تراکت‌ها با نام

جزوه درس، ص ۲۳ · برش بافتی سگمنت سینه‌ای پنجم با رنگ‌آمیزی میلین

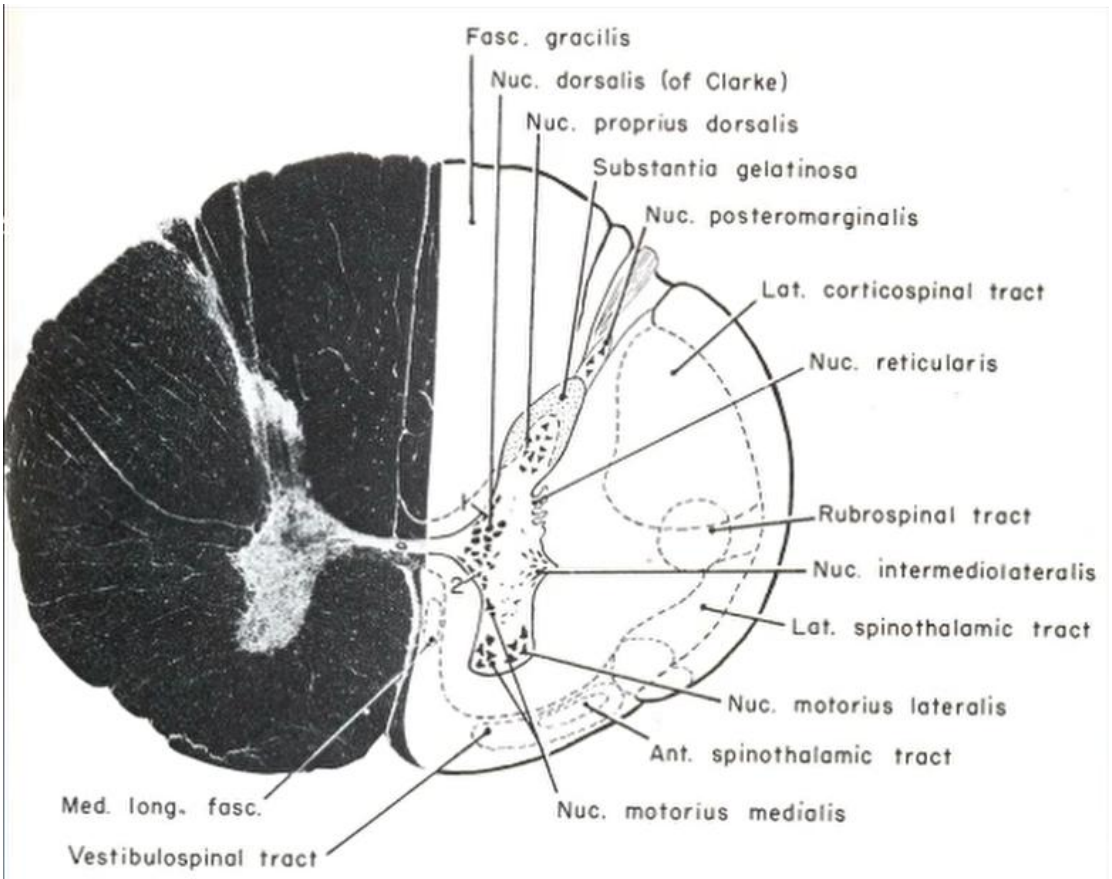


Figure 3.10. Section through the fifth thoracic segment of adult human spinal cord. Important cell groups and fiber tracts are identified. *1*, Nucleus cornucommissuralis posterior; *2*, nucleus cornucommissuralis anterior. Weigert's myelin stain. Photograph. (From Carpenter and Sutin, *Human Neuroanatomy*, 1983; courtesy of Williams & Wilkins.)

این تصویر بافتی همان چیزی است که تا این‌جا روی نمودار دیدیم: از سمت شاخ خلفی، فاسیکولوس گراسیلیس، هسته کلارک، هسته اصلی، ماده ژلاتینی و هسته مارژینال در یک نیمه، و در نیمه دیگر تراکت‌های نزولی و صعودی با نام. هسته حرکتی داخلی و خارجی هم در شاخ قدامی مشخص‌اند. یک قاب واقعی مثل این نشان می‌دهد نام‌ها روی بافت هم قابل تشخیص‌اند.

- فاسیکولوس گراسیلیس · Fasciculus gracilis
- هسته پشتی (کلارک) · (Nucleus dorsalis (Clarke
- هسته اصلی پشتی · Nucleus proprius dorsalis
- ماده ژلاتینی · Substantia gelatinosa
- هسته مارژینال خلفی · Nucleus posteromarginalis
- اسپاینوتالامیک جانبی · Lateral spinothalamic tract
- تراکت قشرینخاعی جانبی · Lateral corticospinal tract
- هسته حرکتی داخلی · Nucleus motorius medialis
- فاسیکولوس طولی میانی · Medial longitudinal fasciculus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴ و ۳۱

یک اعتراف صادقانه

جزوه صریح می‌گوید این نقشه‌ها صد درصد قطعی نیستند: بعضی مسیرها را می‌دانیم بالا می‌روند اما دقیقا نمی‌دانیم کجا سیناپس می‌دهند یا با کدام مسیر هم‌سفر می‌شوند. پس اگر در دو کتاب جای یک تراکت کمی متفاوت بود، این اختلاف را باید طبیعی دانست و همان اختلاف را ثبت کرد، نه این‌که یکی را حذف کرد.

منبع: جزوه درس، ص ۳۳

برگه تحویل — مبحث ۰۸: دروازه درد و ماده سفید — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۶–۳۳ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۰–۳۳۳ · گری، ص ۹۰

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جای هر تراکت در جدول و متن یک‌سان نوشته شد و اختلاف منابع ثبت شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره محل سیناپس و هم‌مسیری بعضی تراکت‌ها (اسپاینوتکتال و اسپاینورتیکولار) حکم قطعی نمی‌دهد؛ این ابهام در متن هم باز گذاشته شد.

پرسش باز: آیا برای دروازه درد یک شکل بالینی جداگانه (مثل مهار درد با گرما) لازم است یا همین نمودار مسیر کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
جسم سلولی کجا می‌نشیند: نورون حسی از ستیغ عصبی و نورون حرکتی از دیواره لوله	گری	شکل ۱.۳۶	جزوه درس، ص ۲ و ۵
صفحه عصبی و شیار عصبی از نمای پشتی: سه قاب، یک اتفاق	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
برش عرضی جنین‌های پیاپی: از شیار تا لوله و از ستیغ تا گانگلیون	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
دو روز فاصله: بسته‌شدن لوله از گردن به دو طرف	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
پنج وزیکول در یک برش سهمی: مغز پیش از تولد چه شکلی است	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
نتیجه نهایی: مغز بالغ با همان پنج بخش	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
چهار شکل نورون در یک جدول: از شبه‌تک‌قطبی تا چندقطبی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶–۷
یک عصب از بیرون تا درون: اپی‌نوریوم، پرینوریوم، اندونوریوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
یک قوس بازتابی کامل: گیرنده، گانگلیون، مرکز، گانگلیون، اجراکننده	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸

... ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
سه لایه در یک برش: از پوست سر تا سخت‌شامه و سینوس ساژیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹–۱۰
رباط دندانه‌ای در برش عرضی: نخاع چگونه معلق می‌ماند	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱–۱۲
شامه‌های نخاعی از نمای پشتی: سخت‌شامه باز شده و رباط‌های دندانه‌ای	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹–۱۰
فضای اپیدورال و شبکه وریدی مهره‌ای	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
کانال مهره‌ای بازشده: سه شامه، فضای اپیدورال و ریشه‌ها در یک قاب	گری	شکل ۲.۸	جزوه درس، ص ۹–۱۱
برجستگی‌های گردنی و کمری و پوشش سخت‌شامه در سه سگمنت	اسنل	شکل ۴-۵	جزوه درس، ص ۱۲–۱۳
از C1 تا Co: سطح پایان نخاع و کیسه شامه‌ای روی هم	گری	شکل ۲.۱۱	جزوه درس، ص ۱۳–۱۴
سی‌ویک سگمنت در یک نگاه: از C1 تا Co	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴–۱۵
سه قاب از انتهای تحتانی: نخاع، سخت‌شامه و رشته انتهایی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰ و ۱۳
یک نمای عمودی: سگمنت‌ها، مخروط انتهایی و پایان فضای زیرعنکبوتیه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲ و ۱۴
دو ریشه، یک عصب، دو راموس	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵–۱۷
سوراخ بین‌مهره‌ای: عصب نخاعی از کجا بیرون می‌آید	گری	شکل ۲.۱۲	جزوه درس، ص ۱۶
زنجیره سمپاتیک و دو راموس ارتباطی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۸–۱۹
نقشه درماتوم‌ها روی بدن	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۹–۲۰
یک درماتوم از سومایت تا پوست: نمونه C6	گری	شکل ۱.۳۷	جزوه درس، ص ۱۹
پروانه خاکستری و شش شیار: نقشه پایه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰–۲۱
پنج سطح، پنج شکل: خاکستری در گردن، سینه، کمر و خاجی	اسنل	شکل ۴-۶	جزوه درس، ص ۲۰–۲۲
برش C5: حجیم‌ترین شاخ قدامی و بیشترین سفید	اسنل	شکل ۴-۷	جزوه درس، ص ۲۲
برش T2: شاخ جانبی سر جایش	اسنل	شکل ۴-۸	جزوه درس، ص ۲۰–۲۱
برش S2: خاکستری کوچک و شاخ جانبی پاراسمپاتیک	اسنل	شکل ۴-۱۰	جزوه درس، ص ۲۰–۲۱
ده لامینا در دو برش: شمارش از شاخ خلفی تا شاخ قدامی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۵–۲۶
زنجیره سه‌نورونی مسیر اسپاینوتاالمیک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶–۳۰
ساده‌ترین مسیر صعودی: از گیرنده تا قشر، با سه نورون	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۰–۳۱
نقشه رنگی تراکت‌ها: صعودی بالا، نزولی پایین	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۱–۳۳
شاخ خلفی از نزدیک: دسته لیساور و آکسون‌های متقاطع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۲ و ۲۶
یک برش، دو نیمه: صعودی در یک طرف، نزولی در طرف دیگر	اسنل	شکل ۴-۱۱	جزوه درس، ص ۳۱–۳۳
خاستگاه تراکت‌های حسی در یک برش	اسنل	شکل ۴-۱۳	جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

… ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
برش بافتی سینه‌ای: هسته‌ها و تراکت‌ها با نام	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۳–۲۴ و ۳۱

جدول ۳-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — جای نخاع در دستگاه عصبی: مرکزی در برابر محیطی، حسی در برابر حرکتی	نخاع کجای نقشه دستگاه عصبی است و چرا مرز CNS و PNS از روی «جسم سلولی» کشیده می‌شود؟	☐
مبحث ۲ — از لوله عصبی تا نخاع: تکامل، بطن‌ها و بخش غیرارادی	بسته شدن لوله عصبی، مغز اولیه، سه بطن و جای دستگاه عصبی خودکار در این نقشه؟	☐
مبحث ۳ — نورون حسی، حرکتی و رابط؛ عصب در برابر تراکت؛ گانگلیون	سه دسته کارکردی نورون و این‌که چرا تجمع فیبرها در CNS «تراکت» و در محیط «عصب» نام می‌گیرد؟	☐
مبحث ۴ — شامه‌های نخاع: سخت‌شامه، عنکبوتیه، نرم‌شامه و رباط دندانه‌ای	سه پوشش، فضاهای میان آن‌ها و دو سازوکاری که نخاع را در کانال مهره‌ای معلق نگه می‌دارند؟	☐
مبحث ۵ — شکل بیرونی نخاع: قطر، طول، برجستگی‌ها و مخروط انتهایی	چرا نخاع در گردن و کمر ضخیم می‌شود و چرا انتهای آن با رشد ستون مهره‌ها بالا می‌آید؟	☐
مبحث ۶ — عصب نخاعی: ریشه‌ها، گانگلیون، راموس‌ها، شبکه‌ها و درماتوم	از ریشه خلفی و قدامی تا شاخه پشتی و شکمی؛ و این‌که چرا شاخه شکمی شبکه می‌سازد؟	☐
مبحث ۷ — درون نخاع ۱: خاکستری، شاخ‌ها، هسته‌ها و لامیناهای رکسد	خاکستری، هسته فرنیک و اکسسوری، سه بخش شاخ خلفی و ده لامینای رکسد؟ H	☐
مبحث ۸ — درون نخاع ۲: نظریه دروازه درد و سازمان ماده سفید	چطور انکفالین دریچه درد را می‌بندد و تراکت‌های صعودی و نزولی کجای ستون‌های سفید می‌نشینند؟	☐

جدول ۳-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۳
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۳ از ۱۳ است و هر جلسه سند جداگانه خودش را می‌گیرد. جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: نخاع ۲: مسیرهای صعودی و نزولی (جلسه ۴) · ساقه مغز (جلسه ۵) · مخچه (جلسه ۷).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۳ از ۱۳ — نخاع: از شکل بیرونی تا لامیناهای خاکستری

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس